

一、单项选择题(10 小题，每小题 2 分，共 20 分)在每小题列出的三个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。

1. 下面说法中正确的是_____。

- A.连续非周期信号的频谱为周期连续函数 B.连续周期信号的频谱为周期连续函数
C.离散非周期信号的频谱为周期连续函数 D.离散周期信号的频谱为周期连续函数

2. 要处理一个连续时间信号，对其进行采样的频率为 3kHz，要不失真的恢复该连续信号，则该连续信号的最高频率可能是为_____。

- A. 6kHz B. 1.5kHz C. 3kHz D. 2kHz

3.已知某序列Z变换的收敛域为 $5 > |z| > 3$ ，则该序列为_____。

- A.有限长序列 B.右边序列 C.左边序列 D.双边序列

4. 下列对离散傅里叶变换（DFT）的性质论述中错误的是_____。

- 是一种线性变换 B. DFT 可以看作是序列 z 变换在单位圆上的抽样
C. DFT 具有隐含周期性 D.利用 DFT 可以对连续信号频谱进行精确分析

5. 下列关于因果稳定系统说法错误的是_____。

- A. 极点可以在单位圆外
B. 系统函数的 z 变换收敛区间包括单位圆
C. 因果稳定系统的单位抽样响应为因果序列
D. 系统函数的 z 变换收敛区间包括 $z=\infty$

6. 设系统的单位抽样响应为 $h(n)$ ，则系统因果的充要条件为_____。

- A. 当 $n > 0$ 时， $h(n)=0$ B. 当 $n > 0$ 时， $h(n) \neq 0$
C. 当 $n < 0$ 时， $h(n)=0$ D. 当 $n < 0$ 时， $h(n) \neq 0$

7. 要从抽样信号不失真恢复原连续信号，应满足下列条件的哪几条答_____。

(I)原信号为带限 (II)抽样频率大于两倍信号谱的最高频率

(III)抽样信号通过理想低通滤波器

、 II 、 III 、 III 、 II、 III

8. 在窗函数设计法,当选择矩形窗时,最大相对肩峰值为% , N 增加时, $2\pi/N$ 减小,起伏振荡变密, 最大相对肩峰值则总是%, 这种现象称为_____。

A. 吉布斯效应 B. 栅栏效应 C. 泄漏效应 D. 奈奎斯特效应

9. 下面关于 IIR 滤波器设计说法正确的是_____。

A. 双线性变换法的优点是数字频率和模拟频率成线性关系

B. 冲激响应不变法无频率混叠现象

C. 冲激响应不变法不适合设计高通滤波器

D. 双线性变换法只适合设计低通、带通滤波

10. 设两有限长序列的长度分别是 M 与 N , 欲通过计算两者的圆周卷积来得到两者的线性卷积, 则圆周卷积的点数至少应取_____。

$M+N-1$ (M+N)

二、填空题（共10空，每题2分，共20分）将正确的答案写在每小题的空格内。错填或不填均无分。

11、数字信号是指_____的信号。

12、DFT 与 DFS 有密切关系, 因为有限长序列可以看成周期序列的_____, 而周期序列可以看成有限长序列的_____。

13、序列的 Z 变换与其傅立叶变换之间的关系为_____。

14、
$$X(n) = \begin{cases} 2^n & 0 \leq n \leq 5 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

用 $\delta(n)$ 及其移位加权和表示 $X(n) =$ _____。

15、抽样定理的主要内容是_____。

16、若 $H(Z)$ 的收敛域包括 ∞ 点, 则 $h(n)$ 一定是_____序列。

17、 $X(n) = A \sin(n\omega_0 + \varphi)$ 是周期序列的条件是_____。

18、在用 DFT 计算频谱时会产生栅栏效应, 可采_____方法来减小栅栏效应。

19、序列 $u(n)$ 的 z 变换为_____，其收敛域为_____。

20、用 DFT 分析某连续频谱，若记录长度为 t_A ，则频率分辨率等于_____。

三、计算分析题。(4 小题，每小题 10 分，共 40 分，要求写出相应的计算分析过程。)

21、设模拟滤波器的系统函数为： $H_a(s) = \frac{1}{s^2 + 5s + 6}$ 令 $T=1$ ，利用冲激响应不变法设计 IIR 滤波器。(6 分) 并说明此方法的优缺点。(4 分)

22 设系统差分方程为 $y(n) = 4y(n-1) + x(n)$ ；其中 $x(n)$ 为输入， $y(n)$ 为输出。

边界条件为 $y(0) = 0$

(1) 判断系统的线性性、移不变性、因果性、稳定性。(4 分)

(2) 求 $h(n)$ 与 $H(z)$ 。(3 分)

(3) 画出系统的频率响应特性曲线图。(3 分)

23、(1) 已知一个 IIR 滤波器的系统函数

$$H(z) = (1 - 0.5Z^{-1})(1 + 6Z^{-1})(1 - 2Z^{-1})(1 + \frac{1}{6}Z^{-1})(1 - Z^{-1})$$

试用典范型表示此滤波器。(5 分)

(2) 已知一个 FIR 滤波器的系统函数 $H(z) = \frac{1}{1 - 4z^{-1} + 2z^{-2}}$

试用级联型结构实现此滤波器。(5 分)

24、用矩形窗设计一个线性相位带通滤波器

$$H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} e^{-j\omega a} & -\omega_c \leq \omega \leq 0 \text{ 或 } 0 \leq \omega \leq \omega_c \\ 0 & 0 - \omega_c < \omega < 0 \text{ 或 } \omega_c < \omega \leq \pi \end{cases}$$

设计 N 为奇数时的 $h(n)$ 。(10 分)

四、分析与简答：(20 分)

1、 直接计算 DFT 存在什么问题 (4 分)

2、 改进的基本思路 (4 分)

3、 画出基 2 的 DIT 的 $N=8$ 时的运算结构流图。(8 分)

4、 一个线性系统输入 $x(n)$ 是一个非常长的序列或无限长序列，而系统

的脉冲响应 $h(n)$ 是有限长的系列，如何计算系统的零状态输出（4 分）

二、单项选择题(10 小题，每小题 2 分，共 20 分)在每小题列出的三个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。

1. C 2. B 3. D 4. D 5. A 6. C 7. D 8. A. 9. C 10 C

二、填空题（共 10 空，每题 2 分，共 20 分）将正确的答案写在每小题的空格内。错填或不填均无分。

11、时间幅度都离散 12、一个周期，周期延拓 13、 $H(S)=H(z) \mid z=e^{ST}$ 14、 $\delta(n)+2\delta(n-1)+4\delta(n-2)+8\delta(n-3)+16\delta(n-4)+32\delta(n-5)$ 15、抽样频率大于或等于信号的最高频率两倍时抽样后的信号能无失真恢复原信号 16、因果 17、 $2\pi/\omega_0$ 为有理数 18、序列后补 0，增加计算点数 9、 $\frac{1}{1-Z^{-1}}$, $|z|>1$ 10、 $1/t_A$

三、计算分析题。(4 小题，每小题 10 分，共 40 分，要求写出相应的计算分析过程。)

21、 (1)

$$Ha(s) = \frac{1}{s^2 + 5s + 6} \quad (2 \text{ 分})$$

由直接变换公

式：

$$H(z) = \sum_{k=1}^N \frac{TA_k}{1 - e^{s_k T} z^{-1}} \quad (1 \text{ 分})$$

有

$$H(z) = \frac{T}{1 - z^{-1}e^{-2T}} - \frac{T}{1 - z^{-1}e^{-3T}} = \frac{Tz^{-1}(e^{-2T} - e^{-3T})}{1 - z^{-1}(e^{-2T} + e^{-3T}) + z^{-2}e^{-5T}} \quad (1 \text{ 分})$$

将 $T = 1$ 代入得

$$H(z) = \frac{0.15095z^{-1}}{1 - 0.4177z^{-1} + 0.01831z^{-2}} \quad (1 \text{ 分})$$

(2)优点：模拟频率 Ω 和数字频率 ω 是良好的线性关系。(2 分)

缺点：有频率响应的混叠现象 (2 分)

22、 (1) 解: $y(n) = 4y(n-1) + x(n)$

在边界条件为 $y(0) = 0$ 时,可利用线性性、移不变性、因果性、稳定性的定义判定系

统为：线性、移变、非因果、稳定系统。（各 1 分，后面有相关证明内容的不扣分，直接给出结果的给一半分）

（2）令 $x(n) = \delta(n)$ ，此时的 $y(n) = h(n)$ (1 分)

(I)、当 $n \geq 0$ 时，有：

$$y(1) = 4y(0) + x(1) = 0$$

$$y(2) = 4y(1) + x(2) = 0$$

.....

$$y(n) = 4y(n-1) + x(n) = 0$$

有 $h(n) = 0, n \geq 0$ (1 分)

(II)、当 $n < 0$ 时，有：

$$y(-1) = \frac{1}{4} [y(0) - x(0)] = -\frac{1}{4}$$

$$y(-2) = \frac{1}{4} [y(-1) - x(-1)] = -\frac{1}{16}$$

.....

$$y(n) = \frac{1}{4} [y(n-1) - x(n)] = -\frac{1}{4^n}$$

有 $h(n) = -\left(\frac{1}{4}\right)^n, n < 0$ (1 分)

于是有 $h(n) = -\frac{1}{4^n} u(-n-1)$

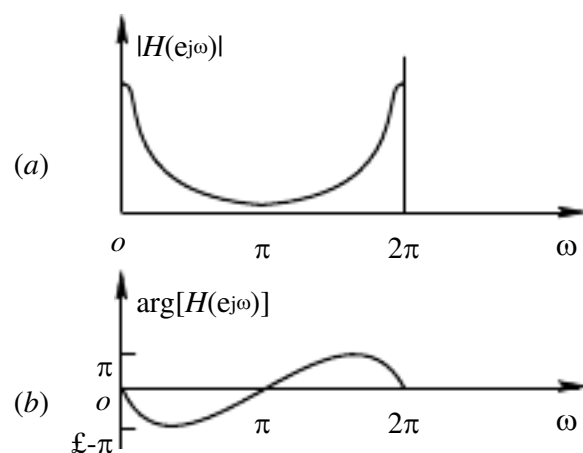
$$H(z) = \frac{-4^{-1}z}{1-4^{-1}z} = \frac{z}{z-4} = \frac{1}{1-4z^{-1}} \quad |z| < 4 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} (3) \quad \text{幅度响应} \quad H(e^{j\omega}) &= H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = \frac{1}{1-4e^{-j\omega}} \quad \text{为} \\ &= \frac{1}{(1-4\cos\omega) + j4\sin\omega} \end{aligned}$$

(1 分)

相位响应 $\varphi(\omega) = \arg[H(e^{j\omega})] = -\arctan\left(\frac{a \sin \omega}{1 - a \cos \omega}\right)$ 为
(1分)

频率响应图

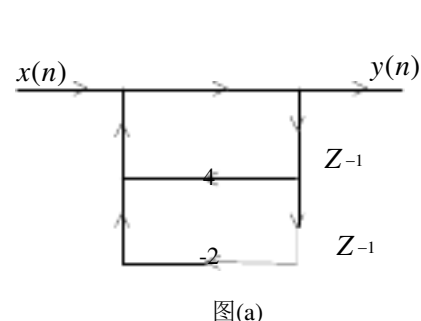


(1分)

23、(1)、解: $H(z) = \frac{1}{1 - 4z^{-1} + 2z^{-2}}$

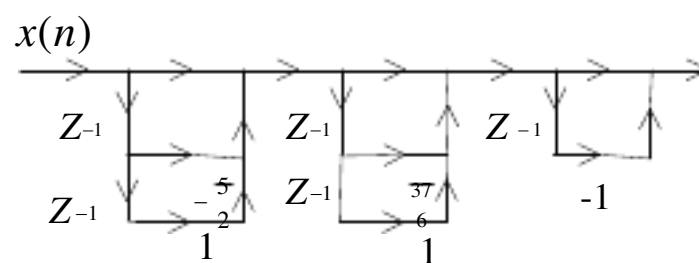
其中 $a_1=4$, $a_2=-2$, (2分) 故典范型结构如图(a)所示。

(2) $H(z) = (1 - 0.5Z^{-1})(1 + 6Z^{-1})(1 - 2Z^{-1})(1 + \frac{1}{6}Z^{-1})(1 - Z^{-1})$
 $= (1 - \frac{5}{2}Z^{-1} + Z^{-2})(1 + \frac{37}{6}Z^{-1} + Z^{-2})(1 - Z^{-1})$ (2分) 故有级联型如图(b)所示。(3分)



图(a)

(3分)



图(b)

(3分)

24、解: 根据该线性相位带通滤波器的相位

$$\theta(\omega) = -\omega\alpha = -\omega \frac{N-1}{2} \quad (3 \text{ 分})$$

可知该滤波器只能是 $h(n)=h(N-1-n)$ 即 $h(n)$ 偶对称的情况, $h(n)$ 偶对称时, 可为第一类和第二类滤波器, 其频响

$$H(e^{j\omega}) = H(\omega) e^{-j\omega \frac{N-1}{2}} \quad (2 \text{ 分})$$

当 N 为奇数时, $h(n)=h(N-1-n)$, 可知 $H(e^{j\omega})$ 为第一类线性相位滤波器, $H(\omega)$ 关于 $\omega=0, \pi, 2\pi$ 有偶对称结构。题目中仅给出了 $H_d(e^{j\omega})$ 在 $0\sim\pi$ 上的取值, 但用傅里叶反变换求 $h_d(n)$ 时, 需要 $H_d(e^{j\omega})$ 在一个周期 $[-\pi, \pi]$ 或 $[0, 2\pi]$ 上的值, 因此, $H_d(e^{j\omega})$ 需根据第一类线性相位滤波器的要求进行扩展, 扩展结果为

$$H_d(e^{j\omega})=\begin{cases} e^{-j\omega\alpha} & \omega_0-\omega_c\leqslant\omega\leqslant\omega_0+\omega_c, -\omega_0-\omega_c\leqslant\omega\leqslant-\omega_0+\omega_c \\ 0 & -\omega_0+\omega_c<\omega<\omega_0-\omega_c, -\pi\leqslant\omega<-\omega_0-\omega_c, \omega_0+\omega_c<\omega\leqslant\pi \end{cases}$$

则

$$\begin{aligned} h_d(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} H_d(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\omega_0-\omega_c}^{-\omega_0+\omega_c} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega + \frac{1}{2\pi} \int_{\omega_0-\omega_c}^{\omega_0+\omega_c} e^{-j\omega\alpha} e^{j\omega n} d\omega \\ &= \frac{1}{2\pi} \left. \frac{e^{j\omega(n-\alpha)}}{j(n-\alpha)} \right|_{-\omega_0-\omega_c}^{-\omega_0+\omega_c} + \frac{1}{2\pi} \left. \frac{e^{j\omega(n-\alpha)}}{j(n-\alpha)} \right|_{\omega_0-\omega_c}^{\omega_0+\omega_c} \\ &= \frac{\sin[\omega_c(n-\alpha)]}{\pi(n-\alpha)} \cdot 2\cos[\omega_0(n-\alpha)] \end{aligned}$$

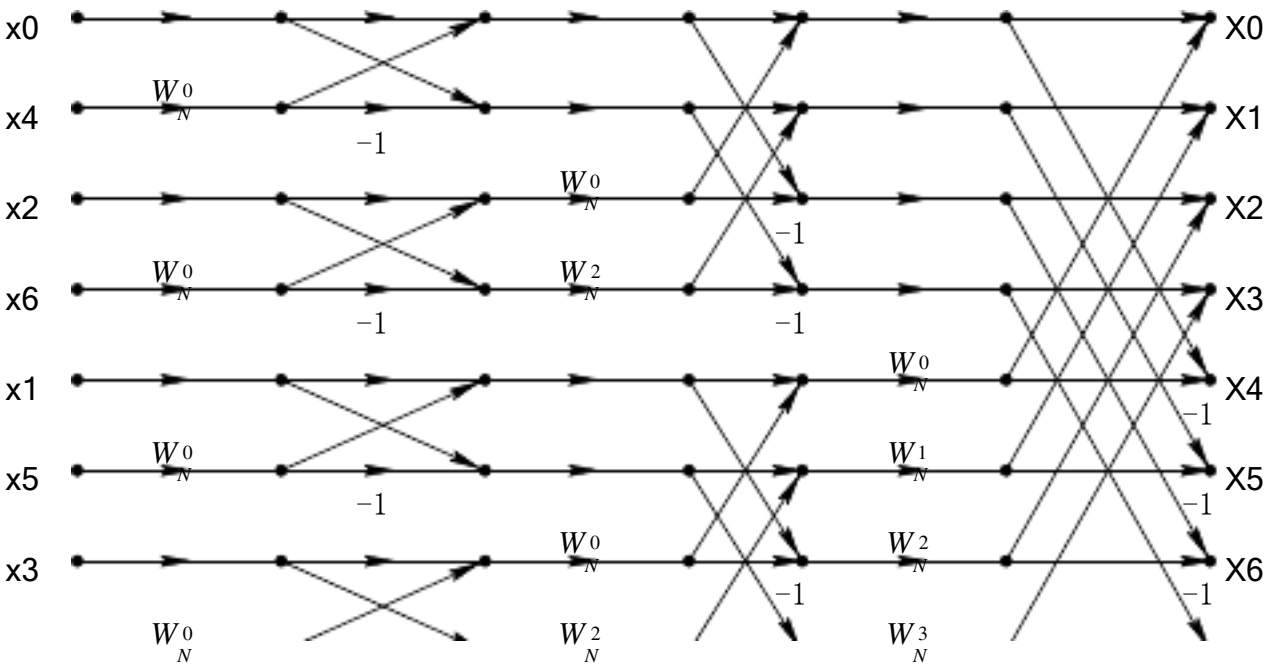
$$h(n)=h_d(n)R_N(n)$$

(5 分)

四、 1、直接计算 DFT，乘法次数和加法次数都是和 N^2 成正比的，当 N 很大时，运算量是很可观的，在实际运用中，不能满足实时性的要求。（4 分）

2.由于乘法次数和加法次数都与 N^2 成正比，所以如果能将长的序列转换成若干个较短的序列，则可以减少计算量。由 W_N^{nk} 的对称性，周期性，可约性以及系数之间的一些关系也为这样的分解提供了可能。（4 分，只要能说明是将长序列的分解成短序列就给 4 分）

3、基 2 的 DIT 的 $N=8$ 时的运算结构流图：



（评分标准：三级蝶形结构正确给 4 分，输入输出序排列正确给 2 分，其它系数正确给 2 分）

4、应该采用分段积分的方法。将输入信号 $x(n)$ 分解成与 $h(n)$ 差不多长的段，每段与 $x(n)$ 进行卷积，可采用 FFT 快速算法实现，将分段卷积的结果再重新组合而成最后的输出。根据分段的方法不同，有重叠相加法和重叠保留法两种。（能说明分段积分或分段过滤的给 3 分，能够将基本实现的原理说清楚的给 4 分）

一. 填空题

- 1、一线性时不变系统，输入为 $x(n)$ 时，输出为 $y(n)$ ；则输入为 $2x(n)$ 时，输出为 $2y(n)$ ；输入为 $x(n-3)$ 时，输出为 $y(n-3)$ 。
- 2、从奈奎斯特采样定理得出，要使实信号采样后能够不失真还原，采样频率 f_s 与信号最高频率 $f_{\max}$ 关系为： $f_s \geq 2f_{\max}$ 。
- 3、已知一个长度为 N 的序列 $x(n)$ ，它的离散时间傅立叶变换为 $X(e^{j\omega})$ ，它的 N 点离散傅立叶变换 $X(K)$ 是关于 $X(e^{j\omega})$ 的 N 点等间隔采样。
- 4、有限长序列 $x(n)$ 的 8 点 DFT 为 $X(K)$ ，则 $X(K) =$ _____。
- 5、用脉冲响应不变法进行 IIR 数字滤波器的设计，它的主要缺点是频谱的交叠所产生的频谱混叠现象。
- 6、若数字滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 是奇对称的，长度为 N ，则它的对称中心是 $(N-1)/2$ 。
- 7、用窗函数法设计 FIR 数字滤波器时，加矩形窗比加三角窗时，所设计出的滤波器的过渡带比较窄，阻带衰减比较小。
- 9、若正弦序列 $x(n)=\sin(30n\pi/120)$ 是周期的,则周期是 $N=$ 8。

- 10、用窗函数法设计 FIR 数字滤波器时，过渡带的宽度不但与窗的 类型 有关，还与窗的 采样点数 有关
11. DFT 与 DFS 有密切关系，因为有限长序列可以看成周期序列的 主值区间截断，而周期序列可以看成有限长序列的 周期延拓。
12. 对长度为 N 的序列 $x(n)$ 圆周移位 m 位得到的序列用 $x_m(n)$ 表示，其数学表达式为 $x_m(n) = x((n-m))_N R_N(n)$ 。
13. 对按时间抽取的基 2-FFT 流图进行转置，并 将输入变输出，输出变输入 即可得到按频率抽取的基 2-FFT 流图。
14. 线性移不变系统的性质有 交换率、结合率 和分配律。
15. 用 DFT 近似分析模拟信号的频谱时，可能出现的问题有混叠失真、泄漏、栅栏效应 和频率分辨率。
16. 无限长单位冲激响应滤波器的基本结构有直接 I 型，直接 II 型，串联型 和 并联型 四种。
17. 如果通用计算机的速度为平均每次复数乘需要 $5\mu s$ ，每次复数加需要 $1\mu s$ ，则在此计算机上计算 2^{10} 点的基 2 FFT 需要 10 级蝶形运算，总的运算时间是 μs 。
- 8、无限长单位冲激响应（IIR）滤波器的结构上有反馈环路，因此是 递归 型结构。

二. 选择填空题

- 1、 $\delta(n)$ 的 z 变换是 A 。
- A. 1 B. $\delta(w)$ C. $2\pi \delta(w)$ D. 2π
- 2、从奈奎斯特采样定理得出，要使实信号采样后能够不失真还原，采样频率 f_s 与信号最高频率 $f_{\max}$ 关系为： A 。
- A. $f_s \geq 2f_{\max}$ B. $f_s \leq 2f_{\max}$ C. $f_s \geq f_{\max}$ D. $f_s \leq f_{\max}$
- 3、用双线性变法进行 IIR 数字滤波器的设计，从 s 平面向 z 平面转换的关系为 C 。

A. $z = \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}$ B. $S = z = \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$ C. $z = \frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$ D. $z = \frac{2}{T} \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}$

4、序列 $x_1(n)$ 的长度为 4，序列 $x_2(n)$ 的长度为 3，则它们线性卷积的长度是_____，
5 点圆周卷积的长度是_____。

A. 5, 5 B. 6, 5 C. 6, 6 D. 7, 5

5、无限长单位冲激响应（IIR）滤波器的结构是__C__型的。

A. 非递归 B. 反馈 C. 递归 D. 不确定

6、若数字滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 是对称的，长度为 N ，则它的对称中心是
B_____。

A. $N/2$ B. $(N-1)/2$ C. $(N/2)-1$ D. 不确定

7、若正弦序列 $x(n)=\sin(30n\pi/120)$ 是周期的,则周期是 $N=$ D_____。

A. 2π B. 4π C. 2 D. 8

8、一 LTI 系统,输入为 $x(n)$ 时,输出为 $y(n)$;则输入为 $2x(n)$ 时,输出为 _____;
输入为 $x(n-3)$ 时,输出为 _____。

A. $2y(n), y(n-3)$ B. $2y(n), y(n+3)$ C. $y(n), y(n-3)$ D. $y(n), y(n+3)$

9、用窗函数法设计 FIR 数字滤波器时,加矩形窗时所设计出的滤波器,其过渡带比加三角窗时_____,阻带衰减比加三角窗时_____。

A. 窄, 小 B. 宽, 小 C. 宽, 大 D. 窄, 大

10、在 $N=32$ 的基 2 时间抽取法 FFT 运算流图中,从 $x(n)$ 到 $X(k)$ 需__B____级蝶形运算过程。

A. 4 B. 5 C. 6 D. 3

11. $X(n)=u(n)$ 的偶对称部分为 (A) 。

A. $1/2 + \delta(n)/2$ B. $1 + \delta(n)$ C. $2\delta(n)$ D. $u(n) - \delta(n)$

12. 下列关系正确的为 (B) 。

A. $u(n) = \sum_{k=0} \delta(n-k)$ B. $u(n) = \sum_{k=0} \delta(n-k)$

C. $u(n) = \sum_{k=-\infty} \delta(n-k)$ D. $u(n) = \sum_{k=-\infty} \delta(n-k)$

13. 下面描述中最适合离散傅立叶变换 DFT 的是 (B)

- A. 时域为离散序列，频域也为离散序列
- B. 时域为离散有限长序列，频域也为离散有限长序列
- C. 时域为离散无限长序列，频域为连续周期信号
- D. 时域为离散周期序列，频域也为离散周期序列

14. 脉冲响应不变法 (B)

- A. 无混频，线性频率关系 B. 有混频，线性频率关系。
- C. 无混频，非线性频率关系 D. 有混频，非线性频率关系

15. 双线性变换法 (C)

- A. 无混频，线性频率关系 B. 有混频，线性频率关系
- C. 无混频，非线性频率关系 D. 有混频，非线性频率关系

15. FIR 滤波器稳定，线性相位

52 脉冲响应不变法的优点是频率变换关系是线性的，即 $\omega = \Omega T$; 脉冲响应不变法的最大缺点是会产生不同程度的频率混叠失真，其适合用于低通、带通滤波器的设计，不适合用于高通、带阻滤波器的设计。

53 数字频率 ω 与模拟频率 Ω 之间的非线性关系是双线性变换法的缺点，其关系

式: $\Omega = \frac{2}{T} \tan(\frac{\omega}{2})$, 它使数字滤波器频响曲线不能保真地模仿模拟滤波器频响的曲线形状。

★16. 对于序列的傅立叶变换而言,其信号的特点是 (D)

- A. 时域连续非周期，频域连续非周期 B. 时域离散周期，频域连续非周期

C. 时域离散非周期，频域连续非周期 D. 时域离散非周期，频域连续周期

17. 设系统的单位抽样响应为 $h(n)$ ，则系统因果的充要条件为 (C)

A. 当 $n > 0$ 时， $h(n) = 0$ B. 当 $n > 0$ 时， $h(n) \neq 0$

C. 当 $n < 0$ 时， $h(n) = 0$ D. 当 $n < 0$ 时， $h(n) \neq 0$

★18. 若一模拟信号为带限，且对其抽样满足奈奎斯特条件，则只要将抽样信号通过 (A) 即可完全不失真恢复原信号。

A. 理想低通滤波器

B. 理想高通滤波器

C. 理想带通滤波器

D. 理想带阻滤波器

19. 若一线性移不变系统当输入为 $x(n) = \delta(n)$ 时输出为 $y(n) = R_3(n)$ ，则当输入为 $u(n) - u(n-2)$ 时输出为 (C)。

(n)

(n)

(n) + $R_3(n-1)$

(n) + $R_2(n-1)$

20. 下列哪一个单位抽样响应所表示的系统不是因果系统 (D)

(n) = $\delta(n)$

(n) = $u(n)$

(n) = $u(n) - u(n-1)$

(n) = $u(n) - u(n+1)$

21. 一个线性移不变系统稳定的充分必要条件是系统函数的收敛域包括 (A)。

A. 单位圆

B. 原点

C. 实轴

D. 虚轴

22. 已知序列 Z 变换的收敛域为 $|z| < 1$ ，则该序列为 (C)。

A. 有限长序列

B. 无限长右边序列

C. 无限长左边序列

D. 无限长双边序列

23. 实序列的傅里叶变换必是 (A)。

A. 共轭对称函数

B. 共轭反对称函数

C. 奇函数

D. 偶函数

24.若序列的长度为 M ，要能够由频域抽样信号 $X(k)$ 恢复原序列，而不发生时域混叠现象，则频域抽样点数 N 需满足的条件是(A)。

$\geq M$

$\leq M$

$\leq 2M$

$\geq 2M$

25.用按时间抽取 FFT 计算 N 点 DFT 所需的复数乘法次数与(D)成正比。

26.以下对双线性变换的描述中不正确的是(D)。

A.双线性变换是一种非线性变换

B.双线性变换可以用来进行数字频率与模拟频率间的变换

C.双线性变换把 s 平面的左半平面单值映射到 z 平面的单位圆内

D.以上说法都不对

27.以下对 FIR 和 IIR 滤波器特性的论述中不正确的是(A)。

滤波器主要采用递归结构

(X:IIR 才是采用递归结构的)

滤波器不易做到线性相位

滤波器总是稳定的

滤波器主要用来设计规格化的频率特性为分段常数的标准滤波器

28、设系统的单位抽样响应为 $h(n)=\delta(n-1)+\delta(n+1)$ ，其频率响应为(A)

A. $H(e^{j\omega})=2\cos\omega$ B. $H(e^{j\omega})=2\sin\omega$ C. $H(e^{j\omega})=\cos\omega$ D. $H(e^{j\omega})=\sin\omega$

29. 若 $x(n)$ 为实序列， $X(e^{j\omega})$ 是其离散时间傅立叶变换，则(C)

A. $X(e^{j\omega})$ 的幅度合幅角都是 ω 的偶函数

B. $X(e^{j\omega})$ 的幅度是 ω 的奇函数，幅角是 ω 的偶函数

C. $X(e^{j\omega})$ 的幅度是 ω 的偶函数，幅角是 ω 的奇函数

D. $X(e^{j\omega})$ 的幅度合幅角都是 ω 的奇函数

30. 计算两个 N_1 点和 N_2 点序列的线性卷积，其中 $N_1 > N_2$ ，至少要做(B)

点的 DFT。

- A. $N-1$ B. $N-1+N-2-1$ C. $N-1+N-2+1$ D. $N-2$

31. $y(n) + (n-1)x(n)$ 与 $y(n) = (n) + x(n-1)$ 是(C)。

- A. 均为 IIR B. 均为 FIR C. 前者 IIR, 后者 FIR D. 前者 FIR, 后者 IIR

三、计算题

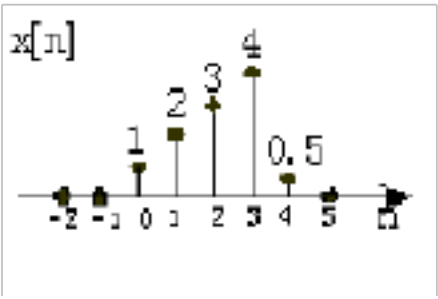
一、设序列 $x(n] = \{4, 3, 2, 1\}$, 另一序列 $h(n) = \{1, 1, 1, 1\}$, $n=0,1,2,3$

(1) 试求线性卷积 $y(n) = x(n) * h(n)$

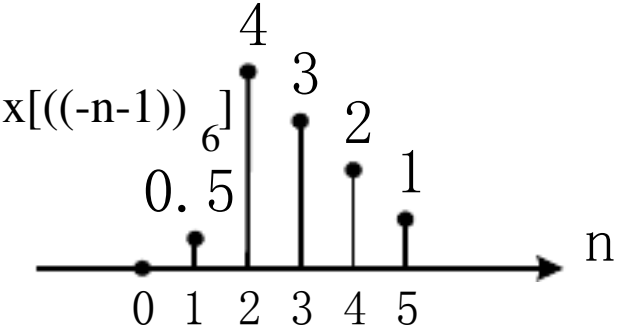
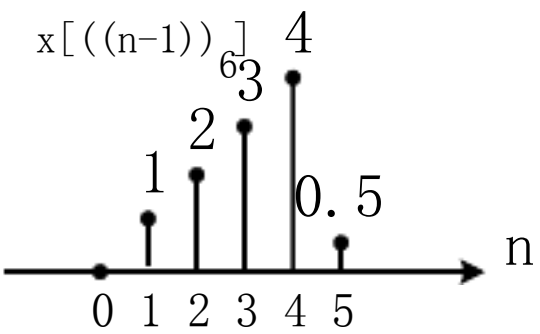
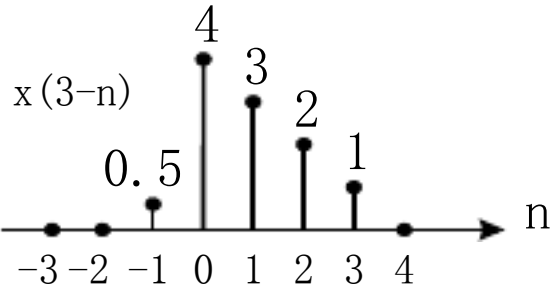
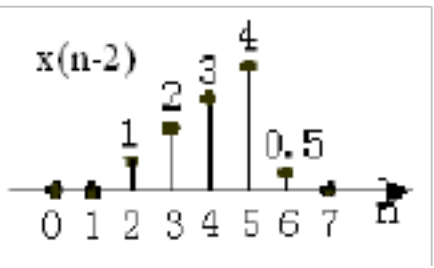
(2) 试求 6 点循环卷积。

(3) 试求 8 点循环卷积。

二. 数字序列 $x(n)$ 如图所示. 画出下列每个序列时域序列:



- (1) $x(n-2)$; (2) $x(3-n)$; (3) $x[((n-1))_6], (0 \leq n \leq 5)$; (4) $x[(-n-1))_6], (0 \leq n \leq 5)$;

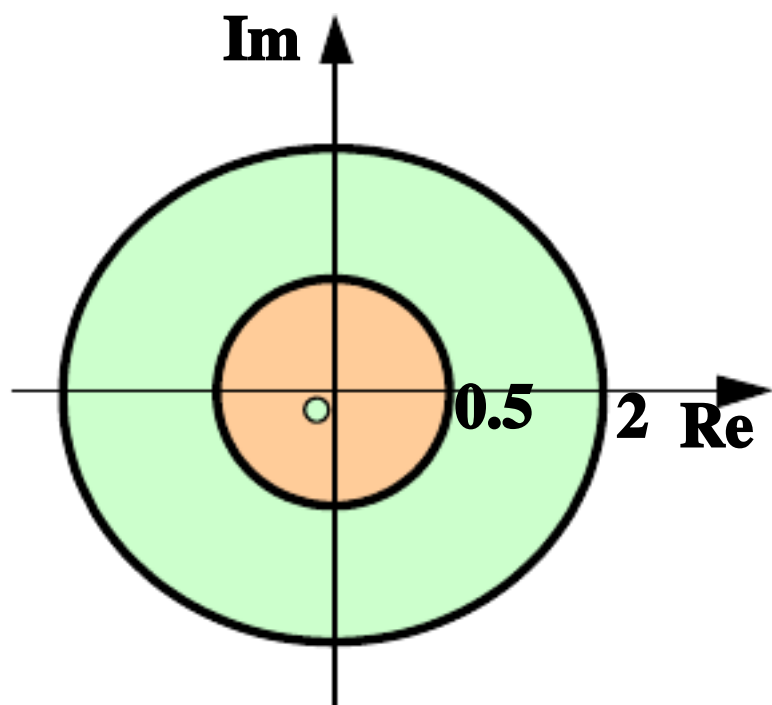


三. 已知一稳定的 LTI 系统的 $H(z)$ 为

$$H(z) = \frac{2(1 - z^{-1})}{(1 - 0.5z^{-1})(1 - 2z^{-1})}$$

试确定该系统 $H(z)$ 的收敛域和脉冲响应 $h[n]$ 。

解：



系统有两个极 $|z| < 2$, $|z| > 2$

因为稳定，收敛域应包含单位圆，则系统收敛域点，其收敛域可能有三种形式， $|z| < 0.5$, $0.5 < |z| < 2$, $|z| > 2$

$$H(z) = \frac{2(1 - z^{-1})}{(1 - 0.5z^{-1})(1 - 2z^{-1})} = \frac{4/3}{1 - 0.5z^{-1}} - \frac{2/3}{1 - 2z^{-1}}$$

$$h(n) = \frac{4}{3} (0.5)^n u(n) + \frac{2}{3} 2^n u(-n - 1)$$

四. 设 $x(n)$ 是一个10点的有限序列

$x(n) = \{2, 3, 1, 4, -3, -1, 1, 1, 0, 6\}$, 不计算DFT, 试确定下列表达式的值。

$$(1) X(0), (2) X(5), (3) \sum_{k=0}^9 X(k), (4) \sum_{k=0}^9 e^{-j2\pi k/5} X(k)$$

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{kn}$$

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] W_N^{-kn}$$

解: (1) $W_N^0 = 1$ $X[0] = \sum_{n=0}^9 x[n] = 14$

(2) $W_{10}^{5n} = \begin{cases} 1 & n = \text{偶数} \\ -1 & n = \text{奇数} \end{cases}$ $X[5] = \sum_{\substack{n=0 \\ n=\text{偶}}}^9 x[n] - \sum_{\substack{n=1 \\ n=\text{奇}}}^9 x[n] = -12$

(3) $x[0] = \frac{1}{10} \sum_{k=0}^9 X[k]$ $\sum_{k=0}^9 X[k] = 10 * x[0] = 20$

(4) $x[((n-m))_N] \Leftrightarrow e^{-j(2\pi k/N)m} X[k]$

$$x[((10-2))_{10}] = \frac{1}{10} \sum_{k=0}^9 e^{-j(2\pi k/10)2} X[k]$$

$$\sum_{k=0}^9 e^{-j(2\pi k/10)2} X[k] = 10 * x[8] = 0$$

五. $x(n)$ 和 $h(n)$ 是如下给定的有限序列

$x(n) = \{5, 2, 4, -1, 2\}$, $h(n) = \{-3, 2, -1\}$

(1) 计算 $x(n)$ 和 $h(n)$ 的线性卷积 $y(n) = x(n) * h(n)$;

(2) 计算 $x(n)$ 和 $h(n)$ 的6点循环卷积 $y_1(n) = x(n) \textcircled{6} h(n)$;

(3) 计算 $x(n)$ 和 $h(n)$ 的8点循环卷积 $y_2(n) = x(n) \textcircled{8} h(n)$;

比较以上结果, 有何结论

解: (1)

$$\begin{array}{rrrrrr} & 5 & 2 & 4 & -1 & 2 \\ & & & & -3 & 2 & 1 \\ \hline & 5 & 2 & 4 & -1 & 2 \\ 10 & 4 & 8 & -2 & 4 & & \\ -15 & -6 & -12 & 3 & -6 & & \\ \hline -15 & 4 & -3 & 13 & -4 & 3 & 2 \end{array}$$

$$y(n) = x(n) * h(n) = \{-15, 4, -3, 13, -4, 3, 2\}$$

(2)

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccc}
 & 5 & 2 & 4 & -1 & 2 \\
 & & & -3 & 2 & 1 \\
 \hline
 & 5 & 2 & 4 & -1 & 2 \\
 10 & 4 & 8 & -2 & 4 & \\
 -15 & -6 & -12 & 3 & -6 & \\
 \hline
 -15 & 4 & -3 & 13 & -4 & 3 \mid 2 \\
 2 & & & & & \\
 \hline
 -13 & 4 & -3 & 13 & -4 & 3 \quad 2
 \end{array}
 \end{array}$$

$$y_1(n) = x(n) \circledast h(n) = \{-13, 4, -3, 13, -4, 3\}$$

(3) 因为 $8 > (5+3-1)$,

$$\text{所以 } y_3(n) = x(n) \circledast h(n) = \{-15, 4, -3, 13, -4, 3, 2, 0\}$$

$y_3(n)$ 与 $y(n)$ 非零部分相同。

六. 用窗函数设计 FIR 滤波器时, 滤波器频谱波动由什么决定 _____, 滤波器频谱过渡带由什么决定_____。

解: 窗函数旁瓣的波动大小, 窗函数主瓣的宽度

七. 一个因果线性时不变离散系统, 其输入为 $x[n]$ 、输出为 $y[n]$, 系统的差分方程如下:

$$y(n-2) = (n-2) + x(n)$$

(1) 求系统的系统函数 $H(z) = Y(z)/X(z)$;

(2) 系统稳定吗

(3) 画出系统直接型 II 的信号流图;

(4) 画出系统幅频特性。

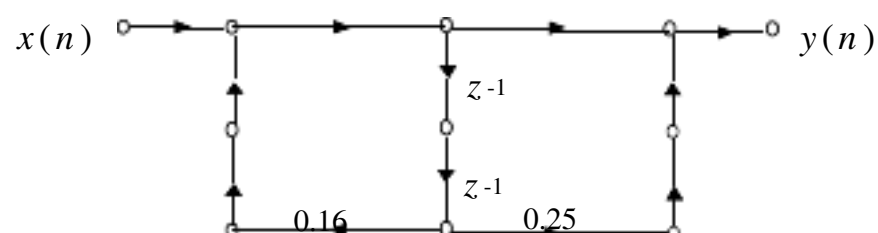
解: (1) 方程两边同求 z 变换:

$$Y(z)z^{-2} = z^{-2} + X(z)$$

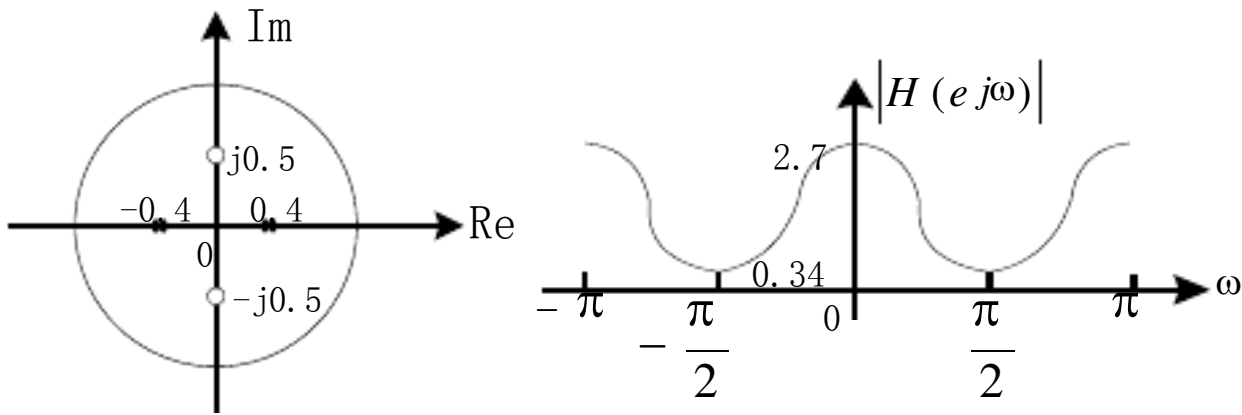
$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1 + 0.25z^{-2}}{1 - 0.16z^{-2}}$$

(2) 系统的极点为: ± 0.4 , 在单位圆内, 故系统稳定。

(3)



(4)



八. 如果需要设计 FIR 低通数字滤波器，其性能要求如下：

- (1)阻带的衰减大于 35dB,
- (2)过渡带宽度小于 $\pi/6$.

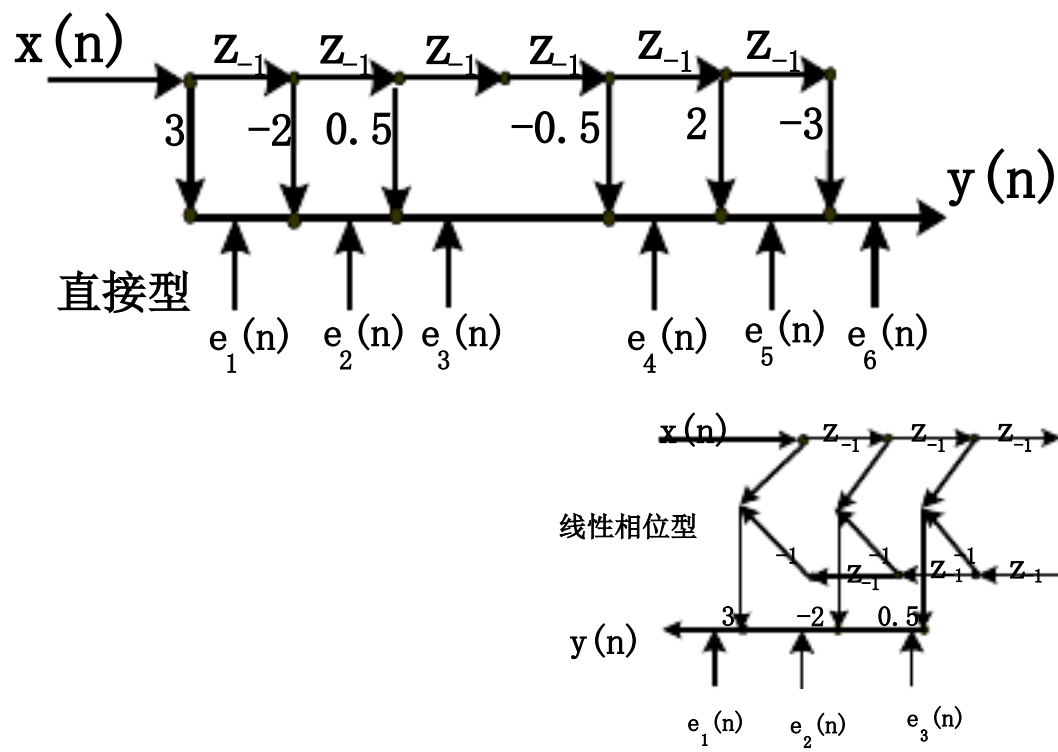
窗函数	主瓣宽度	过渡带宽	旁瓣峰值衰减 (dB)	阻带最小衰减 (dB)
矩形	$4\pi/N$	$1.8\pi/N$	-13	-21
汉宁	$8\pi/N$	$6.2\pi/N$	-31	-44
汉明	$8\pi/N$	$6.6\pi/N$	-41	-53
布莱克曼	$12\pi/N$	$11\pi/N$	-57	-74

请选择满足上述条件的窗函数，并确定滤波器 $h(n)$ 最小长度 N

解：根据上表，我们应该选择汉宁窗函数，

$$\frac{8\pi}{N} \leq \frac{\pi}{6} \qquad N \geq 48$$

十. 已知 FIR DF的系统函数为 $H(z)=3-2z^{-1}+0.5z^{-2}$ 试分别画出直接型、线性相位结构量化误差模型。



三、单项选择题(10 小题，每小题 2 分，共 20 分)在每小题列出的三个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。

1. 下列系统（其中 $y(n)$ 为输出序列， $x(n)$ 为输入序列）中哪个属于线性系统答_____。

$(n)=y(n-1)x(n)$ $(n)=x(n)/x(n+1)$ $(n)=x(n)+1$ $(n)=x(n)-x(n-1)$

2. 在对连续信号均匀采样时，要从离散采样值不失真恢复原信号，则采样角频率 Ω_s 与信号最高截止频率 Ω_c 应满足关系_____。

A. $\Omega_s > 2\Omega_c$ B. $\Omega_s > \Omega_c$ C. $\Omega_s < \Omega_c$ D. $\Omega_s < 2\Omega_c$

3 已知某线性相位 FIR 滤波器的零点 z_i 位于单位圆内，则位于单位圆内的零点还有_____。

A. z_i^* B. $\frac{1}{z_i^*}$ C. $\frac{1}{z_i}$ D. 0

4 序列 $x(n)=R_5(n)$ ，其 8 点 DFT 记为 $X(k)$ ， $k=0,1,\dots,7$ ，则 $X(0)$ 为_____。

5. 下列序列中 z 变换收敛域包括 $|z|=\infty$ 的是_____。

A. $u(n+1)-u(n)$ B. $u(n)-u(n-1)$ C. $u(n)-u(n+1)$ D. $u(n)+u(n+1)$

6. 设系统的单位抽样响应为 $h(n)$ ，则系统因果的充要条件为_____。

A. 当 $n>0$ 时， $h(n)=0$ B. 当 $n>0$ 时， $h(n)\neq 0$
C. 当 $n<0$ 时， $h(n)=0$ D. 当 $n<0$ 时， $h(n)\neq 0$

7. 若序列的长度为 M ，要能够由频域抽样信号 $X(k)$ 恢复原序列，而不发生时域混叠现象，则频域抽样点数 N 需满足的条件是_____。

$\geq M$ $\leq M$ $\geq M/2$ $\leq M/2$

8. 下面描述中最适合离散傅立叶变换 DFT 的是_____。

- A. 时域为离散序列，频域也为离散序列
- B. 时域为离散有限长序列，频域也为离散有限长序列
- C. 时域为离散无限长序列，频域为连续周期信号
- D. 时域为离散周期序列，频域也为离散周期序列

9. 下列关于冲激响应不变法的说法中错误的是_____。

A. 数字频率与模拟频率之间呈线性关系

- B.能将线性相位的模拟滤波器映射为一个线性相位的数字滤波器
- C.具有频率混叠效应
- D.可以用于设计低通、高通和带阻滤波器

10. 对 $x_1(n)(0 \leq n \leq N_1-1)$ 和 $x_2(n)(0 \leq n \leq N_2-1)$ 进行 8 点的圆周卷积, 其中_____的结果不等于线性卷积。

- A. $N_1=3, N_2=4$ B. $N_1=5, N_2=4$
- C. $N_1=4, N_2=4$ D. $N_1=5, N_2=5$

二、填空题（共 10 空，每题 2 分，共 20 分）将正确的答案写在每小题的横线上，错填或不填均无分。

11、若信号在时域是离散的，则在频域是_____的。

12、Z 变换、傅里叶变换之间的关系可表示为 _____。

13、系统是因果系统的含义是_____。

14、
$$X(n) = \begin{cases} 2^{-n} & 0 \leq n \leq 5 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

用 $\delta(n)$ 及其移位加权和表示 $X(n) =$ _____。

15、理想抽样和实际抽样对原信号频谱的作用不同点在于_____。

16、若 $h(n)$ 为因果序列，则 $H(Z)$ 的收敛域一定包括_____点。

17、物理可实现系统是指_____系统。

18、若要求频率分辨率 $\leq 10\text{Hz}$ ，则最小记录长度 $T_p =$ _____。

19、 $H(n) = a_{n-1}u(n-1)$ 的 Z 变换为_____。

20、
$$X(n) = \begin{cases} 3^n & 0 \leq n \leq 5 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$
 则 $\Delta X(n)$ _____。

三、计算题。（4 小题，每小题 10 分，共 40 分，要求写出相应的计算分析过程。）

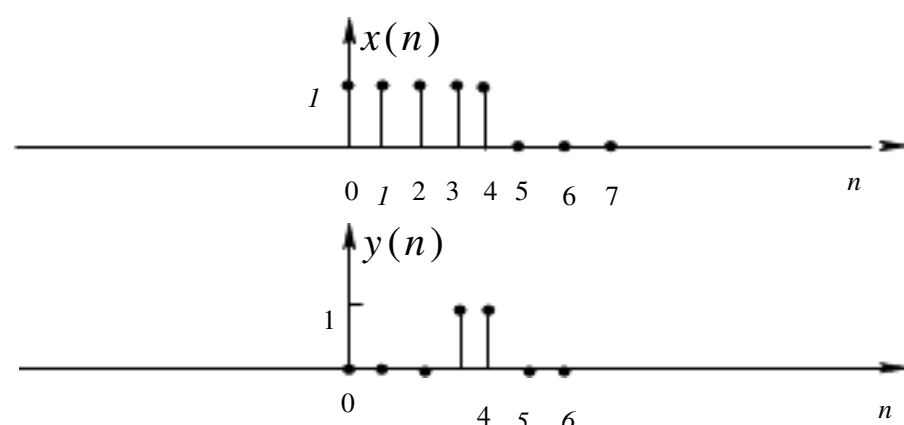
21、设模拟滤波器的系统函数为： $H_a(s) = \frac{1}{s^2 + 7s + 12}$ 令 $T=2$ ，利用双线性变换法设计 IIR 滤波器。（6 分）并说明此方法的优缺点。（4 分）

22、已知 $x(n]$ 和 $y(n]$ 如图所示，

(1) 直接计算 $x(n] * y(n]$ (3 分)

(2) 计算 $x(n] \textcircled{6} y(n]$; $x(n] \textcircled{7} y(n]$ (4 分)

(3) 由 (2) 分析能用圆周卷积代替线性卷积的条件。(3 分)



23、(1) 已知一个 IIR 滤波器的系统函数 $H(z) = \frac{1}{1 - 5z^{-1} + 6z^{-2}}$

试用并联结构表示此滤波器。(5 分)

(2) 已知一个 FIR 滤波器的系统函数 $H(z) = (1 - 0.25Z^{-1})(1 + 6Z^{-1})(1 - 4Z^{-1})(1 + \frac{1}{6}Z^{-1})(1 - Z^{-1})$

试用直接型结构实现此滤波器。(5 分)

24、用频率采样法设计一线性相位滤波器， $N=15$ ，幅度采样值为：

$$H_k = \begin{cases} 1 & k=0 \\ 0.5 & k=1,14 \\ 0 & k=2,3,\dots,13 \end{cases}$$

试设计采样值的相位 θ_k ，并求 $h(n]$ 。(10 分)

四、分析与简答：(20 分)

5、直接计算 DFT 存在什么问题 (4 分)

6、画出基 2 的 DIF 的 $N=8$ 时的运算结构流图。(8 分)

7、利用 FFT 算法计算一个较短序列 $x(n]$ (如点数 $N=100$) 和一个很长序列 $y(n]$ (如点数 $N=$) 的线性卷积，该如何处理并说明重叠相加法计算线性卷积的基本过程。(8 分)

四、单项选择题(10 小题，每小题 2 分，共 20 分)在每小题列出的三个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。

1. D 2. A 3. C. 4. D 6. C 9. D 10. D.

二、填空题（共 10 空，每题 2 分，共 20 分）将正确的答案写在每小题的横线上，错填或不填均无分。

1、周期 2、 $H(j\omega)=H(z)|_{z=e^{j\omega}}$ 3、 $h(n)=0(n<0)$ 4、 $\delta(n)+\delta(n-1)/2+\delta(n-2)/4+\delta(n-3)/8+\delta(n-4)/16+\delta(n-5)/32$ 5、理想抽样后的延拓信号幅度相等,而实际抽样延拓信号幅度随频率衰减。 6、 ∞ 7、因果稳定。8、 $0.15(1-az^{-1})|z|>|a|$

10、
$$\begin{cases} 1 & n = 1 \\ 2^{n+1} - 2^n & 0 \leq n \leq 4 \\ -32 & n = 5 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

三、计算题。(4 小题，每小题 10 分，共 40 分，要求写出相应的计算分析过程。)

21、
$$Ha(s)=\frac{1}{s^2+7s+12}$$

由双线性变换公式： $H(Z)=Ha(s)|_{s=c\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$ (2 分)因为是低通滤波器,故 C

取 $C=\frac{2}{T}=1$ (1 分),

代入得 $H(Z)=\frac{1}{(C\frac{1-Z^{-1}}{1+Z^{-1}})^2+3(C\frac{1-Z^{-1}}{1+Z^{-1}})+2}=\frac{1+2Z^{-1}+Z^{-2}}{6+2Z^{-1}}$ (3 分)

优点：消除了频率响应的混叠现象（2 分）

缺点：模拟频率 Ω 和数字频率 ω 不是线性关系。（2 分）

22、解：（1） $x(n)*y(n)=\sum_{m=0}^{\infty} x(m)h(n-m)=\begin{cases} 1 & n=3,8 \\ 2 & n=4,5,6,7 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ （3 分）

（2） $x(n) \textcircled{\text{⑥}} y(n)=\begin{cases} 2 & n=0,1,4,5 \\ 1 & n=2,3 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ （2 分） $x(n) \textcircled{\text{⑦}} y(n)=\begin{cases} 2 & n=0,4,5,6 \\ 1 & n=1,3 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ （2 分）

（3）由（2）知，当 N 的取值较小时，圆周卷积不能代替线性卷积，增大 N，当 $N \geq N_1+N_2-1$ ， $x(n)$

$\textcircled{\text{⑧}} y(n)=\begin{cases} 1 & n=3,8 \\ 2 & n=4,5,6,7 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ 可以代替线性卷积.故圆周卷积能代替线性卷积的条件是 $N \geq N_1+N_2-1$,其

中 N_1 和 N_2 是 $x(n)$ 和 $y(n)$ 的点数。（3 分）

23（1）已知一个 IIR 滤波器的系统函数 试用并联型结构表示此

$$H(z)=(1-0.25Z^{-1})(1+6Z^{-1})(1-4Z^{-1})(1+\frac{1}{6}Z^{-1})(1-Z^{-1})$$

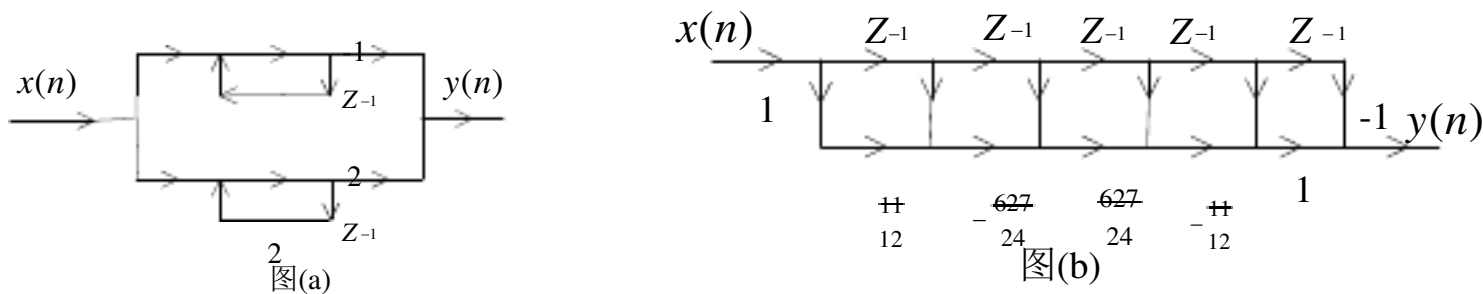
滤波器。(5 分)

(2) 已知一个 FIR 滤波器的系统函数

试用直接型结构实现此滤波器。(5 分)

解: (1)、 $H(Z) = \frac{1}{1-3Z^{-1}+Z^{-2}} = \frac{2}{1-Z^{-1}} + \frac{-1}{1-Z^{-1}}$, (2 分) 故级联型结构如图 (a) 所示。(3 分)

(2)、 $H(Z) = (1-\frac{1}{4}Z^{-1})(1+6Z^{-1})(1-4Z^{-1})(1+\frac{1}{6}Z^{-1})(1-Z^{-1})$
 $= 1 + \frac{11}{12}Z^{-1} - \frac{627}{24}Z^{-2} + \frac{627}{24}Z^{-3} - \frac{11}{12}Z^{-4} - Z^{-5}$ (2 分) 故直接型结构如图 (b) 所示。(3 分)



24、由题意 $N=15$, 且 $H_k = H_{Nk}$ 满足偶对称条件, $H_0=1$, 这是第一类线性相位滤波器。(2 分)

相位, $\theta(\omega) = -\omega \frac{N-1}{2}$ 因此有: $\theta_k = -k \frac{2\pi}{N} \cdot \frac{N-1}{2} = -\frac{14}{15}k\pi$ (2 分)

$$\begin{aligned} h(n) &= \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H(k) W_N^{-nk} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H_k e^{j\theta_k} e^{j\frac{2\pi}{N}nk} \\ &= \frac{1}{15} \sum_{k=0}^{14} H(k) W_N^{-nk} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} H_k e^{j\theta_k} e^{j\frac{2\pi}{N}nk} \\ &= \frac{1}{15} \sum_{k=0}^{14} H_k e^{j\theta_k} e^{j\frac{2\pi}{15}nk} \\ &= \frac{1}{15} \left[1 + 0.5e^{j\left(\frac{2\pi}{15}n - \frac{14}{15}\pi\right)} + 0.5e^{j\left(\frac{2\pi}{15} \times 14n - \frac{14}{15} \times 14\pi\right)} \right] \\ &= \frac{1}{15} \left[1 + \cos\left(\frac{2\pi}{15}n - \frac{14}{15}\pi\right) \right] \end{aligned}$$

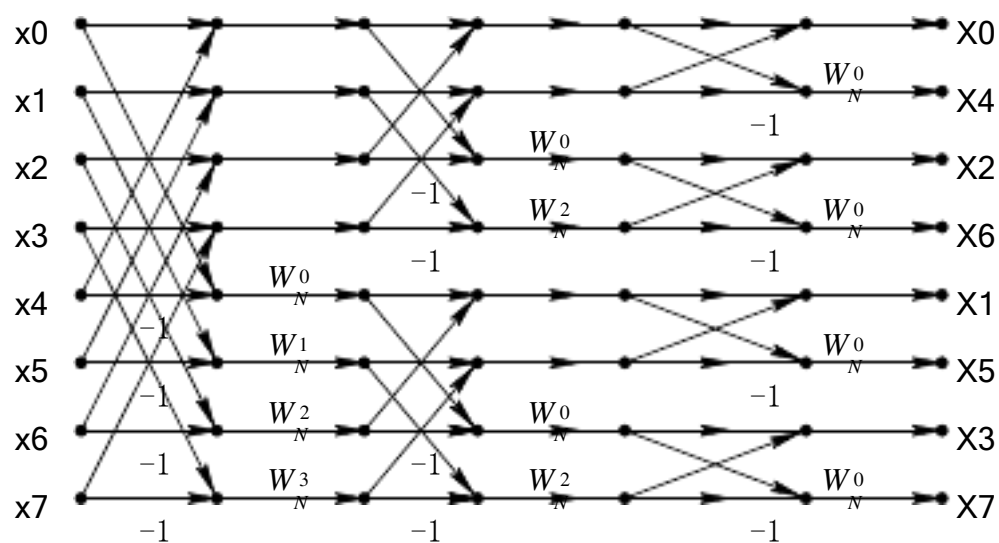
(3 分)

$$\begin{aligned}
H(e^{j\omega}) &= \sum_{k=0}^{N-1} H(k) \Phi\left(\omega - \frac{2\pi}{N} k\right) \\
&= \sum_{n=0}^M H(k) \frac{\sin\left[\left(\omega - \frac{2\pi}{N} k\right) \frac{N}{2}\right]}{N \sin\left[\left(\omega - \frac{2\pi}{N} k\right) / 2\right]} e^{-j\left[\left(\omega - \frac{2\pi}{N} k\right) \frac{N-1}{2}\right]} \\
&= \frac{\sin \frac{\omega N}{2}}{N \sin \frac{\omega}{2}} e^{-j\omega \frac{N-1}{2}} + 0.5^{-j\frac{\pi}{15}} \frac{\sin\left[\left(\omega - \frac{2\pi}{N}\right) \frac{N}{2}\right]}{N \sin\left[\left(\omega - \frac{2\pi}{N}\right) / 2\right]} e^{-j\left[\left(\omega - \frac{2\pi}{N} \times 14\right) \frac{N-1}{2}\right]} \\
&\quad + 0.5^{-j\frac{\pi}{15}} \frac{\sin\left[\left(\omega - \frac{2\pi}{N} \times 14\right) \frac{N}{2}\right]}{N \sin\left[\left(\omega - \frac{2\pi}{N} \times 14\right) / 2\right]} e^{-j\left[\left(\omega - \frac{2\pi}{N} \times 14\right) \frac{N-1}{2}\right]} \\
&= \frac{1}{15} \sin \frac{15}{2} \omega \left[\frac{1}{\sin \frac{\omega}{2} \sin\left(\frac{\omega}{2} - \frac{\pi}{15}\right)} + \frac{1/2}{\sin\left(\frac{\omega}{2} - \frac{14}{15} \pi\right)} \right]
\end{aligned}$$

(3 分)

四、1、直接计算 DFT，乘法次数和加法次数都是和 N^2 成正比的，当 N 很大时，运算量是很可观的，在实际运用中，不能满足实时性的要求。(5 分)

2、



(评分标准：三级蝶形结构正确给 4 分，输入输出序排列正确给 2 分，其它系数正确给 2 分)

3、当 $x(n)$ 的点数很多时，即当 $L \gg M$ 。通常不允许等 $x(n)$ 全部采集齐后再进行卷积；否则，使输出相对于输入有较长的延时。此外，若 $N=L+M-1$ 太大， $h(n)$ 必须补很多个零值点，很不经济，且 FFT 的计算时间也要很长。这时 FFT 法的优点就表现不出来了，因此需要采用分段卷积或称分段过滤的办法。即将 $x(n)$ 分成点数和 $h(n)$ 相仿的段，分别求出每段的卷积结果，然后用一定方式把它们合在一起，便得到总的输出，其中每

一段的卷积均采用 FFT 方法处理。（4 分）

重叠相加法：设 $h(n)$ 的点数为 M ，信号 $x(n)$ 为很长的序列。我们将 $x(n)$ 分解为很多段，每段为 L 点， L 选择成和 M 的数量级相同，用 $x_i(n)$ 表示 $x(n)$ 的第 i 段：

则输入序列可表示成

$$x(n) = \sum_{i=0}^{\infty} x_i(n)$$

$$x_i(n) = \begin{cases} x(n) & iL \leq n \leq (i+1)L-1 \\ 0 & \text{其他}n \end{cases} \quad i=0, 1, \dots$$

这样， $x(n)$ 和 $h(n)$ 的线性卷积等于各 $x_i(n)$ 与 $h(n)$

$$y(n) = x(n) * h(n) = \sum_{i=0}^{\infty} x_i(n) * h(n)$$

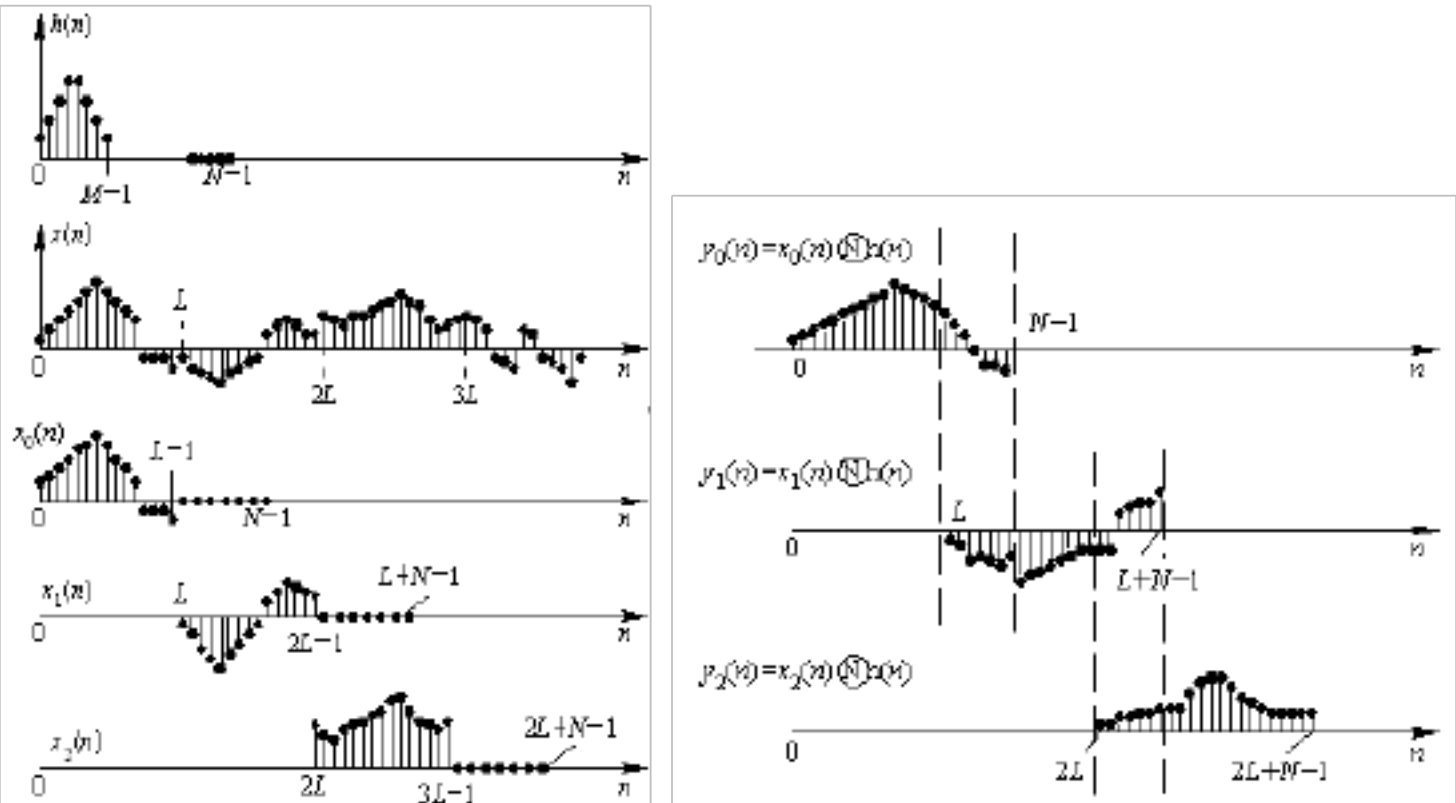
的线性卷积之和，即

（2 分）

每一个 $x_i(n) * h(n)$ 都可用上面讨论的快速卷积办法来运算。 由于 $x_i(n) * h(n)$ 为 $L+M-1$ 点，故先对 $x_i(n)$ 及 $h(n)$ 补零值点，补到 N 点。 为便于利用基-2 FFT 算法，一般取 $N=2m \geq L+M-1$ ，然后作 N 点的圆周卷积：

$$y_i(n) = x_i(n) \otimes h(n)$$

由于 $x_i(n)$ 为 L 点，而 $y_i(n)$ 为 $(L+M-1)$ 点（设 $N=L+M-1$ ）， 故相邻两段输出序列必然有 $(M-1)$ 个点发生重叠，即前一段的后 $(M-1)$ 个点和后一段的前 $(M-1)$ 个点相重叠，应该将重叠部分相加再和不重叠的部分共同组成输出 $y(n)$ 。



重 叠 相 加 法

（2 分）

十一. 两个有限长的复序列 $x[n]$ 和 $h[n]$, 其长度分别为 N 和 M , 设两序列的线性卷积为 $y[n]=x[n]*h[n]$, 回答下列问题: .

(1) 序列 $y[n]$ 的有效长度为多长

(2) 如果我们直接利用卷积公式计算 $y[n]$, 那么计算全部有效 $y[n]$ 的需要多少次复数乘法

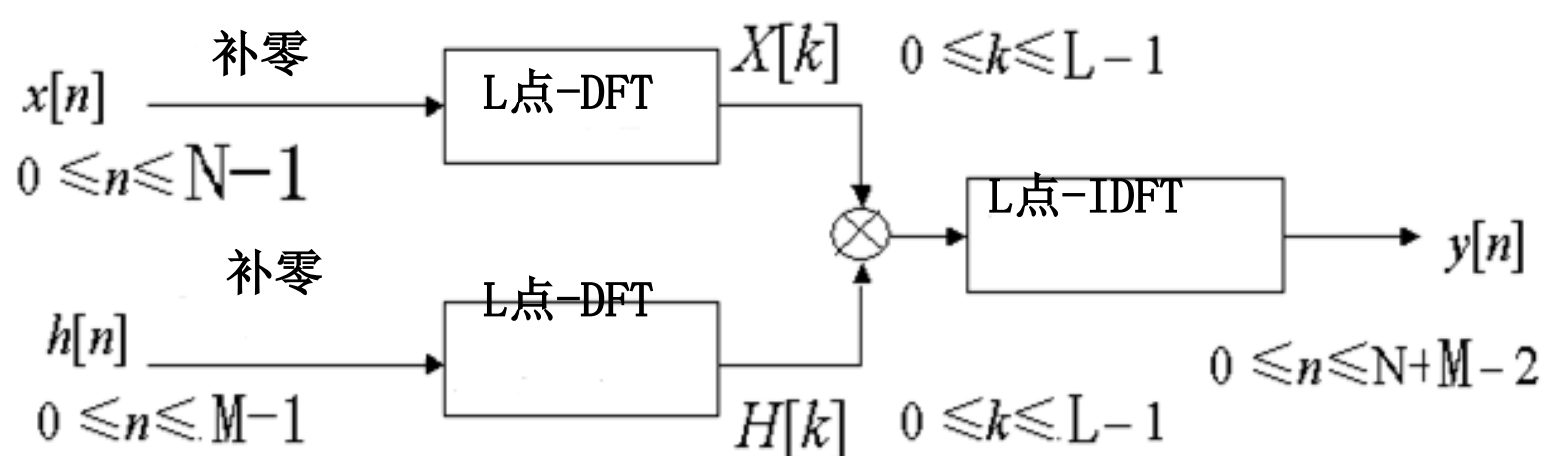
(3) 现用 FFT 来计算 $y[n]$, 说明实现的原理, 并给出实现时所需满足的条件, 画出实现的方框图, 计算该方法实现时所需要的复数乘法计算量。

解: (1) 序列 $y[n]$ 的有效长度为: $N+M-1$;

(2) 直接利用卷积公式计算 $y[n]$, 需要 MN 次复数乘法

(3)

需要 $\frac{3}{2}L \log_2 L$ 次复数乘法。



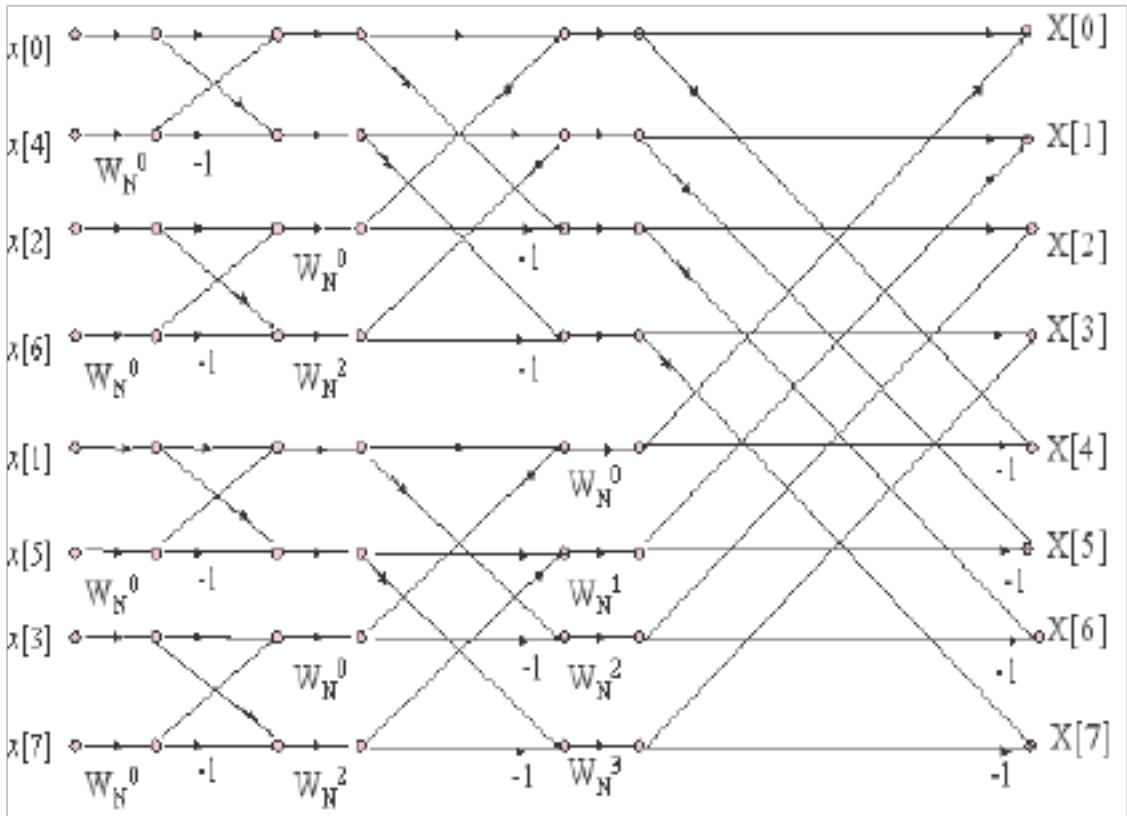
十二. 用倒序输入顺序输出的基2 N-DFT FFT 算法分析一长度为 N 点的复序列 $x[n]$ 的 DFT, 回答下列问题:

(1) 说明 N 所需满足的条件, 并说明如果 N 不满足的话, 如何处理

(2) 如果 $N=8$, 那么在蝶形流图中, 共有几级蝶形每级有几个蝶形确定第 2 级中蝶形的蝶距(d_m)和第 2 级中不同的权系数(W_N^r)。

(3) 如果有两个长度为 N 点的实序列 $y_1[n]$ 和 $y_2[n]$, 能否只用一次 N 点的上述 FFT 运算来计算出 $y_1[n]$ 和 $y_2[n]$ 的 DFT, 如果可以的话, 写出实现的原理及步骤, 并计算实现时所需的复数乘法次数; 如果不行, 说明理由。

解(1) N 应为 2 的幂, 即 $N=2^m$, (m 为整数); 如果 N 不满足条件, 可以补零。



(2)3 级，4 个，蝶距为 2， W_N^0 ， W_N^2

(3) $y[n]=y_1[n]+jy_2[n]$

$$Y[k] = \sum_{n=0}^{N-1} y[n] W_N^{kn}$$

$$Y_1[k] = Y_{ep}[k] = \frac{1}{2} \{ Y[((k))_N] + Y^*[((-k))_N] \}$$

$$Y_2[k] = Y_{op}[k] = \frac{1}{2} \{ Y[((k))_N] - Y^*[((-k))_N] \}$$

十三. 考虑下面 4 个 8 点序列，其中 $0 \leq n \leq 7$ ，判断哪些序列的 8 点 DFT 是实数，那些序列的 8 点 DFT 是虚数，说明理由。

- (1) $x_1[n]=\{-1, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1\}$,
- (2) $x_2[n]=\{-1, -1, 0, 0, 0, 0, 1, 1\}$,
- (3) $x_3[n]=\{0, -1, -1, 0, 0, 0, 1, 1\}$,
- (4) $x_4[n]=\{0, -1, -1, 0, 0, 0, -1, -1\}$,

解：

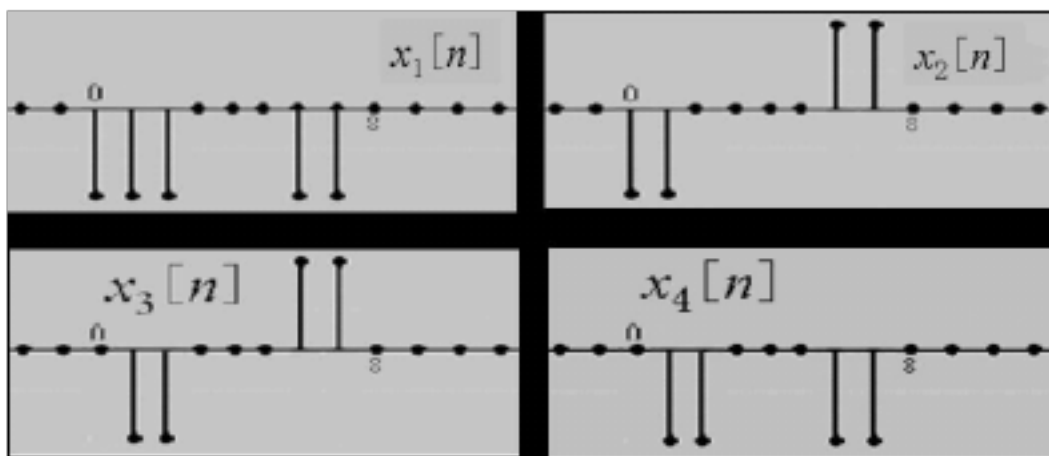
共轭反对称分量：

$$x_o(n) = -x_o^*(N - n) = -X_o(N - n)$$

共轭对称分量：

$$x_e(n) = x_e^*(N - n) = X_e(N - n)$$

DFT[$x_e(n)$]=Re[X (k)]



$$\text{DFT}[x_0(n)] = \text{Re}[X(k)]$$

$x_4[n]$ 的 DFT 是实数，因为它们具有周期性共轭对称性； $x_3[n]$ 的 DFT 是虚数，因为它们具有周期性共轭反对称性

十四. 已知系统函数 $H(z) = \frac{2 + 0.25z^{-1}}{1 - 0.25z^{-1} + 0.3z^{-2}}$ ，求其差分方程。

解：

$$H(z) = \frac{2 + 0.25z^{-1}}{1 - 0.25z^{-1} + 0.3z^{-2}}$$

$$\frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{2 + 0.25z^{-1}}{1 - 0.25z^{-1} + 0.3z^{-2}}$$

$$Y(z)(1 - 0.25z^{-1} + 0.3z^{-2}) = X(z)(2 + 0.25z^{-1})$$

$$y(n) - 0.25y(n-1) + 0.3y(n-2) = 2x(n) + 0.25x(n-1)$$

一、 填空题（本题满分 30 分，共含 4 道小题，每空 2 分）

1. 两个有限长序列 $x_1(n)$, $0 \leq n \leq 33$ 和 $x_2(n)$, $0 \leq n \leq 36$ ，做线性卷积后结果的长度是_____，若对这两个序列做 64 点圆周卷积，则圆周卷积结果中 $n=$ _____至_____为线性卷积结果。
2. DFT 是利用 w_N^{nk} 的_____、_____和_____三个固有特性来实现 FFT 快速运算的。
3. IIR 数字滤波器设计指标一般由_____、_____、_____和_____等四项组成。
4. FIR 数字滤波器有_____和_____两种设计方法，其结构有_____、_____和_____等多种结构。

二、 判断题（本题满分 16 分，共含 8 道小题，每小题 2 分，正确打√，错误打×）

1. 相同的 Z 变换表达式一定对应相同的时间序列。（ ）
2. Chirp-Z 变换的频率采样点数 M 可以不等于时域采样点数 N。（ ）
3. 按频率抽取基 2 FFT 首先将序列 $x(n)$ 分成奇数序列和偶数序列。（ ）

4. 冲激响应不变法不适于设计数字带阻滤波器。()
5. 双线性变换法的模拟角频率 Ω 与数字角频率 ω 成线性关系。()
6. 巴特沃思滤波器的幅度特性必在一个频带中(通带或阻带)具有等波纹特性。()
7. 只有 FIR 滤波器才能做到线性相位, 对于 IIR 滤波器做不到线性相位。()
8. 在只要求相同的幅频特性时, 用 IIR 滤波器实现其阶数一定低于 FIR 阶数。()

三、综合题(本题满分 18 分, 每小问 6 分)

若 $x(n) = \{3, 2, 1, 2, 1, 2\}$, $0 \leq n \leq 5$,

- 1) 求序列 $x(n)$ 的 6 点 DFT, $X(k) =$
- 2) 若 $G(k) = DFT[g(n)] = W_6^{2k} X(k)$, 试确定 6 点序列 $g(n) =$
- 3) 若 $y(n) = x(n) \otimes x(n)$, 求 $y(n) =$

四、IIR 滤波器设计(本题满分 20 分, 每小问 5 分)

设计一个数字低通滤波器, 要求 3dB 的截止频率 $f_c = 1/\pi$ Hz, 抽样频率 $f_s = 2$ Hz。

1. 导出归一化的二阶巴特沃思低通滤波器的系统函数 $H_{an}(s)$ 。
2. 试用上述指标设计一个二阶巴特沃思模拟低通滤波器, 求其系统函数 $H_a(s)$, 并画出其零极点图。
3. 用双线性变换法将 $H_a(s)$ 转换为数字系统的系统函数 $H(z)$ 。
4. 画出此数字滤波器的典范型结构流图。

五、FIR 滤波器设计(本题满分 16 分, 每小问 4 分)

设 FIR 滤波器的系统函数为 $H(z) = \frac{1}{10}(1 + 0.9z^{-1} + 2.1z^{-2} + 0.9z^{-3} + z^{-4})$ 。

1. 求出该滤波器的单位取样响应 $h(n)$ 。
2. 试判断该滤波器是否具有线性相位特点。
3. 求出其幅频响应函数和相频响应函数。
4. 如果具有线性相位特点, 试画出其线性相位型结构, 否则画出其卷积型结构图。

填空题(本题满分 30 分, 共含 4 道小题, 每空 2 分)

1. 两个有限长序列 $x_1(n)$, $0 \leq n \leq 33$ 和 $x_2(n)$, $0 \leq n \leq 36$, 做线性卷积后结果的长度是 70, 若对这两个序列做 64 点圆周卷积, 则圆周卷积结果中 $n = \underline{6}$ 至 63 为

线性卷积结果。

2. DFT 是利用 W_N^{nk} 的 对称性、可约性 和 周期性 三个固有特性来实现 FFT 快速运算的。
3. IIR 数字滤波器设计指标一般由 ω_c 、 ω_{st} 、 δ_c 和 δ_{st} 等四项组成。 $(\Omega_c \Omega_{st} \delta_c \delta_{st})$
4. FIR 数字滤波器有 窗函数法 和 频率抽样设计法 两种设计方法，其结构有 横截型(卷积型/直接型)、级联型 和 频率抽样型(线性相位型) 等多种结构。

一、 判断题（本题满分 16 分，共含 8 道小题，每小题 2 分，正确打√，错误打×）

1. 相同的 Z 变换表达式一定对应相同的时间序列。（×）
2. Chirp-Z 变换的频率采样点数 M 可以不等于时域采样点数 N。（√）
3. 按频率抽取基 2 FFT 首先将序列 $x(n)$ 分成奇数序列和偶数序列。（×）
4. 冲激响应不变法不适于设计数字带阻滤波器。（√）
5. 双线性变换法的模拟角频率 Ω 与数字角频率 ω 成线性关系。（×）
6. 巴特沃思滤波器的幅度特性必在一个频带中（通带或阻带）具有等波纹特性。（×）
7. 只有 FIR 滤波器才能做到线性相位，对于 IIR 滤波器做不到线性相位。（×）
8. 在只要求相同的幅频特性时，用 IIR 滤波器实现其阶数一定低于 FIR 阶数。（√）

二、 综合题（本题满分 18 分，每小问 6 分）

$$\begin{aligned} X(k) &= \sum_{n=0}^5 x(n) W_6^{nk} && 2\text{分} \\ &= 3 + 2W_6^k + W_6^{2k} + 2W_6^{3k} + W_6^{4k} + 2W_6^{5k} \\ 1) \quad &= 3 + 2W_6^k + W_6^{2k} + 2W_6^{3k} + W_6^{-2k} + 2W_6^{-k} && 2\text{分} \\ &= 3 + 4\cos\frac{k\pi}{3} + 2\cos\frac{2k\pi}{3} + 2(-1)^k \\ &= [1, 2, 2, -1, 2, 2] \quad 0 \leq k \leq 5, && 2\text{分} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \quad g(n) &= IDFT[W_6^{2k} X(k)] = \sum_{k=0}^5 X(k) W_6^{-nk} W_6^{2k} = \sum_{k=0}^5 X(k) W_6^{-(n-2)k} \\ &= x(n-2) = \{3, 2, 1, 2, 1, 2\} \quad 2 \leq n \leq 7 \end{aligned}$$

$$y_1(n) = x(n) * x(n) = \sum_{m=0} x(m)x(n-m) = \{9,12,10,16,15,20,14,8,9,4,4\}$$

3)

$$y(n) = \sum_{m=0} x(m)x((n-m))_9 \quad R_9(n) = \{13,16,10,16,15,20,14,8,9\} \quad 0 \leq n \leq 9$$

四、IIR 滤波器设计（本题满分 20 分，每小问 5 分）

答：（1）其 4 个极点分别为： $s_k = \Omega_c e^{j(\frac{1}{2} + \frac{2k-1}{2N})\pi} = e^{j(\frac{1}{2} + \frac{2k-1}{4})\pi} \quad k = 0,1,2,3$ 2 分

$$H_{an}(s) = \frac{1}{(s - e^{j\frac{3\pi}{4}})(s - e^{j\frac{5\pi}{4}})} = \frac{1}{(s + \frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2})(s + \frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2})} = \frac{1}{s^2 + \sqrt{2}s + 1}$$

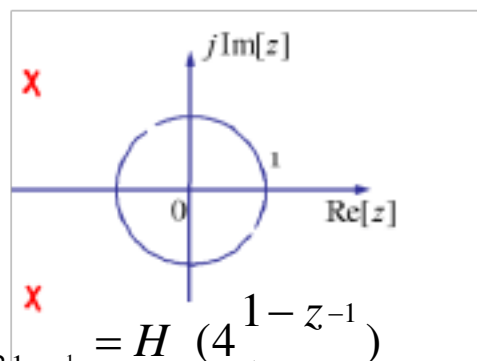
3 分

（2） $\Omega_c = 2\pi f_c = 2 \text{ rad/s}$ 1 分

$$H_a(s) = H_{an}\left(\frac{s}{\Omega_c}\right) = H_{an}\left(\frac{s}{2}\right) = \frac{4}{s^2 + 2\sqrt{2}s + 4}$$

3 分

零极点图：



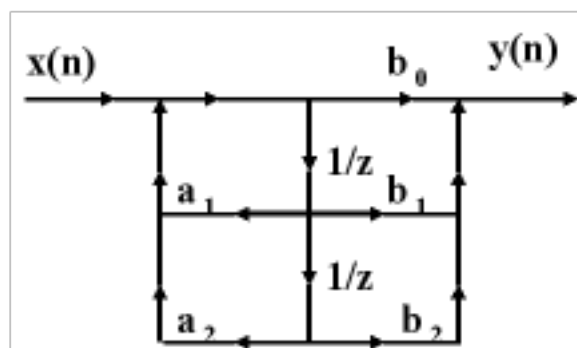
1 分

（3） $H(z) = H_a(s) \Big|_{s=\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = H_a\left(4 \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)$

$$= \frac{(1+z^{-1})^2}{4(1-z^{-1})^2 + 2\sqrt{2}(1+z^{-1})(1-z^{-1}) + (1+z^{-1})^2} = \frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{5+2\sqrt{2}-6z^{-1}+(5-2\sqrt{2})z^{-2}}$$

（4） $H(z) = \frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{5+2\sqrt{2}-6z^{-1}+(5-2\sqrt{2})z^{-2}} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2}}$

$$a_1 = \frac{6}{5+2\sqrt{2}} \quad a_2 = -\frac{5-2\sqrt{2}}{5+2\sqrt{2}} \quad b_0 = \frac{1}{5+2\sqrt{2}} \quad b_1 = \frac{2}{5+2\sqrt{2}} \quad b_2 = \frac{1}{5+2\sqrt{2}}$$



五、FIR 滤波器设计（本题满分 16 分，每小问 4 分）

解：1. $\ominus H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n}$

$$\therefore h(n) = 0.1\delta(n) + 0.09\delta(n-1) + 0.21\delta(n-2) + 0.09\delta(n-3) + 0.1\delta(n-4) \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \{0.1 \quad 0.09 \quad 0.21 \quad 0.09 \quad 0.1\} \quad 0 \leq n \leq 4$$

2. $\ominus h(n) = h(N-1-n)$, $\therefore$ 该滤波器具有线性相位特点 (4 分)

$$3. \ominus H(e^{j\omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = \frac{1}{10}(1 + 0.9e^{-j\omega} + 2.1e^{-j2\omega} + 0.9e^{-j3\omega} + e^{-j4\omega})$$

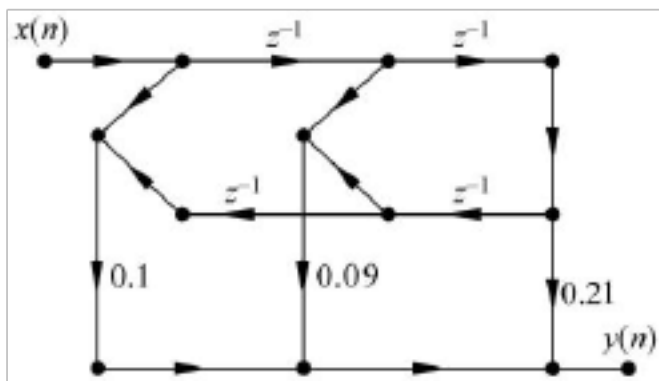
$$= e^{-j2\omega} \left(0.2 \times \frac{e^{j2\omega} + e^{-j2\omega}}{2} + 0.18 \times \frac{e^{j\omega} + e^{-j\omega}}{2} + 0.21 \right)$$

$$= e^{-j2\omega} (0.2 \cos 2\omega + 0.18 \cos \omega + 0.21) = H(\omega)e^{j\theta(\omega)}$$

幅频响应为 $H(\omega) = 0.2 \cos 2\omega + 0.18 \cos \omega + 0.21$ 2 分

相频响应为 $\theta(\omega) = -2\omega$ 2 分

4. 其线性相位型结构如右图所示。 4 分



六、 填空题（本题满分 30 分，共含 6 道小题，每空 2 分）

1. 一稳定 LTI 系统的 $H(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + 3z^{-2}}{(1 + 2z^{-1})(1 + z^{-1} + 0.25z^{-2})}$, $H(z)$ 的收敛域为_____ ,

该系统是否为因果系统_____。

2. 已知一个滤波器的 $H(z) = \frac{1 - z^{-1}}{1 + 0.9z^{-1}}$, 试判断滤波器的类型(低通, 高通, 带通, 带阻)_____。如不改变其幅频特性只改变相位, 可以级联一个_____系统。

3. IIR 数字滤波器有 _____、_____和_____三种设计方法, 其结构有_____、_____、_____和_____等多种结构。

4. 设计切比雪夫滤波器就是根据设计指标计算_____和_____。

5. FIR 滤波器的窗函数设计法中, 滤波器的过渡带宽度与窗函数的_____有关, 阻带衰减与窗函数的_____有关。

七、 综合题（本题满分 18 分，每小问 6 分）

设 $x(n)=[3, 2, 0, 0, -1, 0, 0, 2]$,

1. 试计算 $x(n)$ 的 8 点离散付立叶变换 $X(k)=DFT[x(n)]$ 。
2. 画出基 2 频率抽选 8 点 FFT（输入自然位序，输出倒位序）的流图。
3. 将离散时间序列 $x(n)=[3, 2, 0, 0, -1, 0, 0, 2]$ 填写到画好的流图中，并利用流图求 $k=4$ 时 DFT 的值 $X(4)$ 。

八、 IIR 滤波器设计（本题满分 20 分，每小问 5 分）

设低通滤波器通带 3dB 截止频率为 $\Omega_c=2\text{rad/s}$ ，抽样频率为 $\Omega_s=2\pi\text{rad/s}$ 。

- 1、请写出二阶巴特沃兹低通滤波器的幅度平方函数表达式 $|H_a(j\Omega)|^2$ 。
- 2、由幅度平方函数 $|H_a(j\Omega)|^2$ 可求出，其 4 个极点分别为： $+\sqrt{2} \pm j\sqrt{2}$ ， $-\sqrt{2} \pm j\sqrt{2}$ ，试求稳定的二阶巴特沃兹低通滤波器系统函数 $H_a(s)$ 。
- 3、试用双线性变换法将 $H_a(s)$ 转换为相应的数字滤波器 $H(z)$ 。
- 4、比较冲激响应不变法和双线性变换法的优缺点。

九、 FIR 滤波器设计（本题满分 16 分，每小问 4 分）

设 FIR 滤波器的系统函数为 $H(z)=\frac{1}{2}(0.9+0.85z^{-1}-0.85z^{-3}-0.9z^{-4})$

1. 求出该滤波器的单位取样响应 $h(n)$ 。
2. 试判断该滤波器是否具有线性相位特点。
3. 求出其幅频响应函数和相频响应函数。
4. 如果具有线性相位特点，试画出其线性相位型结构，否则画出其卷积型结构图。

一、 填空题（本题满分 30 分，共含 6 道小题，每空 2 分）

1. 一稳定 LTI 系统的 $H(z)=\frac{1+2z^{-1}+3z^{-2}}{(1+2z^{-1})(1+z^{-1}+0.25z^{-2})}$ ， $H(z)$ 的收敛域为 $<|z|<2$ ，

该系统是否为因果系统 否（双边序列）。

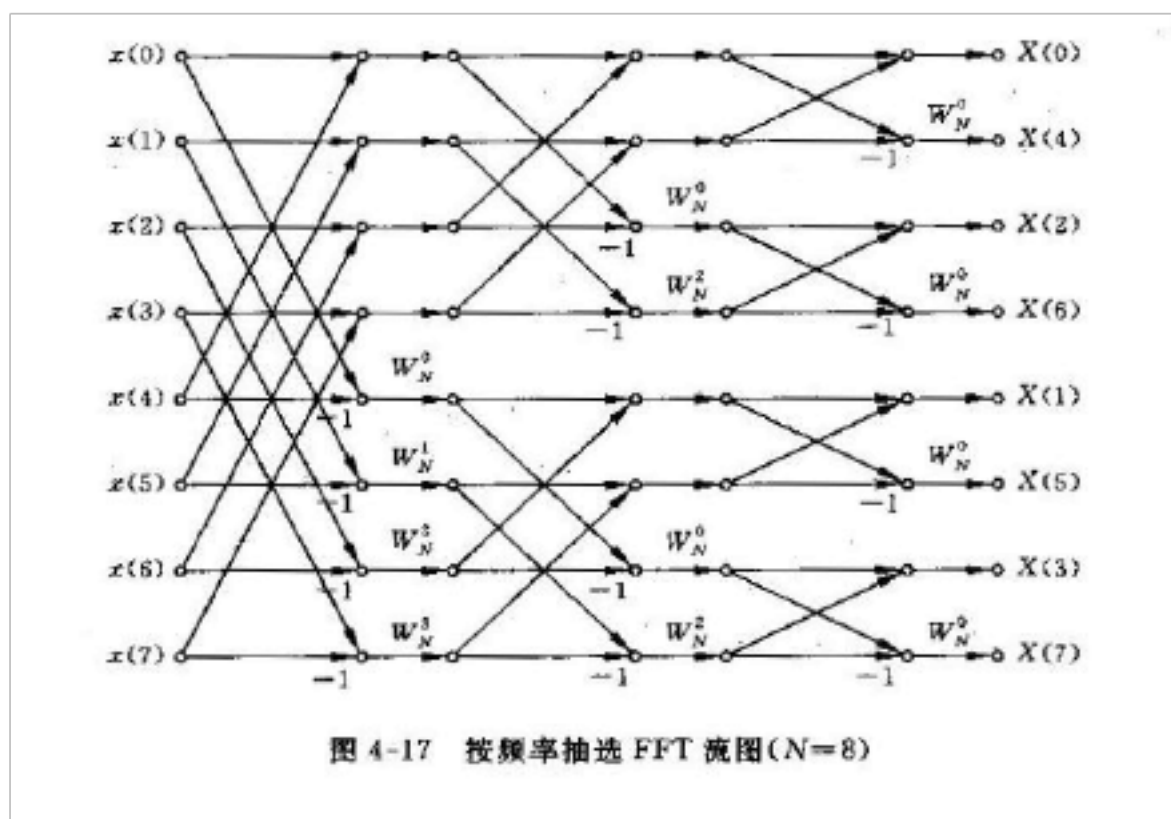
2. 已知一个滤波器的 $H(z)=\frac{1-z^{-1}}{1+0.9z^{-1}}$ ，试判断滤波器的类型(低通，高通，带通，带

阻) 高通。如不改变其幅频特性只改变相位，可以级联一个 全通 系统。

3. IIR 数字滤波器有 冲击响应不变法、阶跃响应不变法 和 双线性变换法 三种设计方法，其结构有 直接 I 型、直接 II 型、级联型 和 并联型 等多种结构。
4. 设计切比雪夫滤波器就是根据设计指标计算 N 和 ϵ 。
5. FIR 滤波器的窗函数设计法中，滤波器的过渡带宽度与窗函数的 形状和长度 有关，阻带衰减与窗函数的 形状 有关。

二、综合题（本题满分 18 分，每小题 6 分）

1)



2)

$$\begin{aligned}
 X(k) &= \sum_{n=0}^7 x(n)W_8^{nk} = 3 + 2W_8^k - W_8^{4k} + 2W_8^{7k} \\
 &= 3 + 2W_8^k - W_8^{4k} + 2W_8^{-k} = 3 + 4\cos\frac{k\pi}{4} - (-1)^k \\
 &= [6, 4 + 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}j, 2 + 4j, 4 - 2\sqrt{2} + 2\sqrt{2}j, -2, 4 - 2\sqrt{2} - 2\sqrt{2}j, 2 - 4j, 4 + 2\sqrt{2} - 2\sqrt{2}j] \quad 0 \leq k \leq 7,
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3) \quad X(4) &= [((x(0) + x(4)) + (x(2) + x(6))) - ((x(1) + x(5)) + (x(3) + x(7)))]W_8^0 \\
 &= x(0) + x(4) + x(2) + x(6) - (x(1) + x(5) + x(3) + x(7)) = 3 - 1 - 2 - 2 = -2
 \end{aligned}$$

三、IIR 滤波器设计（本题满分 20 分，每小题 5 分）

$$1) \quad |H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\frac{\Omega}{\Omega_c})^{2N}} = \frac{1}{1 + (\frac{\Omega}{2})^4} = \frac{16}{\Omega^4 + 16}$$

$$2) \quad H_a(s) = \frac{\Omega_c^2}{(s + \sqrt{2} - j\sqrt{2})(s + \sqrt{2} + j\sqrt{2})} = \frac{4}{(s + \sqrt{2})^2 + 2} = \frac{4}{s^2 + 2\sqrt{2}s + 4}$$

$$\begin{aligned}
 3) \quad H(z) &= H_a(s) \Big|_{s=\frac{2(1-z^{-1})}{1+z^{-1}}} = H_a\left(2\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right) \\
 &= \frac{4(1+z^{-1})^2}{4(1-z^{-1})^2 + 4\sqrt{2}(1+z^{-1})(1-z^{-1}) + 4(1+z^{-1})^2} = \frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{2+\sqrt{2}+(2-\sqrt{2})z^{-2}}
 \end{aligned}$$

4) 冲激响应不变法采用时域模仿逼近，时域抽样必定产生频域的周期延拓，产生频率响应的混叠失真。

双线性变换法，先将 s 域平面压缩到一个中介平面 s_1 ，然后再将 s_1 映射到 z 平面。利用单值映射避免混叠失真，但是采用双线性变换法，使得除了零频率附近， Ω 与 ω 之间产生严重的非线性（畸变）。

四、 FIR 滤波器设计（本题满分 16 分，每小问 4 分）

$$\text{解： 1. } \Theta \quad H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n} ,$$

$$\therefore h(n) = 0.45\delta(n) + 0.425\delta(n-1) - 0.425\delta(n-3) - 0.45\delta(n-4) \quad 4 \text{ 分}$$

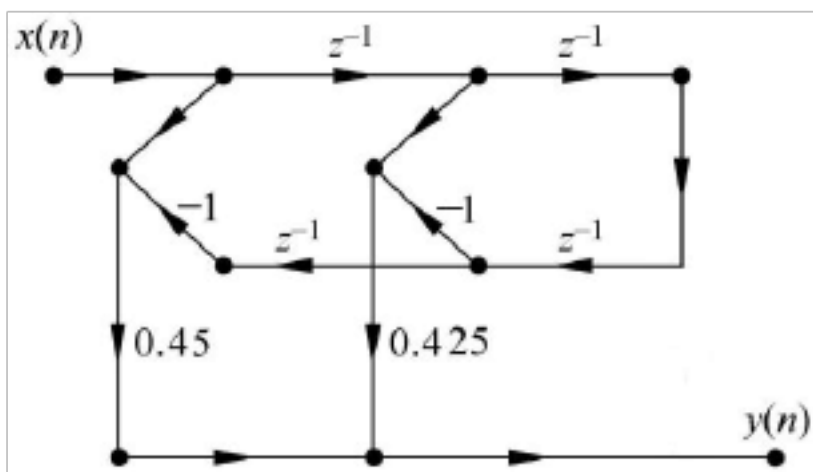
$$2. \quad \Theta \quad h(n) = -h(N-1-n) , \quad \therefore \text{该滤波器具有线性相位特点} \quad 4 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned}
 3. \quad \Theta \quad H(e^{j\omega}) &= H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = \frac{1}{2}(0.9 + 0.85e^{-j\omega} - 0.85e^{-j3\omega} - 0.9e^{-j4\omega}) \\
 &= e^{j\frac{\pi}{2}-j2\omega} \left(0.9 \times \frac{e^{j2\omega} - e^{-j2\omega}}{2j} + 0.85 \times \frac{e^{j\omega} - e^{-j\omega}}{2j} \right) \\
 &= e^{j\frac{\pi}{2}-j2\omega} (0.9 \sin 2\omega + 0.85 \sin \omega) = H(\omega)e^{j\theta(\omega)}
 \end{aligned}$$

$$\text{幅频响应为 } H(\omega) = 0.9 \sin 2\omega + 0.85 \sin \omega \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{相频响应为 } \theta(\omega) = \frac{\pi}{2} - 2\omega \quad 2 \text{ 分}$$

5. 其线性相位型结构如右图所示。 4 分



一、 填空题（每题 2 分，共 10 题）

1、1、对模拟信号（一维信号，是时间的函数）进行采样后，就是_____信号，再进行幅度量化后就是_____信号。

2、2、 $FT[x(n)] = X(e^{j\omega})$ ，用 $x(n)$ 求出 $\text{Re}[X(e^{j\omega})]$ 对应的序列为_____。

3、序列 $x(n)$ 的 N 点 DFT 是 $x(n)$ 的 Z 变换在 _____ 的 N 点等间隔采样。

4、 $x_1 = R_4(n)$ $x_2 = R_5(n)$ ，只有当循环卷积长度 L _____ 时，二者的循环卷积等于线性卷积。

5、用来计算 $N=16$ 点 DFT，直接计算需要_____次复乘法，采用基 2FFT 算法，需要_____次复乘法，运算效率为_____。

6、FFT 利用 _____ 来减少运算量。

7、数字信号处理的三种基本运算是：_____。

8、FIR 滤波器的单位取样响应 $h(n)$ 是圆周偶对称的， $N=6$ ， $h(0) = h(5) = 1.5$
 $h(1) = h(4) = 2$
 $h(2) = h(3) = 3$ ，其幅度特性有什么特性 _____，相位有何特性 _____。

9、数字滤波网络系统函数为 $H(z) = \frac{1}{1 - \sum_{k=1}^N a_k z^{-k}}$ ，该网络中共有 _____ 条反馈支路。

10、用脉冲响应不变法将 $H_a(s)$ 转换为 $H(Z)$ ，若 $H_a(s)$ 只有单极点 s_k ，则系统 $H(Z)$ 稳定的条件是 _____（取 $T = 0.1s$ ）。

二、选择题（每题 3 分，共 6 题）

1、1、 $x(n) = e^{j(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6})}$ ，该序列是_____。

- A. 非周期序列 B. 周期 $N = \frac{\pi}{6}$ C. 周期 $N = 6\pi$ D. 周期 $N = 2\pi$

2、 2、 序列 $x(n) = -a^n u(-n-1)$ ，则 $X(Z)$ 的收敛域为_____。

- A. $|Z| < |a|$ B. $|Z| \leq |a|$ C. $|Z| > |a|$ D. $|Z| \geq |a|$

3、 3、 对 $x(n)$ ($0 \leq n \leq 7$) 和 $y(n)$ ($0 \leq n \leq 19$) 分别作 20 点 DFT，得 $X(k)$ 和 $Y(k)$ ，
 $F(k) = X(k) \cdot Y(k)$, $k = 0, 1, \dots, 19$, $f(n) = \text{IDFT}[F(k)]$, $n = 0, 1, \dots, 19$,

n 在_____范围内时， $f(n)$ 是 $x(n)$ 和 $y(n)$ 的线性卷积。

- A. $0 \leq n \leq 7$ B. $7 \leq n \leq 19$ C. $12 \leq n \leq 19$ D. $0 \leq n \leq 19$

4、 4、 $x_1(n) = R_{10}(n)$, $x_2(n) = R_7(n)$ ，用 DFT 计算二者的线性卷积，为使计算量尽可能的少，应使 DFT 的长度 N 满足_____。

- A. $N > 16$ B. $N = 16$ C. $N < 16$ D. $N \neq 16$

5、 已知某线性相位 FIR 滤波器的零点 z_i ，则下面那些点仍是该滤波器的零点_____。

- A. z_i^* B. $1/z_i^*$ C. $1/z_i$ D. 0

6、 在 IIR 数字滤波器的设计中，用_____方法只适合于片断常数特性滤波器的设计。

- A. 脉冲响应不变法 B. 双线性变换法 C. 窗函数法 D. 频率采样法

三、 分析问答题（每题 5 分，共 2 题）

1、 1、 已知 $x(n) = \begin{cases} \beta^{n-n_0} & n_0 \leq n \\ 0 & n > n_0 \end{cases}$, $h(n) = \begin{cases} \alpha^n & 0 \leq n < N \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ ， $y(n)$ 是 $h(n)$ 和 $x(n)$ 的线性卷积，讨论关于 $y(n)$ 的各种可能的情况。

2、 2、 加有限窗截断序列引起的截断效应对谱分析的影响主要表现在哪些方面，如何减弱

四、 画图题（每题 8 分，共 2 题）

1、 已知有限序列的长度为 8，试画出基 2 时域 FFT 的蝶形图，输出为顺序。

2、已知滤波器单位取样响应为
$$h(n) = \begin{cases} 0.2n, 0 \leq n \leq 5 \\ 0, \text{其它} \end{cases}$$
, 求其直接型结构流图。

五、 计算证明题（每题 9 分，共 4 题）

1、 1、 对实信号进行谱分析，要求谱分辨率 $F \leq 20\text{Hz}$ ，信号最高频率 $f_c = 2\text{kHz}$ 。

① ① 试确定最小记录时间 $T_{p\min}$ ，最少采样点数 $N_{\min}$ 和最大采样间隔 $T_{\max}$ ；

② ② 要求谱分辨率增加一倍，确定这时的 $T_{p\min}$ 和 $N_{\min}$ 。

2、 设 $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$, $x(n)$ 是长为 N 的有限长序列。证明

(1) 如果 $x(n) = -x(N-1-n)$, 则 $X(0) = 0$

(2) 当 N 为偶数时，如果 $x(n) = x(N-1-n)$, 则 $X(\frac{N}{2}) = 0$

3、 FIR 滤波器的频域响应为 $H(e^{j\omega}) = H_g(\omega)e^{-j\theta(\omega)}$ ，设 $\theta(\omega) = -\tau\omega$, τ 为 $\frac{N-1}{2}$ ， N 为滤波器的长度，则对 FIR 滤波器的单位冲击响应 $h(n)$ 有何要求，并证明你的结论。

4、 已知模拟滤波器传输函数为 $H_a(s) = \frac{5}{s^2 + 3s + 2}$ ，设 $T = 0.5s$ ，

用双线性变换法将 $H_a(s)$ 转换为数字滤波器系统函数 $H(z)$ 。

填空题（每题 2 分，共 10 题）

3、 若线性时不变系统是有因果性，则该系统的单位取样响应序列 $h(n)$ 应满足的充分必要条件是_____。

4、 已知
$$X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 2 & |\omega| < \frac{\pi}{2} \\ 0 & \frac{\pi}{2} < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$
， $X(e^{j\omega})$ 的反变换 $X(n) =$ _____。

3、 $x(n) = \delta(n-3)$ ，变换区间 $N = 8$ ，则 $X(k) =$ _____。

4、 $x_1(n) = \{1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2\}$ ， $x_2(n) = \{0, 1, 3, 2, 0\}$ ， $x_3(n)$ 是 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 的 8 点

循环卷积，则 $x_3(2) =$ _____。

5、 用来计算 $N=16$ 点 DFT 直接计算需要_____次复加法，采用基

2FFT 算法, 需要_____次复乘法

6、基 2DIF-FFT 算法的特点是_____

7、有限脉冲响应系统的基本网络结构有_____

8、线性相位 FIR 滤波器的零点分布特点是_____

9、IIR 系统的系统函数为 $H(z)$, 分别用直接型, 级联型, 并联型结构实现, 其中_____的运算速度最高。

10、用双线性变换法设计理想低通数字滤波器, 已知理想低通模拟滤波器的截止频率 $\Omega_c = 2\pi(2000) \text{ rad/s}$, 并设 $T = 0.4 \text{ ms}$, 则数字滤波器的截止频率 $\omega_c =$ (保留四位小数)。

三、 选择题 (每题 3 分, 共 6 题)

5、以下序列中_____的周期为 5。

- A. $x(n) = \cos(\frac{3}{5}n + \frac{\pi}{8})$ B. $x(n) = \sin(\frac{3}{5}n + \frac{\pi}{8})$ C. $x(n) = e^{j(\frac{2}{5}n + \frac{\pi}{8})}$
D. $x(n) = e^{j(\frac{2}{5}n + \frac{\pi}{8})}$

6、FIR 系统的系统函数 $H(Z)$ 的特点是_____。

- A. 只有极点, 没有零点 B. 只有零点, 没有极点 C. 没有零、极点 D. 既有零点, 也有极点

7、有限长序列 $x(n) = x_{ep}(n) + x_{op}(n)$ $0 \leq n \leq N-1$, 则 $x^*(N-n) =$ _____。

- A. $x_{ep}(n) + x_{op}(n)$ B. $x_{ep}(n) + x_{op}(N-n)$ C. $x_{ep}(n) - x_{op}(n)$
D. $x_{ep}(n) - x_{op}(N-n)$

8、对 $x(n)$ ($0 \leq n \leq 9$) 和 $y(n)$ ($0 \leq n \leq 19$) 分别作 20 点 DFT, 得 $X(k)$ 和 $Y(k)$, $F(k) = X(k) \cdot Y(k)$, $k = 0, 1, \dots, 19$, $f(n) = \text{IDFT}[F(k)]$, $n = 0, 1, \dots, 19$,

n 在_____范围内时, $f(n)$ 是 $x(n)$ 和 $y(n)$ 的线性卷积。

- A. $0 \leq n \leq 9$ B. $0 \leq n \leq 19$ C. $9 \leq n \leq 19$ D. $10 \leq n \leq 19$

5、线性相位 FIR 滤波器有_____种类型

A 1

B 2

C 3

D 4

6、利用模拟滤波器设计 IIR 数字滤波器时,为了使系统的因果稳定性不变,在将 $H_a(s)$ 转换为 $H(Z)$ 时应使 s 平面的左半平面映射到 z 平面的_____。

A.单位圆内

B.单位圆外

C.单位圆上

D.单位圆与实轴的交点

四、 分析问答题（每题 5 分，共 2 题）

3、某线性时不变因果稳定系统单位取样响应为 $h(n)$ （长度为 N ），则该系统的频率特性、复频域特性、离散频率特性分别怎样表示，三者之间是什么关系

4、用 DFT 对连续信号进行谱分析时，主要关心哪两个问题以及怎样解决二者的矛盾

五、 画图题（每题 8 分，共 2 题）

1、已知系统 $y(n) = \frac{1}{2}y(n-1) + x(n)$ ，画出幅频特性 $|H(e^{j\omega})|$ （ ω 的范围是 $0-2\pi$ ）。

2、已知系统 $y(n) = \frac{14}{15}y(n-1) - \frac{1}{5}y(n-2) + \frac{1}{6}x(n) + \frac{1}{3}x(n-1) + \frac{1}{6}x(n-2)$ ，用直接 II 型结构实现。

六、 计算证明题（每题 9 分，共 4 题）

2、对实信号进行谱分析，要求谱分辨率 $F \leq 100\text{Hz}$ ，信号最高频率 $f_c = 1\text{kHz}$ 。

① 试确定最小记录时间 $T_{p\min}$ ，最少采样点数 $N_{\min}$ 和最低采样频率 $f_{\min}$ ；

② 在频带宽度不变的情况下，将频率分辨率提高一倍的 N 值。

3、设 $x(n)$ 是长度为 $2N$ 的有限长实序列， $X(k)$ 为 $x(n)$ 的 $2N$ 点 DFT。试设计用一次 N 点 FFT 完成 $X(k)$ 的高效算法。

3、FIR 数字滤波器的单位脉冲响应为 $h(n) = 2\delta(n) + \delta(n-1) + \delta(n-3) + 2\delta(n-4)$

(1) 写出频率采样型结构中复数乘法器系数的计算公式，采样点数为 $N=5$ 。

(2) 该滤波器是否具有线性相位特性为什么

4、已知模拟滤波器传输函数为 $H_a(s) = \frac{3}{s^2 + 5s + 6}$ ，设 $T = 0.5s$ ，

用脉冲响应不变法（令 $h(n) = Th_a(nT)$ ）将 $H_a(s)$ 转换为数字滤波器系统函数 $H(z)$ 。

一、(8 分) 求序列

(a) $\{h[n]\} = \{-2 + j5, 4 - j3, 5 + j6, 3 + j, -7 + j2\}$ 的共扼对称、共扼反对称部分;

(b) $\{h[n]\} = \{-2 + j5, 4 - j3, 5 \overset{\uparrow}{+} j6, 3 + j, -7 + j2\}$ 周期共扼对称、周期共扼反对称部分。

二、(8 分) 系统的输入输出关系为

$$y[n] = a + nx[n] + x[n-1], \quad a \neq 0$$

判定该系统是否为线性系统、因果系统、稳定系统和时移不变系统，并说明理由。

三、(8 分) 求下列 z 变换的反变换

$$H(z) = \frac{z(z+2)}{(z-0.2)(z+0.6)}, \quad |z| < 0.2$$

四、(3 分) 一个 FIR 滤波器的系统函数为

$$H(z) = 1 + 0.3z^{-1} + 2.5z^{-2} - 0.8z^{-3} - 1.5z^{-4}$$

求另一个 $n > 4$ 时 $h[n] = 0$ ，且具有相同幅度响应的因果 FIR 滤波器。

五、(8 分) 已知单位脉冲响应长度为 9 的类型 3 实系数线性相位 FIR 滤波器具有零点：

$$z_1 = 4, \quad z_2 = 1 + j。$$

(a) 求其他零点的位置

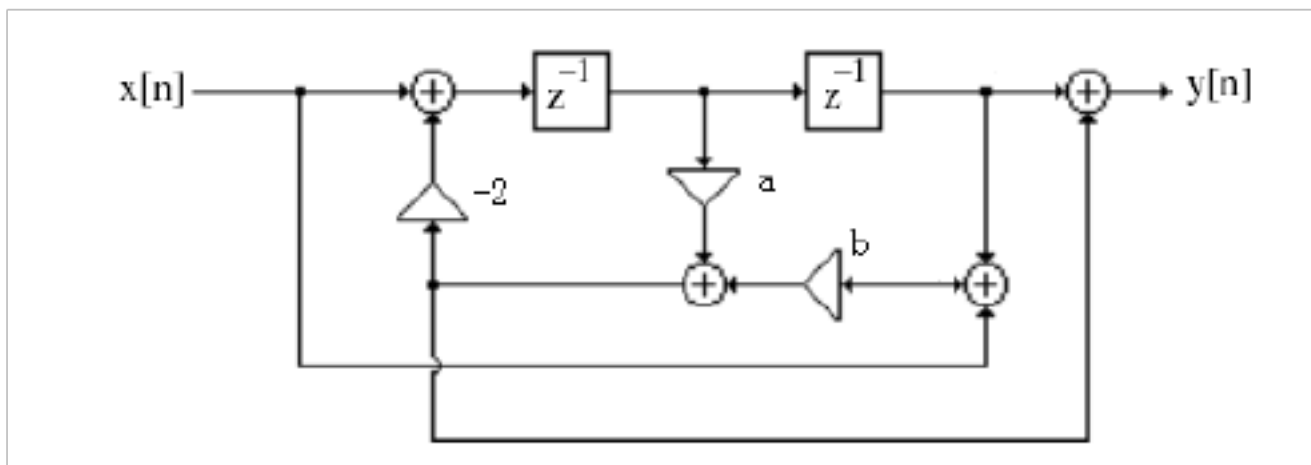
(b) 求滤波器的传输函数

六、(8 分) 已知 $x[n]$ ($0 \leq n \leq N-1$) 为长度为 N (N 为偶数) 的序列，其 DFT 变换为 $X[k]$,

(1) 用 $X[k]$ 表示序列 $v[n] = x[\langle n-3 \rangle_N]$ 的 DFT 变换。

(2) 如果 $x[n] = \alpha^n$ ($0 \leq n \leq N-1$)，求其 N 点 DFT。

七、(10 分) 确定以下数字滤波器的传输函数 $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$



八（10 分）分别用直接型和并联型结构实现如下滤波器

$$G(z) = \frac{18z^3}{18z^3 + 3z^2 - 4z - 1} = \frac{0.36}{1 - 0.5z^{-1}} + \frac{0.24}{1 + 0.3333z^{-1}} + \left(\frac{0.4}{1 + 0.3333z^{-1}} \right)$$

九、（10 分）低通滤波器的技术指标为： $\omega_p = 0.2\pi$ ， $\omega_s = 0.3\pi$ ， $\delta_p = \delta_s = 0.001$ ，请在附录中选择合适的窗函数，用窗函数法设计满足这些技术指标的线性相位 FIR 滤波器。

十、（20 分）用双线性变换法设计一个离散时间巴特沃兹 (Butterworth) 高通滤波器，

技术指标为： $\omega_s = 0.1\pi$ ， $\omega_p = 0.3\pi$ ， $A = 10$ ， $\varepsilon = 0.4843$

十一、（7 分）信号 $y[n]$ 包含一个原始信号 $x[n]$ 和两个回波信号：

$$y[n] = x[n] + 0.5x[n - n_d] + 0.25x[n - 2n_d]$$

求一个能从 $y[n]$ 恢复 $x[n]$ 的可实现的滤波器。

1、（8 分）求序列

(a) $\{h[n]\} = \{-2 + j5, 4 - j3, 5 + j6, 3 + j, -7 + j2\}$ 的共扼对称、共扼反对称部分。

(b) $\{h[n]\} = \{-2 + j5, 4 - j3, 5 + j6, 3 + j, -7 + j2\}$ 周期共扼对称、周期共扼反对称部分。

解：(a) $\{h^*[-n]\} = \{-7 - j2, 3 - j, 5 - j6, 4 + j3, -2 - j5\}$

$$H_{cs}[n] = 0.5 * (h[n] + h^*[-n]) = \{-4.5 + j1.5, 3.5 - j2, 5, 3.5 + j2, -4.5 - j1.5\}$$

$$H_{ca}[n] = 0.5 * (h[n] - h^*[-n]) = \{+2.5 + j3.5, 0.5 - j, +j, -0.5 - j, -2.5 + j3.5\}$$

$$(b) h^*[N - n] = \{-2 - j5, -7 - j2, 3 - j, 5 - j6, +4 + j3\}$$

$$H_{pcs}[n] = 0.5 * (h[n] + h^*[N - n]) = \{-2, -1.5 - j2.5, +4 + j2.5, +4 - j2.5, -1.5 + j2.5\}$$

$$H_{pca}[n] = 0.5 * (h[n] - h^*[N - n]) = \{j5, +5.5 - j0.5, +1 + j3.5, -1 + j3.5, -5.5 - j0.5\}$$

2、(8 分) 系统的输入输出关系为

$$y[n] = a + nx[n] + x[n-1], \quad a \neq 0$$

判定该系统是否为线性系统、因果系统、稳定系统和时移不变系统，并说明理由。

解：非线性、因果、不稳定、时移变化。

3、(8 分) 求下列 Z 变换的反变换

$$H(z) = \frac{z(z+2)}{(z-0.2)(z+0.6)}, \quad |z| < 0.2$$

解：

$$H(z) = \frac{z(z+2)}{(z-0.2)(z+0.6)} = \left(\frac{1+2z^{-1}}{1-0.2z^{-1}} \right) \left(\frac{1}{1+0.6z^{-1}} \right) = \frac{2.75}{1-0.2z^{-1}} - \frac{1.75}{1+0.6z^{-1}}$$

$$h[n] = -2.75(0.2)^n u[-n-1] + 1.75(-0.6)^n u[-n-1]$$

4、(3 分) 一个 FIR 滤波器的系统函数为

$$H(z) = 1 + 0.3z^{-1} + 2.5z^{-2} - 0.8z^{-3} - 1.5z^{-4}$$

求另一个 $n > 4$ 时 $h[n] = 0$ ，且具有相同幅度响应的因果 FIR 滤波器。

解： $H(z) = z^{-4} + 0.3z^{-3} + 2.5z^{-2} - 0.8z^{-1} - 1.5$

5、(8 分) 已知单位脉冲响应长度为 9 的类型 3 实系数线性相位 FIR 滤波器具有零点：

$$z_1 = 4, \quad z_2 = 1 + j$$

(c) (a) 求其他零点的位置

(d) (b) 求滤波器的传输函数

解：(a) $z = 4, \quad z = \frac{1}{4}, \quad z = 1 + j, \quad z = 1 - j, \quad z = \frac{1}{2}(1 + j), \quad z = \frac{1}{2}(1 - j), \quad z = 1,$

$$z = -1$$

$$H(z) = (1 - z^{-1})(1 + z^{-1})(1 - (1 + j)z^{-1})(1 - (1 - j)z^{-1})$$

(b) $\left(1 - \frac{1}{2}(1 + j)z^{-1}\right)\left(1 - \frac{1}{2}(1 - j)z^{-1}\right)(1 - 4z^{-1})\left(1 - \frac{1}{4}z^{-1}\right)$

6、(8 分) 已知 $x[n]$ ($0 \leq n \leq N-1$) 为长度为 N (N 为偶数) 的序列，其 DFT 变换为 $X[k]$

波器技术指标中的通带、阻带波动相同，所以我们仅需要考虑阻带波动要求。阻带衰减为 $20\log=-60\text{dB}$ ，因此只能采用布莱克曼窗。

$$\begin{aligned}\Delta\omega &= \omega_s - \omega_p = 0.1\pi \\ M &= \frac{5.56\pi}{\Delta\omega} = \frac{5.56\pi}{0.1\pi} \approx 56 \\ w[n] &= \begin{cases} 0.42 + 0.5\cos(\frac{2\pi n}{2M+1}) + 0.08\cos(\frac{4\pi n}{2M+1}) & -M \leq n \leq M \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \\ \omega_c &= (\omega_s + \omega_p)/2 = 0.25\pi, \\ h_t[n] &= h_d[n-M]w[n-M] = \frac{\sin(\omega_c(n-M))}{\pi(n-M)} w[n-M], \quad 0 \leq n \leq 2M \end{aligned}$$

10. (20 分)用双线性变换法设计一个离散时间巴特沃兹(Butterworth)高通滤波器，技术指标为： $\omega_s = 0.1\pi$ ， $\omega_p = 0.3\pi$ ， $A = 10$ ， $\varepsilon = 0.4843$

$$\text{解：} \quad 0.0 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 0.1 \quad 0 \leq |\omega| \leq 0.1\pi$$

$$0.9 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1.0 \quad 0.3\pi \leq |\omega| \leq \pi。$$

我们可以用两种方法设计离散时间高通滤波器。我们可以设计一个巴特沃兹模拟低通滤波器，然后用双线性变换映射为巴特沃兹低通滤波器，再在 z 域进行低通到高通的转换。另一种方法是在双线性变换前就在 s 平面域进行低通到高通的转换，然后用双线性变换将模拟高通滤波器映射为离散时间高通滤波器。两种方法会得到同样的设计结果。我们采用第二种方法，更容易计算。

$$\begin{aligned}\text{我们要设计一个高通滤波器，阻带截止频率为 } \omega_s = 0.1\pi, \text{ 通带截止频率为 } \omega_p = 0.3\pi, \text{ 且 } A=10, \text{ 且 } \frac{1}{\sqrt{1+\varepsilon^2}} = 0.9 \Rightarrow \varepsilon = \frac{\sqrt{19}}{9} =\end{aligned}$$

先将数字滤波器的技术指标转换到连续时间域。 $T_s=2$ ， 且

$$\Omega = \tan(\frac{\omega}{2})$$

有：

$$\Omega_s = \tan(\frac{\omega_s}{2}) = \tan(0.05\pi) = 0.1584$$

$$\Omega_p = \tan\left(\frac{\omega}{2}\right) = \tan(0.15\pi) = 0.5095$$

用变换 $s \rightarrow 1/\hat{s}$ 将这些高通滤波器的截止频率为映射为低通滤波器的截止频率，我们有

$$\hat{\Omega}_p = 1/\Omega_p = 1/0.5095 = 1.9627$$

$$\hat{\Omega}_s = 1/\Omega_s = 1/0.1584 = 6.3138$$

所以模拟滤波器的选择因子(transition ratio or electivity parameter)为

$$k = \frac{\hat{\Omega}_s}{\hat{\Omega}_p} = 0.3109$$

判别因子(discrimination parameter)为:

$$k_1 = \frac{\varepsilon}{\sqrt{A^2 - 1}} = 0.04867$$

因此，所需的巴特沃兹滤波器的阶数为:

$$N = \frac{\log_{10}(1/k)}{\log_{10}(1/k_1)} = 2.59$$

我们取 $N=3$, 则

$$\left(\frac{\hat{\Omega}_p}{\hat{\Omega}_c}\right)^{2N} = \varepsilon^2 \Rightarrow \hat{\Omega}_c = \frac{\hat{\Omega}_p}{0.7853}$$

$$\left(\frac{\hat{\Omega}_s}{\hat{\Omega}_c}\right)^{2N} = A^2 - 1 \Rightarrow \hat{\Omega}_c = \frac{\hat{\Omega}_s}{2.1509}$$

我们可取 $\frac{\hat{\Omega}_p}{0.7853} \leq \hat{\Omega}_c \leq \frac{\hat{\Omega}_s}{2.1509}$, 如取 $\hat{\Omega}_c = 2.5$, 则所求得的低通巴特沃兹滤波器

为:

$$H_a(\hat{s}) = \frac{1}{(\hat{s}/\hat{\Omega}_c)^3 + 2(\hat{s}/\hat{\Omega}_c)^2 + 2(\hat{s}/\hat{\Omega}_c) + 1}$$

$$H_a(\hat{s}) = \frac{1}{(\hat{s}/2.5)^3 + 2(\hat{s}/2.5)^2 + 2(\hat{s}/2.5) + 1} = \frac{1}{0.064\hat{s}^3 + 0.32\hat{s}^2 + 0.8\hat{s} + 1}$$

用低通到高通的转换关系 $s \rightarrow 1/\hat{s}$ 将低通滤波器转换为高通滤波器:

$$H_a(s) = \frac{s^3}{0.064 + 0.32s + 0.8s^2 + s^3}$$

$$s = \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

最后采用双线性变换

$$H(z) = H_a(s) \Big|_{s=\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = \frac{\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^3}{0.064 + 0.32 \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} + 0.8 \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^2 + \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^3}$$

$$= \frac{(1-z^{-1})^3}{-0.456z^{-3} + 2.072z^{-2} - 3.288z^{-1} + 2.184}$$

11. (7 分) 信号 $y[n]$ 包含一个原始信号 $x[n]$ 和两个回波信号:

$$y[n] = x[n] + 0.5x[n - n_d] + 0.25x[n - 2n_d]$$

求一个能从 $y[n]$ 恢复 $x[n]$ 的稳定的滤波器.

解: 因为 $X(z)$ 与 $Y(z)$ 的关系如下:

$$Y(z) = (1 + 0.5z^{-n_d} + 0.25z^{-2n_d})X(z)$$

以 $y[n]$ 为输入, $x[n]$ 为输出的系统函数为:

$$G(z) = \frac{1}{1 + 0.5z^{-n_d} + 0.25z^{-2n_d}}$$

注意到: $G(z) = F(z^{n_d})$, 且 $F(z) = \frac{1}{1 + 0.5z^{-1} + 0.25z^{-2}}$

$F(z)$ 的极点在:

$$z = -0.25(1 \pm j\sqrt{3})$$

它在单位圆内半径为 r 处, 所以 $G(z)$ 的极点在单位圆内 $r' = (0.5)^{-n_d}$ 处, 所以 $G(z)$ 是可实现的。

1. 1. (8 分) 确定下列序列的共扼对称、共扼反对称或周期共扼对称、周期共扼反对称部分:

(a) $\{h[n]\} = \{-2 + j5, 4 - j3, 5 + j6, 3 + j, -7 + j2\}$

(b) $\{h[n]\} = \{-2 + j5, 4 - j3, 5 \overset{\uparrow}{+} j6, 3 + j, -7 + j2\}$

2. (8 分) 下式给出系统的输入与输出关系, 判断它是线性的还是非线性的, 移位不变还是移位变化的, 稳定还是不稳定的, 因果的还是非因果的。

$$y[n] = x[n] + x[-n]$$

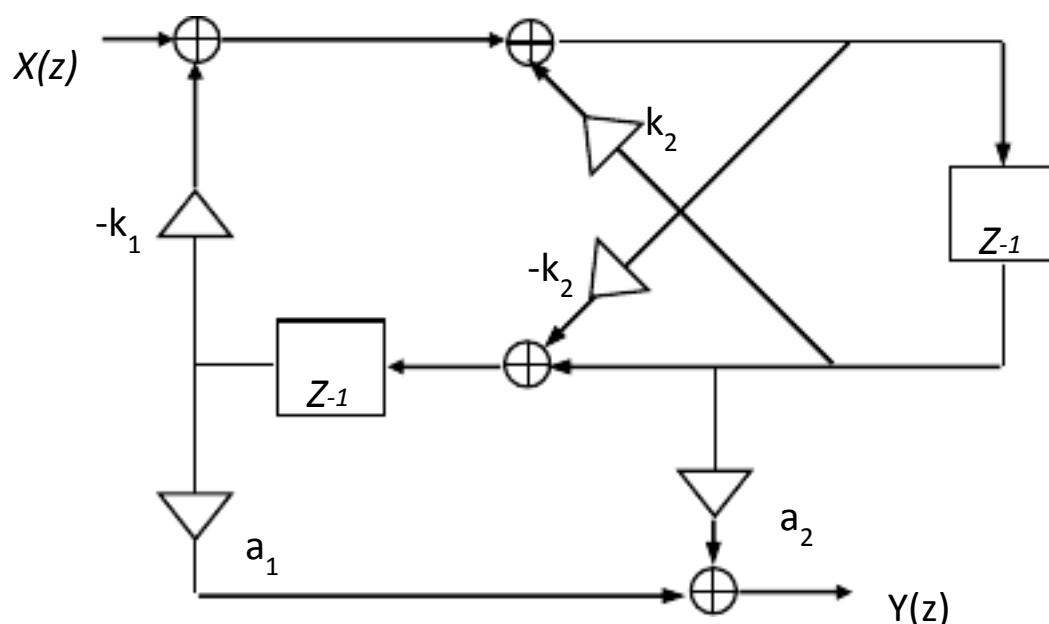
3. (6 分) 确定下列序列的平均功率和能量

4. (6 分) 已知 $x[n]$ ($0 \leq n \leq N-1$) 为长度为 N (N 为偶数) 的序列, 其 DFT 变换为 $X[k]$

(1) (1) 用 $\mathbf{x}[k]$ 表示序列 $v[n] = x[\langle n-3 \rangle_N]$ 的 DFT 变换

(2) (2) 如果 $x[n] = \alpha^n$ ($0 \leq n \leq N-1$), 求其 N 点 DFT。

5. (8分) 确定下列数字滤波器结构的传输函数 $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$



6. (10 分)以以下形式实现传输函数为

$$H(z) = (1 - 0.7z^{-1})^5 = 1 - 3.5z^{-1} + 4.9z^{-2} - 3.43z^{-3} + 1.2005z^{-4} - 0.16807z^{-5}$$

的 FIR 系统结构。

(1) (1) 直接形式

(2) 一个一阶系统，两个二阶系统的级联。

7. (10 分)低通滤波器的技术指标为:

$$0.99 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1.01 \quad 0 \leq |\omega| \leq 0.3\pi$$

$$\left|H(e^{j\omega})\right| \leq 0.01 \qquad 0.35\pi \leq \omega \leq \pi$$

用窗函数法设计满足这些技术指标的线性相位 FIR 滤波器。

8. (20 分)用双线性变换法设计一个离散时间巴特沃兹(Butterworth)高通滤波器, 通带内等波纹, 且

$$0.0 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 0.1 \qquad 0 \leq |\omega| \leq 0.1\pi$$

$$0.9 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1.0 \qquad 0.3\pi \leq |\omega| \leq \pi$$

9. (10 分)) 信号 $y[n]$ 包含一个原始信号 $x[n]$ 和两个回波信号:

$$y[n] = x[n] + [n - n_d] + [n - 2n_d]$$

求一个能从 $y[n]$ 恢复 $x[n]$ 的可实现滤波器.

10 (14 分)) 一个线性移不变系统的系统函数为 $H(z) = \frac{z^{-1} - a^*}{1 - az^{-1}}$, 这里 $|a| < 1$

(a) 求实现这个系统的差分方程

(b) 证明这个系统是一个全通系统 (即频率响应的幅值为常数的系统)

(c) $H(z)$ 和一个系统 $G(z)$ 级联, 以使整个系统函数为 1, 如果 $G(z)$ 是一个稳定系统, 求单位采样响应 $g[n]$ 。

2. 1. (8 分) 确定下列序列的共扼对称、共扼反对称或周期共扼对称、周期共扼反对称部分:

(a) $\{h[n]\} = \{-2 + j5, 4 - j3, 5 + j6, 3 + j, -7 + j2\}$

(b) $\{h[n]\} = \{-2 + j5, 4 - j3, 5 \uparrow + j6, 3 + j, -7 + j2\}$

解: (a) $\{h^*[-n]\} = \{-7 - j2, 3 - j, 5 - j6, 4 + j3, -2 - j5\}$

$$H_{cs}[n] = 0.5 * (h[n] + h^*[-n]) = \{-4.5 + j1.5, 3.5 - j2, 5, 3.5 + j2, -4.5 - j1.5\}$$

$$H_{ca}[n] = 0.5 * (h[n] - h^*[-n]) = \{+2.5 + j3.5, 0.5 - j, +j \uparrow, -0.5 - j, -2.5 + j3.5\}$$

(b) $h^*[N - n] = \{-2 - j5, -7 - j2, 3 - j, 5 - j6, +4 + j3\} \uparrow$

$$H_{pcs}[n] = 0.5 * (h[n] + h^*[N - n]) = \{-2, -1.5 - j2.5, +4 + j2.5, +4 - j2.5, -1.5 + j2.5\}$$

$$H_{pca}[n] = 0.5 * (h[n] - h^*[N - n]) = \{j5, +5.5 - j0.5, +1 + j3.5, -1 + j3.5, -5.5 - j0.5\}$$

2. (8 分) 下式给出系统的输入与输出关系, 判断它是线性的还是非线性的, 移位不变还是移位变化的, 稳定还是不稳定的, 因果的还是非因果的。

$$y[n] = x[n] + x[-n]$$

解: (a) 令: 对应输入 $x_1[n]$ 的输出为 $y_1[n]$, 对应输入 $x_2[n]$ 的输出为 $y_2[n]$, 对应输入

$x[n] = x_1[n] + x_2[n]$ 的输出为 $y[n]$, 则有

$$\begin{aligned} y_1[n] &= x_1[n] + x_1[-n] & y_2[n] &= x_2[n] + x_2[-n] \\ y[n] &= x[n] + x[-n] = (x_1[n] + x_2[n]) + (x_1[-n] + x_2[-n]) \\ &= (x_1[n] + x_1[-n]) + (x_2[n] + x_2[-n]) = y_1[n] + y_2[n] \end{aligned}$$

所以此系统为线性系统。

(b) (b) 设对应 $x[n]$ 的输出为 $y[n]$, 对应输入 $x_1[n]=x[n-n_0]$ 的输出为 $y_1[n]$, 则

$$y_1[n] = x_1[n] + x_1[-n] = x[n-n_0] + x[-(n-n_0)] = x[n-n_0] + x[-n+n_0]$$

$$y[n] = x[n] + x[-n] \implies y[n-n_0] = x[n-n_0] + x[-n-n_0]$$

$$y[n-n_0] \neq y_1[n]$$

此系统为移位变化系统。

(c) 假设 $|x[n]| \leq B$, 则有

$$|y[n]| = |x[n] + x[-n]| \leq |x[n]| + |x[-n]| \leq 2B$$

所以此系统为 BIBO 稳定系统。

(d) 此系统为非因果系统。

3. (6 分) 确定下列序列的平均功率和能量

$$x[n] = \left(\frac{5}{3}\right)^n u[-n]$$

能量为:

$$\varepsilon_x = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} |x[n]|^2 = \sum_{n=-\infty}^0 \left(\frac{5}{3}\right)^{2n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{5}{3}\right)^{-2n} = \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{3}{5}\right)^{2n} = \frac{1}{1-9/25} = 25/16$$

功率为:

$$p_x = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2k+1} \sum_{n=-k}^{+k} |x[n]|^2 = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2k+1} \sum_{n=-k}^0 \left(\frac{5}{3}\right)^{2n} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2k+1} \sum_{n=0}^{+k} \left(\frac{5}{3}\right)^{-2n}$$

$$p_x = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2k+1} \sum_{n=0}^{+k} \left(\frac{9}{25}\right)^n = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2k+1} \frac{1 - (9/25)^{k+1}}{1 - 9/25} = 0$$

4. (6 分) 已知 $x[n]$ ($0 \leq n \leq N-1$) 为长度为 N (N 为偶数) 的序列, 其 DFT 变换为 $X[k]$

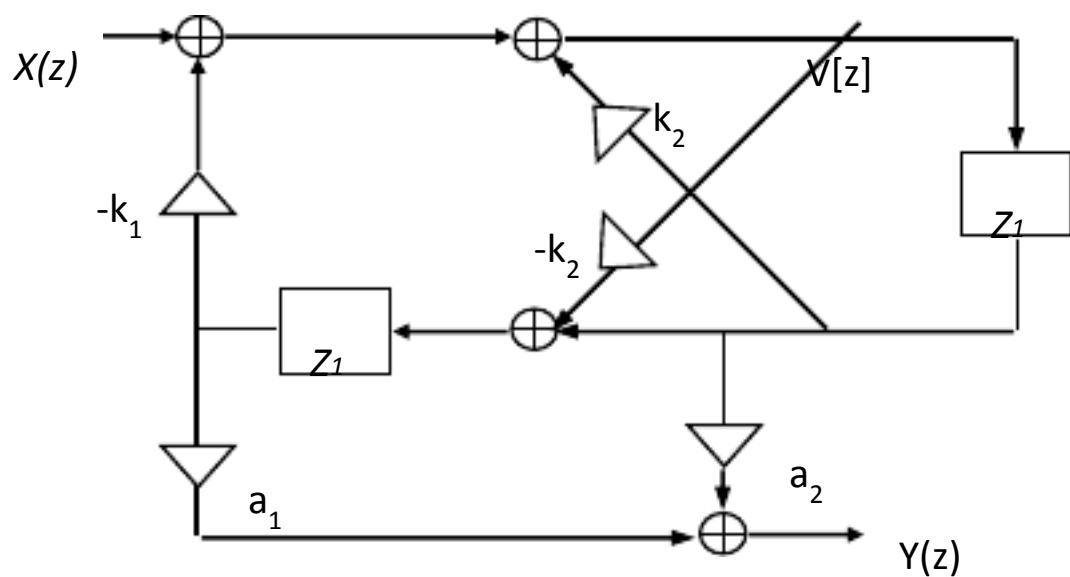
(3) (1) 用 $X[k]$ 表示序列 $v[n] = x[\langle n-3 \rangle_N]$ 的 DFT 变换

(4) (2) 如果 $x[n] = \alpha^n$ ($0 \leq n \leq N-1$), 求其 N 点 DFT。

解: (1) $V[k] = W_N^{3k} X[k] = e^{-j6\pi k/N} X[k]$

$$(2) \quad X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] W_N^{nk} = \sum_{n=0}^{N-1} \alpha^n W_N^{nk} = \sum_{n=0}^{N-1} (\alpha W_N^k)^n = \frac{1 - (\alpha W_N^k)^N}{1 - \alpha W_N^k}$$

5. . (8 分) 确定下列数字滤波器结构的传输函数 $H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$



解: $X(z) - k_1 z^{-1}(-k_2 V(z) + z^{-1}V(z)) + k_2 z^{-1}V(z) = V(z)$

则 $V(z) = \frac{1}{1 - (k_2 + k_1 k_2)z^{-1} + k_1 z^{-2}} X(z)$

又 $(z^{-1} - k_2)V(z)\alpha_1 z^{-1} + \alpha_2 z^{-1}V(z) = Y(z)$

则有 $Y[z] = [(\alpha_2 - k_2 \alpha_1)z^{-1} + \alpha_1 z^{-2}]V(z)$

$= \frac{(\alpha_2 - k_2 \alpha_1)z^{-1} + \alpha_1 z^{-2}}{1 - (k_2 + k_1 k_2)z^{-1} + k_1 z^{-2}} X\{z\}$

6. (10 分)以以下形式实现传输函数为

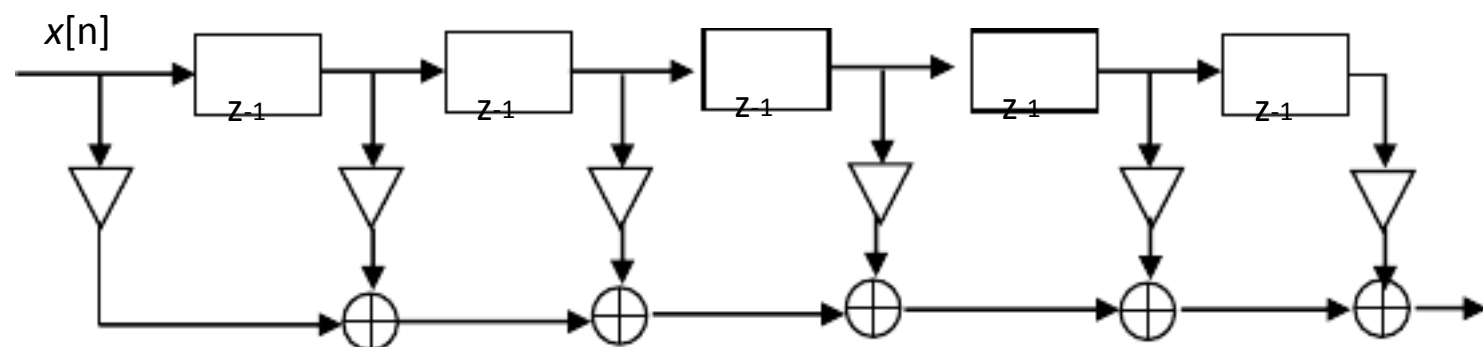
$H(z) = (1 - 0.7z^{-1})^5 = 1 - 3.5z^{-1} + 4.9z^{-2} - 3.43z^{-3} + 1.2005z^{-4} - 0.16807z^{-5}$

的 FIR 系统结构。

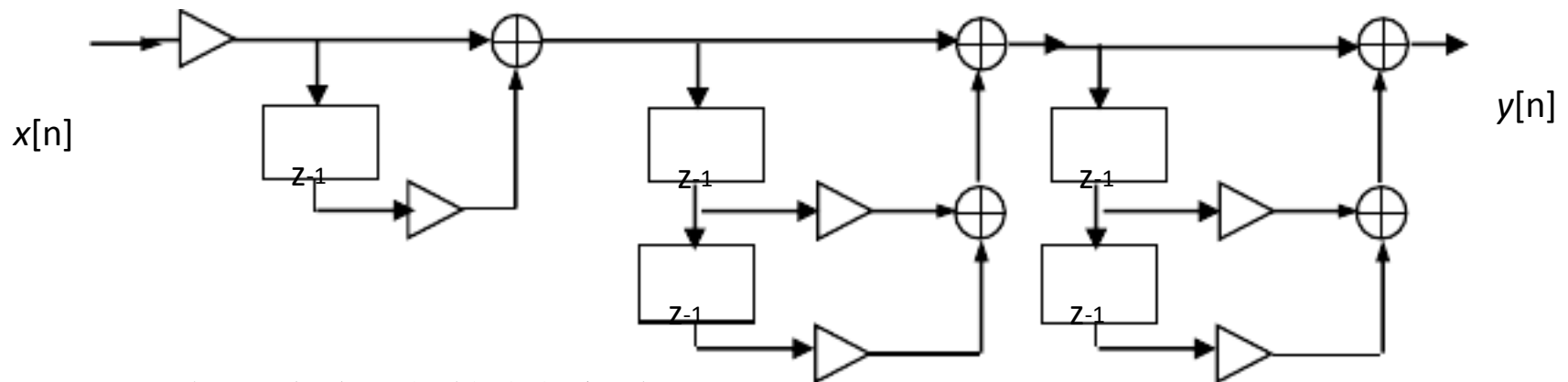
(2) (1) 直接形式

(2) 一个一阶系统，两个二阶系统的级联。

解: (1)



$$(2) \quad H(z) = (1 - 0.7z^{-1})^5 = (1 - 0.7z^{-1})(1 - 1.4z^{-1} + 0.49z^{-2})(1 - 1.4z^{-1} + 0.49z^{-2})$$



7. (10 分)低通滤波器的技术指标为:

$$0.99 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1.01 \quad 0 \leq |\omega| \leq 0.3\pi$$

$$|H(e^{j\omega})| \leq 0.01 \quad 0.35\pi \leq |\omega| \leq \pi$$

用窗函数法设计满足这些技术指标的线性相位 FIR 滤波器。

解: 用窗函数法设计的低通滤波器, 其通带、阻带内有相同的波动幅度。由于滤波器技术指标中的通带、阻带波动相同, 所以我们仅需要考虑阻带波动要求。阻带衰减为 $20\log = -40\text{dB}$, 我们可以采用汉宁窗, 虽然也可以采用汉明窗或布莱克曼窗, 但是阻带衰减增大的同时, 过渡带的宽度也会增加, 技术指标要求过渡带的宽度为

$$\Delta\omega = \omega_s - \omega_p = 0.05\pi \quad \text{由于} \quad M = ,$$

$$\text{所以: } M = \frac{3.11\pi}{0.05\pi} \approx 52, \quad \text{且: } w[n] = \begin{cases} 0.5 + 0.5 \cos(\frac{2\pi n}{2M+1}) & -M \leq n \leq M \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

一个理想低通滤波器的截止频率为 $\omega_c = (\omega_s + \omega_p)/2 = 0.325\pi$, 所以滤波器为:

$$h_t[n] = h_d[n-M]w[n-M] = \frac{\sin(\omega_c(n-M))}{\pi(n-M)} w[n-M], \quad 0 \leq n \leq 2M$$

8. (20 分)用双线性变换法设计一个离散时间巴特沃兹(Butterworth)高通滤波器, 通带内等波纹, 且

$$0.0 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 0.1 \quad 0 \leq |\omega| \leq 0.1\pi$$

$$0.9 \leq |H(e^{j\omega})| \leq 1.0 \quad 0.3\pi \leq |\omega| \leq \pi$$

解: 我们可以用两种方法设计离散时间高通滤波器。我们可以设计一个巴特沃兹模

拟低通滤波器，然后用双线性变换映射为巴特沃兹低通滤波器，再在 z 域进行低通到高通的转换。另一种方法是在双线性变换前就在 s 平面域进行低通到高通的转换，然后用双线性变换将模拟高通滤波器映射为离散时间高通滤波器。两种方法会得到同样的设计结果。我们采用第二种方法，更容易计算。

我们要设计一个高通滤波器，阻带截止频率为 $\omega_c = 0.1\pi$ ，通带截止频率为

$$\omega_p = 0.3\pi, \text{ 且 } A=10, \quad \frac{1}{\sqrt{1+\varepsilon^2}} = 0.9 \Rightarrow \varepsilon = \frac{\sqrt{19}}{9} =$$

先将数字滤波器的技术指标转换到连续时间域。 $T_s=2$, 且

$$\Omega = \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$$

有：

$$\Omega_s = \tan\left(\frac{\omega_s}{2}\right) = \tan(0.05\pi) = 0.1584$$

$$\Omega_p = \tan\left(\frac{\omega_p}{2}\right) = \tan(0.15\pi) = 0.5095$$

用变换 $s \rightarrow 1/\hat{s}$ 将这些高通滤波器的截止频率映射为低通滤波器的截止频率，我们有

$$\hat{\Omega}_p = 1/\Omega_p = 1/0.5095 = 1.9627$$

$$\hat{\Omega}_s = 1/\Omega_s = 1/0.1584 = 6.3138$$

所以模拟滤波器的选择因子(transition ratio or selectivity parameter)为

$$k = \frac{\hat{\Omega}_s}{\hat{\Omega}_p} = 0.3109$$

判别因子(discrimination parameter)为：

$$k_1 = \frac{\varepsilon}{\sqrt{A^2 - 1}} = 0.04867$$

因此，所需的巴特沃兹滤波器的阶数为：

$$N = \frac{\log_{10}(1/k_1)}{\log(1/k)} = 2.59$$

我们取 $N=3$, 则

$$\left(\frac{\hat{\Omega}_p}{\hat{\Omega}_c}\right)^{2N} = \varepsilon^2 \Rightarrow \hat{\Omega}_c = \frac{\hat{\Omega}_p}{0.7853}$$

$$\left(\frac{\hat{\Omega}}{\hat{\Omega}_c}\right)^{2N} = A^2 - 1 \Rightarrow \hat{\Omega}_c = \frac{\hat{\Omega}}{2.1509}$$

我们可取 $\frac{\hat{\Omega}_p}{0.7853} \leq \hat{\Omega}_c \leq \frac{\hat{\Omega}_s}{2.1509}$ ，如取 $\hat{\Omega}_c = 2.5$ ，则所求得的低通巴特沃兹滤波器为：

$$H_a(\hat{s}) = \frac{1}{(\hat{s}/\hat{\Omega}_c)^3 + 2(\hat{s}/\hat{\Omega}_c)^2 + 2(\hat{s}/\hat{\Omega}_c) + 1}$$

$$H_a(\hat{s}) = \frac{1}{(\hat{s}/2.5)^3 + 2(\hat{s}/2.5)^2 + 2(\hat{s}/2.5) + 1} = \frac{1}{0.064\hat{s}^3 + 0.32\hat{s}^2 + 0.8\hat{s} + 1}$$

用低通到高通的转换关系 $s \rightarrow 1/\hat{s}$ 将低通滤波器转换为高通滤波器：

$$H_a(s) = \frac{s^3}{0.064 + 0.32s + 0.8s^2 + s^3}$$

$$s = \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}}$$

最后采用双线性变换

$$H(z) = H_a(s) \Big|_{s=\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}} = \frac{\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^3}{0.064 + 0.32\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} + 0.8\left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^2 + \left(\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^3}$$

$$= \frac{(1-z^{-1})^3}{-0.456z^{-3} + 2.072z^{-2} - 3.288z^{-1} + 2.184}$$

9. (10 分)) 信号 $y[n]$ 包含一个原始信号 $x[n]$ 和两个回波信号：

$$y[n] = x[n] + [n - n_d] + [n - 2n_d]$$

求一个能从 $y[n]$ 恢复 $x[n]$ 的可实现滤波器。

解：因为 $X(z)$ 与 $Y(z)$ 的关系如下：

$$Y(z) = (1 + 0.5z^{-n_d} + 0.25z^{-2n_d})X(z)$$

以 $y[n]$ 为输入， $x[n]$ 为输出的系统函数为：

$$G(z) = \frac{1}{1 + 0.5z^{-n_d} + 0.25z^{-2n_d}}$$

$$\text{注意到： } G(z) = F(z^{n_d}), \text{ 且 } F(z) = \frac{1}{1 + 0.5z^{-1} + 0.25z^{-2}}$$

$F(z)$ 的极点在：

$$z = -0.25(1 \pm j\sqrt{3})$$

它在单位圆内半径为 r 处，所以 $G(z)$ 的极点在单位圆内 $r' = (0.5)^{-n}d$ 处，所以 $G(z)$ 是可实现的。

10 (14 分)) 一个线性移不变系统的系统函数为 $H(z) = \frac{z^{-1} - a^*}{1 - az^{-1}}$ ，这里 $|a| < 1$

(a) 求实现这个系统的差分方程

(b) 证明这个系统是一个全通系统（即频率响应的幅值为常数的系统）

(c) $H(z)$ 和一个系统 $G(z)$ 级联，以使整个系统函数为 1，如果 $G(z)$ 是一个稳定系统，求单位采样响应 $g(n)$ 。

解：(a)
$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{z^{-1} - a^*}{1 - az^{-1}}$$

$Y(z)(1 - az^{-1}) = X(z)(z^{-1} - a^*)$
对方程的两边进行反 z 变换：

$$y[n] - ay[n-1] = x[n-1] - a^*x[n]$$

(b) 频率响应为：
$$H(e^{j\omega}) = \frac{e^{-j\omega} - a^*}{1 - ae^{-j\omega}}$$

所以幅值的平方为：

$$|H(e^{j\omega})|^2 = H(e^{j\omega})H^*(e^{j\omega}) = \frac{e^{-j\omega} - a^*}{1 - ae^{-j\omega}} \frac{e^{j\omega} - a}{1 - a^*e^{j\omega}} = \frac{1 + |a|^2 - 2\operatorname{Re}(a^*e^{j\omega})}{1 + |a|^2 - 2\operatorname{Re}(a^*e^{j\omega})} = 1$$

所以系统为一个全通滤波器

©
$$G(z) = \frac{1 - az^{-1}}{z^{-1} - a^*} = -\frac{1}{a^*} \frac{1 - az^{-1}}{1 - (a^*z)^{-1}}$$

此系统在 $z = 1/a^*$ 处有一极点，在 $z = 1/a$ 处有一零点。因为 $|a| < 1$ ，极点在单位圆外。

所以，如果 $g[n]$ 是稳定的，收敛域一定为 $z < 1/|a|$ 。因而 $g[n]$ 是左边序列。

$$g[n] = (a^*)^{-n-1}u[-n-1] - a(a^*)^{-(n-1)}u[-n]$$

一、填空题：（每空 1 分，共 18 分）

1、数字频率 ω 是模拟频率 Ω 对采样频率 f_s 的归一化，其值是连续（连续还是离

散)。

2、双边序列 z 变换的收敛域形状为 圆环或空集。

3、某序列的 DFT 表达式为 $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)W_M^{kn}$ ，由此可以看出，该序列时域的长度为 N，变换后数字频域上相邻两个频率样点之间的间隔是 $\frac{2\pi}{M}$ 。

4、线性时不变系统离散时间因果系统的系统函数为 $H(z) = \frac{8(z^2 - z - 1)}{2z^2 + 5z + 2}$ ，则系统的极点为 $z_1 = -\frac{1}{2}, z_2 = -2$ ；系统的稳定性为 不稳定。系统单位冲激响应 $h(n)$ 的初值 $h(0) = 4$ ；终值 $h(\infty)$ 不存在。

5、如果序列 $x(n)$ 是一长度为 64 点的有限长序列 ($0 \leq n \leq 63$)，序列 $h(n)$ 是一长度为 128 点的有限长序列 ($0 \leq n \leq 127$)，记 $y(n) = x(n) * h(n)$ (线性卷积)，则 $y(n)$ 为 $64+128-1=191$ 点 的序列，如果采用基 2FFT 算法以快速卷积的方式实现线性卷积，则 FFT 的点数至少为 256 点。

6、用冲激响应不变法将一模拟滤波器映射为数字滤波器时，模拟频率 Ω 与数字频率 ω 之间的映射变换关系为 $\Omega = \frac{\omega}{T}$ 。用双线性变换法将一模拟滤波器映射为数字滤波器时，模拟频率 Ω 与数字频率 ω 之间的映射变换关系为 $\Omega = \frac{2}{T} \tan(\frac{\omega}{2})$ 或 $\omega = 2 \arctan(\frac{\Omega T}{2})$ 。

7、当线性相位 FIR 数字滤波器满足偶对称条件时，其单位冲激响应 $h(n)$ 满足的条件为 $h(n) = h(N-1-n)$ ，此时对应系统的频率响应 $H(e^{j\omega}) = H(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$ ，则其对应的相位函数为 $\varphi(\omega) = -\frac{N-1}{2}\omega$ 。

8、请写出三种常用低通原型模拟滤波器 巴特沃什滤波器、切比雪夫滤波器、椭圆滤波器。

三、(15 分)、已知某离散时间系统的差分方程为

$$y(n) - 3y(n-1) + 2y(n-2) = x(n) + 2x(n-1)$$

系统初始状态为 $y(-1) = 1$ ， $y(-2) = 2$ ，系统激励为 $x(n) = (3)^n u(n)$ ，

试求：（1）系统函数 $H(z)$ ，系统频率响应 $H(e^{j\omega})$ 。

（2）系统的零输入响应 $y_{zi}(n)$ 、零状态响应 $y_{zs}(n)$ 和全响应 $y(n)$ 。

解：（1）系统函数为 $H(z) = \frac{1+2z^{-1}}{1-3z^{-1}+2z^{-2}} = \frac{z^2+2z}{z^2-3z+2}$

$$\text{系统频率响应 } H(e^{j\omega}) = H(z)|_{z=e^{j\omega}} = \frac{e^{2j\omega} + 2e^{j\omega}}{e^{2j\omega} - 3e^{j\omega} + 2}$$

解一：（2）对差分方程两端同时作 z 变换得

$$Y(z) - 3z^{-1}[Y(z) + y(-1)z] + 2z^{-2}[Y(z) + y(-1)z + y(-2)z^2] = X(z) + 2z^{-1}X(z)$$

$$\text{即： } Y(z) = \frac{3y(-1) - 2z^{-1}y(-1) - 2y(-2)}{1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}} + \frac{(1+2z^{-1})}{1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}} X(z)$$

上式中，第一项为零输入响应的 z 域表示式，第二项为零状态响应的 z 域表示式，将

初始状态及激励的 z 变换 $X(z) = \frac{z}{z-3}$ 代入，得零输入响应、零状态响应的 z 域表示式

分别为

$$Y_{zi}(z) = \frac{-1 - 2z^{-1}}{1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}} = -\frac{z^2 + 2z}{z^2 - 3z + 2}$$

$$Y_{zs}(z) = \frac{1 + 2z^{-1}}{1 - 3z^{-1} + 2z^{-2}} \cdot \frac{z}{z-3} = \frac{z^2 + 2z}{z^2 - 3z + 2} \cdot \frac{z}{z-3}$$

将 $Y_{zi}(z), Y_{zs}(z)$ 展开成部分分式之和，得

$$\frac{Y_{zi}(z)}{z} = -\frac{z+2}{z^2-3z+2} = \frac{3}{z-1} + \frac{-4}{z-2}$$

$$\frac{Y_{zs}(z)}{z} = \frac{z^2+2z}{z^2-3z+2} \cdot \frac{1}{z-3} = \frac{\frac{3}{2}}{z-1} + \frac{-8}{z-2} + \frac{\frac{15}{2}}{z-3}$$

即 $Y_{zi}(z) = \frac{3z}{z-1} + \frac{-4z}{z-2}$ $Y_{zs}(z) = \frac{\frac{3}{2}z}{z-1} + \frac{-8z}{z-2} + \frac{\frac{15}{2}z}{z-3}$

对上两式分别取 z 反变换，得零输入响应、零状态响应分别为

$$y_{zi}(k) = [3 - 4(2)^k] \varepsilon(k)$$

$$y_{zs}(k) = [\frac{3}{2} - 8(2)^k + \frac{15}{2}(3)^k] \varepsilon(k)$$

故系统全响应为

$$y(k) = y_{zi}(k) + y_{zs}(k) = [\frac{9}{2} - 12(2)^k + \frac{15}{2}(3)^k] \varepsilon(k)$$

解二、（2）系统特征方程为 $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$ ，特征根为： $\lambda_1 = 1$ ， $\lambda_2 = 2$ ；

故系统零输入响应形式为 $y_{zi}(k) = c_1 + c_2(2)^k$

将初始条件 $y(-1)=1, y(-2)=2$ 带入上式得

$$\begin{cases} y_{zi}(-1)=c_1+c_2(\frac{1}{2})=1 \\ y_{zi}(-2)=c_1+c_2(\frac{1}{4})=2 \end{cases} \qquad \text{解之得} \quad c_1=3, \quad c_2=-4,$$

故系统零输入响应为： $y_{zi}(k)=3-4(2)^k \qquad k \geq 0$

系统零状态响应为

$$Y_{zs}(z)=H(z)X(z)=\frac{1+2z^{-1}}{1-3z^{-1}+2z^{-2}}\cdot\frac{z}{z-3}=\frac{z^2+2z}{z^2-3z+2}\cdot\frac{z}{z-3}$$

$$\frac{Y_{zs}(z)}{z}=\frac{z^2+2z}{z^2-3z+2}\cdot\frac{1}{z-3}=\frac{\frac{3}{2}}{z-1}+\frac{-8}{z-2}+\frac{\frac{15}{2}}{z-3}$$

即 $Y_{zs}(z)=\frac{\frac{3}{2}z}{z-1}+\frac{-8z}{z-2}+\frac{\frac{15}{2}z}{z-3}$

对上式取 z 反变换，得零状态响应为 $y_{zs}(k)=[\frac{3}{2}-8(2)^k+\frac{15}{2}(3)^k]\varepsilon(k)$

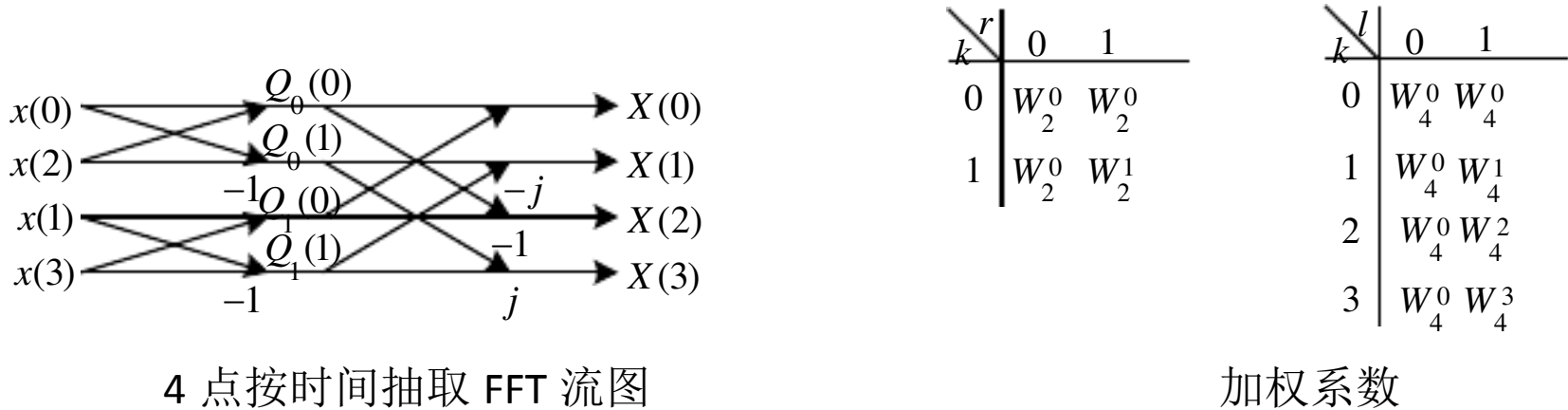
故系统全响应为

$$y(k)=y_{zi}(k)+y_{zs}(k)=[\frac{9}{2}-12(2)^k+\frac{15}{2}(3)^k]\varepsilon(k)$$

四、回答以下问题：

- (1) 画出按时域抽取 $N=4$ 点基2FFT 的信号流图。
- (2) 利用流图计算 4 点序列 $x(n)=(2,1,3,4)$ ($n=0,1,2,3$) 的 DFT 。
- (3) 试写出利用 FFT 计算 $IFFT$ 的步骤。

解：(1)



$$(2) \quad \begin{cases} Q_0(0)=x(0)+x(2)=2+3=5 \\ Q_0(1)=x(0)-x(2)=2-1=-1 \end{cases} \qquad \begin{cases} Q_1(0)=x(1)+x(3)=1+4=5 \\ Q_1(1)=x(1)-x(3)=1-4=-3 \end{cases}$$

$$X(0)=Q_0(0)+Q_1(0)=5+5=10 \qquad X(1)=Q_0(1)+W_4^1Q_1(1)=-1+j\cdot3$$

$$X(2) = Q_0(0) + W_4^2 Q_1(0) = 5 - 5 = 0$$

$$X(3) = Q_0(1) + W_4^3 Q_1(1) = -1 - 3j$$

即：

$$X(k) = (10, -1 + 3j, 0, -1 - 3j), k = 0, 1, 2, 3$$

(3) 1) 对 $X(k)$ 取共轭，得 $X^*(k)$ ；

2) 对 $X^*(k)$ 做 N 点 FFT；

3) 对 2) 中结果取共轭并除以 N 。

五、(12 分) 已知二阶巴特沃斯模拟低通原型滤波器的传递函数为

$$H_a(s) = \frac{1}{s^2 + 1.414s + 1}$$

试用双线性变换法设计一个数字低通滤波器，其 3dB 截止频率为 $\omega_c = 0.5\pi$ rad，写出

数字滤波器的系统函数，并用正准型结构实现之。（要预畸，设 $T = 1$ ）

解：(1) 预畸

$$\Omega_c = \frac{2}{T} \arctan\left(\frac{\omega_c}{2}\right) = \frac{2}{T} \arctan\left(\frac{0.5\pi}{2}\right) = 2$$

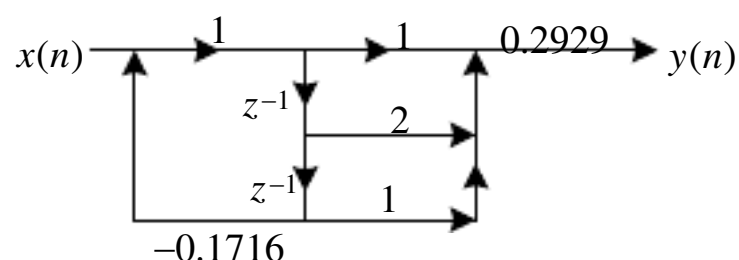
(2) 反归一化

$$H(s) = H_a(s) \Big|_{s=\frac{s}{\Omega_c}} = \frac{1}{\left(\frac{s}{2}\right)^2 + 1.414\left(\frac{s}{2}\right) + 1} = \frac{4}{s^2 + 2.828s + 4}$$

(3) 双线性变换得数字滤波器

$$\begin{aligned} H(z) &= H(s) \Big|_{s=\frac{2(1-z^{-1})}{1+z^{-1}}} = \frac{4}{s^2 + 2.828s + 4} \Big|_{s=\frac{2(1-z^{-1})}{1+z^{-1}}} = \frac{4}{\left(2\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)^2 + 2.828 \cdot 2\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} + 4} \\ &= \frac{4(1+2z^{-1}+z^{-2})}{13.656 + 2.344z^{-2}} = \frac{0.2929(1+2z^{-1}+z^{-2})}{1+0.1716z^{-2}} \end{aligned}$$

(4) 用正准型结构实现



六、(12 分) 设有一 FIR 数字滤波器，其单位冲激响应 $h(n)$ 如图 1 所示：

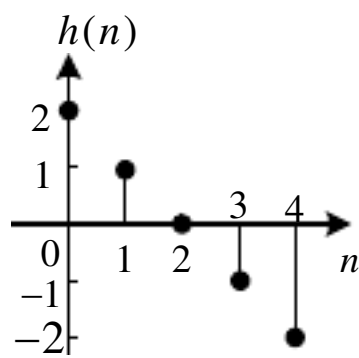


图 1

试求：（1）该系统的频率响应 $H(e^{j\omega})$ ；

（2）如果记 $H(e^{j\omega}) = H(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$ ，其中， $H(\omega)$ 为幅度函数（可以取负值）， $\varphi(\omega)$ 为相位函数，试求 $H(\omega)$ 与 $\varphi(\omega)$ ；

（3）判断该线性相位 FIR 系统是何种类型的数字滤波器（低通、高通、带通、带阻），说明你的判断依据。

（4）画出该 FIR 系统的线性相位型网络结构流图。

解：（1） $h(n) = (2, 1, 0, -1, -2)$

$$\begin{aligned} H(e^{j\omega}) &= \sum_{n=0}^4 h(n)e^{-j\omega n} = h(0) + h(1)e^{-j\omega} + h(2)e^{-j2\omega} + h(3)e^{-j3\omega} + h(4)e^{-j4\omega} \\ &= 2 + e^{-j\omega} - e^{-j3\omega} - 2e^{-j4\omega} = 2(1 - e^{-j4\omega}) + (e^{-j\omega} - e^{-j3\omega}) \\ &= 2e^{-j2\omega}(e^{-j2\omega} - e^{j2\omega}) + e^{-j2\omega}(e^{j\omega} - e^{-j\omega}) = e^{-j2\omega}[4j\sin(2\omega) + 2j\sin(\omega)] \end{aligned}$$

$$(2) \quad H(e^{j\omega}) = e^{-j2\omega}e^{j\frac{\pi}{2}}[4\sin(2\omega) + 2\sin(\omega)] = e^{j(\frac{\pi}{2}-2\omega)}[4\sin(2\omega) + 2\sin(\omega)]$$

$$H(\omega) = 4\sin(2\omega) + 2\sin(\omega), \quad \varphi(\omega) = \frac{\pi}{2} - 2\omega$$

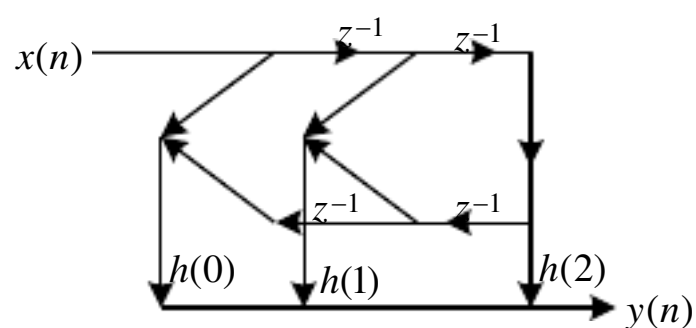
$$(3) \quad H(2\pi - \omega) = 4\sin[2(2\pi - \omega)] + 2\sin(2\pi - \omega) = -4\sin(2\omega) - 2\sin(\omega) = -H(\omega)$$

故 当 $\omega = 0$ 时，有 $H(2\pi) = -H(0) = H(0)$ ，即 $H(\omega)$ 关于 0 点奇对称， $H(0) = 0$ ；

当 $\omega = \pi$ 时，有 $H(\pi) = -H(\pi)$ ，即 $H(\omega)$ 关于 π 点奇对称， $H(\pi) = 0$

上述条件说明，该滤波器为一个线性相位带通滤波器。

（4）线性相位结构流图



八、(15 分) 简答题

- (1) 试写出双线性变换法设计 *IIR* 数字高通滤波器的主要步骤。
- (2) 简述利用窗函数来设计 *FIR* 滤波器时，对理想低通滤波器加矩形窗处理后的影响。为了改善 *FIR* 滤波器的性能，尽可能的要求窗函数满足哪两个条件

解：(1) 1) 将数字高通滤波器的频率指标转换为模拟高通滤波器的频率指标 (其中将高通截止频率通过预畸转换为模拟高通滤波器的截止频率)

- 2) 将模拟高通滤波器技术指标转换为模拟低通滤波器技术指标
- 3) 设计模拟低通原型滤波器
- 4) 将模拟低通原型滤波器通过双线性映射为数字低通原型滤波器
- 5) 将数字低通原型滤波器通过频域变换为数字高通滤波器

(2) 理想低通滤波器加窗后的影响有 3 点：

- 1) 理想幅频特性的陡直的边沿被加宽，形成一个过渡带，过渡带的带宽取决于窗函数频响的主瓣宽度。
- 2) 在过渡带的两侧附近产生起伏的肩峰和纹波，它是由窗函数频响的旁瓣引起的，旁瓣相对值越大起伏就越强。
- 3) 增加截取长度 N ，将缩小窗函数的主瓣宽度，但却不能减小旁瓣相对值。只能减小过渡带带宽，而不能改善滤波器通带内的平稳性和阻带中的衰减。

为了改善滤波器的性能，尽可能要求窗函数满足：

- 1) 主瓣宽度窄，以获得较陡的过渡带
- 2) 旁瓣相对值尽可能小，以改善通带的平稳度和增大阻带中的衰减。

一、填空题 (每空 1 分, 共 10 分)

1. 序列 $x(n) = \sin(3\pi n/5)$ 的周期为_____。
2. 线性时不变系统的性质有_____律、_____律、_____律。
3. 对 $x(n) = R_4(n)$ 的 Z 变换为_____，其收敛域为_____。
4. 抽样序列的 Z 变换与离散傅里叶变换 DFT 的关系为_____。
5. 序列 $x(n)=(1, -2, 0, 3; n=0, 1, 2, 3)$ ，圆周左移 2 位得到的序列为_____。
6. 设 LTI 系统输入为 $x(n)$ ，系统单位序列响应为 $h(n)$ ，则系统零状态输出 $y(n)=$ _____。
7. 因果序列 $x(n)$ ，在 $z \rightarrow \infty$ 时， $X(z)=$ _____。

二、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. $\delta(n)$ 的 Z 变换是
() A. $\delta(\omega)$ B. $\pi \delta(\omega)$ C. π D. $\pi \delta(\omega)$
2. 序列 $x_1(n)$ 的长度为 4，序列 $x_2(n)$ 的长度为 3，则它们线性卷积的长度是
() A. 3 B. 4 C. 6 D. 7
3. LTI 系统，输入 $x(n)$ 时，输出 $y(n)$ ；输入为 $3x(n-2)$ ，输出为
() A. $y(n-2)$ B. $3y(n-2)$ C. $3y(n)$ D. $y(n)$
4. 下面描述中最适合离散傅立叶变换 DFT 的是
()
A. 时域为离散序列，频域为连续信号
B. 时域为离散周期序列，频域也为离散周期序列
C. 时域为离散无限长序列，频域为连续周期信号
D. 时域为离散有限长序列，频域也为离散有限长序列
5. 若一模拟信号为带限，且对其抽样满足奈奎斯特条件，理想条件下将抽样信号通过 _____ 即可完全不失真恢复原信号
() A. 理想低通滤波器 B. 理想高通滤波器 C. 理想带通滤波器 D. 理想带阻滤波器
6. 下列哪一个系统是因果系统
() A. $y(n) = x(n+2)$ B. $y(n) = \cos(n+1)x(n)$ C. $y(n) = x(2n)$ D. $y(n) = x(n-2)$

$$x(n) = x(-n)$$

7. 一个线性时不变离散系统稳定的充要条件是其系统函数的收敛域包括 ()

- A. 实轴 B. 原点 C. 单位圆 D. 虚轴

8. 已知序列 z 变换的收敛域为 $|z| > 2$ ，则该序列为 ()

A. 有限长序列

B. 无限长序列

C. 反因果序列

D. 因果序列

9. 若序列的长度为 M ，要能够由频域抽样信号 $X(k)$ 恢复原序列，而不发生时域混叠现象，则频域抽样点数 N 需满足的条件是 ()

$\geq M$

$\leq M$

$\leq 2M$

$\geq 2M$

10. 设因果稳定的 LTI 系统的单位抽样响应 $h(n)$ ，在 $n < 0$ 时， $h(n) =$ ()

B. ∞

C. $-\infty$

三、判断题（每题 1 分, 共 10 分）

1. 序列的傅立叶变换是频率 ω 的周期函数，周期是 2π 。()

2. $x(n) = \sin(\omega_0 n)$ 所代表的序列不一定是周期的。()

3. FIR 离散系统的系统函数是 z 的多项式形式。()

4. $y(n) = \cos[x(n)]$ 所代表的系统是非线性系统。()

5. FIR 滤波器较 IIR 滤波器的最大优点是可以方便地实现线性相位。()

6. 用双线性变换法设计 IIR 滤波器，模拟角频转换为数字角频是线性转换。()

7. 对正弦信号进行采样得到的正弦序列一定是周期序列。

()

8. 常系数差分方程表示的系统为线性移不变系统。

()

9. FIR 离散系统都具有严格的线性相位。

()

10. 在时域对连续信号进行抽样，在频域中，所得频谱是原信号频谱的周期延拓。

()

四、简答题（每题 5 分，共 20 分）

1. 用 DFT 对连续信号进行谱分析的误差问题有哪些
2. 画出模拟信号数字化处理框图，并简要说明框图中每一部分的功能作用。
3. 简述用双线性法设计 IIR 数字低通滤波器设计的步骤。
4. 8 点序列的按时间抽取的（DIT）基-2 FFT 如何表示

计算题（共 40 分）

1. 已知 $X(z) = \frac{z^2}{(z+1)(z-2)}$, $|z| > 2$, 求 $x(n)$ 。(6 分)

2. 写出差分方程表示系统的直接型和级联型结构。(8 分)

$$y(n) - \frac{3}{4}y(n-1) + \frac{1}{8}y(n-2) = x(n) + \frac{1}{3}x(n-1)$$

3. 计算下面序列的 N 点 DFT。

(1) $x(n) = \delta(n-m)$ ($0 < m < N$) (4 分)

(2) $x(n) = e^{j\frac{2\pi}{N}mn}$ ($0 < m < N$) (4 分)

4. 设序列 $x(n) = \{1, 3, 2, 1; n=0,1,2,3\}$, 另一序列 $h(n) = \{1, 2, 1, 2; n=0,1,2,3\}$,

(1) 求两序列的线性卷积 $y_L(n)$; (4 分)

(2) 求两序列的 6 点循环卷积 $y_C(n)$ 。(4 分)

(3) 说明循环卷积能代替线性卷积的条件。(2 分)

5. 设系统由下面差分方程描述：

$$y(n) = y(n-1) + y(n-2)x(n-1)$$

(1) 求系统函数 $H(z)$; (2 分)

(2) 限定系统稳定, 写出 $H(z)$ 的收敛域, 并求出其单位脉冲响应 $h(n)$ 。(6 分)

一、填空题 (本题共 10 个空, 每空 1 分, 共 10 分)

本题主要考查学生对基本理论掌握程度和分析问题的能力。

评分标准:

1. 所填答案与标准答案相同, 每空给 1 分; 填错或不填给 0 分。

2. 所填答案是同一问题 (概念、术语) 的不同描述方法, 视为正确, 给 1 分。

答案:

2. 交换律, 结合律、分配律

3. $\frac{1-z^{-4}}{1-z^{-1}}, \quad |z| > 0$

4. $Z = e^{j\frac{2\pi}{N}k}$

5. $\{0, 3, 1, -2; \quad n=0,1,2,3\}$

6. $y(n) = x(n) * h(n)$

7. $x(0)$

二、单项选择题 (本题共 10 个小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

本题主要考查学生对基本理论的掌握程度和计算能力。

评分标准: 每小题选择正确给 1 分, 选错、多选或不选给 0 分。

答案:

三、判断题 (本题共 10 个小题, 每小题 1 分, 共 10 分)

本题主要考查学生对基本定理、性质的掌握程度和应用能力。

评分标准: 判断正确给 1 分, 判错、不判给 0 分。

答案:

1—5 全对

6—10 全错

四、简答题（本题共 4 个小题，每小题 5 分，共 20 分）

本题主要考查学生对基本问题的理解和掌握程度。

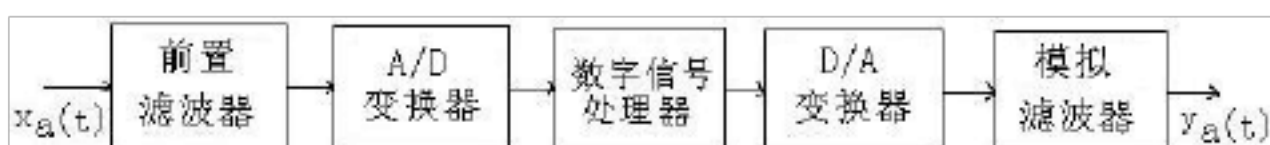
评分标准：

- 1.所答要点完整，每小题给 4 分；全错或不答给 0 分。
- 2.部分正确可根据对错程度，依据答案评分点给分。

答案：

1.答：混叠失真；截断效应（频谱泄漏）；栅栏效应

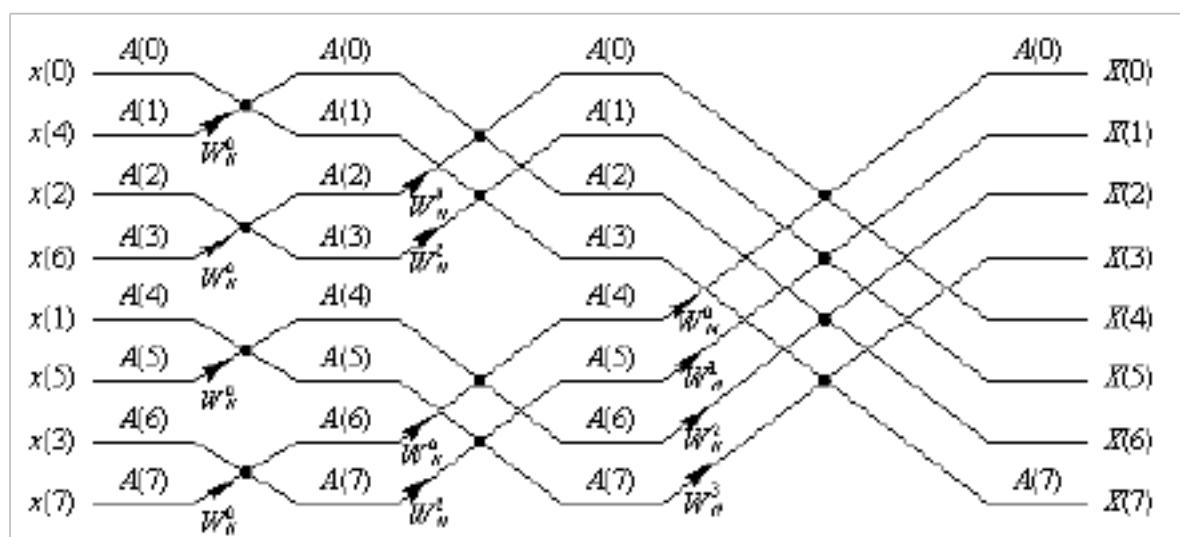
2.答：



第 1 部分：滤除模拟信号高频部分；第 2 部分：模拟信号经抽样变为离散信号；第 3 部分：按照预制要求对数字信号处理加工；第 4 部分：数字信号变为模拟信号；第 5 部分：滤除高频部分，平滑模拟信号。

3.答：确定数字滤波器的技术指标；将数字滤波器的技术指标转变成模拟滤波器的技术指标；按模拟滤波器的技术指标设计模拟低通滤波器；将模拟低通滤波器转换成数字低通滤波器。

4. 答：



五、计算题（本题共 5 个小题，共 40 分）

本题主要考查学生的分析计算能力。

评分标准：

- 1.所答步骤完整，答案正确，给满分；全错或不答给 0 分。
- 2.部分步骤正确、答案错误或步骤不清、答案正确，可根据对错程度，依据答案

评分点给分。

3.采用不同方法的，根据具体答题情况和答案的正确给分。

答案：

1. 解：由题部分分式展开

$$\frac{F(z)}{z} = \frac{z}{(z+1)(z-2)} = \frac{A}{z+1} + \frac{B}{z-2}$$

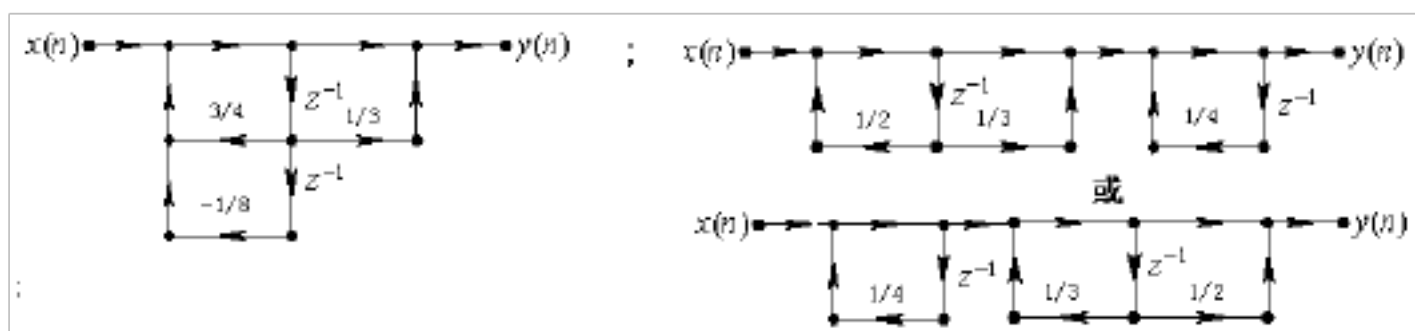
求系数得 $A=1/3$, $B=2/3$

$$\text{所以 } F(z) = \frac{1}{3} \frac{z}{z+1} + \frac{2}{3} \frac{z}{z-2} \quad (3 \text{ 分})$$

收敛域 $|z| > 2$, 故上式第一项为因果序列象函数, 第二项为反因果序列象函数,

$$\text{则 } f(k) = \frac{1}{3}(-1)^k \varepsilon(k) + \frac{2}{3}(2)^k \varepsilon(k) \quad (3 \text{ 分})$$

2. 解: (8 分)



3. 解: ;

$$(1) \quad X(k) = W_{kn} \quad (4 \text{ 分}) \quad (2) \quad X(k) = \begin{cases} N, k = m \\ 0, k \neq m \end{cases} \quad (4 \text{ 分})$$

$$4. \text{ 解: } (1) \quad y_l(n) = \{1, 5, 9, 10, 10, 5, 2; n=0,1,2\dots 6\} \quad (4 \text{ 分})$$

$$(2) \quad y_c(n) = \{3, 5, 9, 10, 10, 5; n=0,1,2,4,5\} \quad (4 \text{ 分})$$

$$(3) \quad c \geq L_1 + L_2 - 1 \quad (2 \text{ 分})$$

$$5. \text{ 解: } (1) \quad H(z) = \frac{z}{z^2 - z - 1} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(2) \quad \frac{\sqrt{5}-1}{2} < |z| < \frac{1+\sqrt{5}}{2} \quad (2 \text{ 分});$$

$$h(n) = -\frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n u(n) - \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n u(-n-1) \quad (4 \text{ 分})$$

十、 填空题 (本题满分 30 分, 共含 6 道小题, 每空 2 分)

$$6. \text{ 一稳定 LTI 系统的 } H(z) = \frac{1+2z^{-1}+3z^{-2}}{(1+2z^{-1})(1+z^{-1}+0.25z^{-2})}, \quad H(z) \text{ 的收敛域为 } \underline{\quad\quad\quad},$$

该系统是否为因果系统_____。

7. 已知一个滤波器的 $H(z) = \frac{1-z^{-1}}{1+0.9z^{-1}}$ ，试判断滤波器的类型(低通，高通，带通，带阻)_____。

如不改变其幅频特性只改变相位，可以级联一个_____系统。

8. IIR 数字滤波器有 _____、_____和 _____三种设计方法，其结构有 _____、_____、_____和 _____等多种结构。

9. 设计切比雪夫滤波器就是根据设计指标计算 _____和 _____。

10. FIR 滤波器的窗函数设计法中，滤波器的过渡带宽度与窗函数的 _____有关，阻带衰减与窗函数的 _____有关。

十一、综合题（本题满分 18 分，每小题 6 分）

设 $x(n)=[3, 2, 0, 0, -1, 0, 0, 2]$ ，

4. 试计算 $x(n)$ 的 8 点离散付立叶变换 $X(k)=DFT[x(n)]$ 。

5. 画出基 2 频率抽选 8 点 FFT（输入自然位序，输出倒位序）的流图。

6. 将离散时间序列 $x(n)=[3, 2, 0, 0, -1, 0, 0, 2]$ 填写到画好的流图中，并利用流图求 $k=4$ 时 DFT 的值 $X(4)$ 。

十二、IIR 滤波器设计（本题满分 20 分，每小题 5 分）

设低通滤波器通带 3dB 截止频率为 $\Omega_c=2\text{rad/s}$ ，抽样频率为 $\Omega_s=2\pi\text{rad/s}$ 。

1、请写出二阶巴特沃兹低通滤波器的幅度平方函数表达式 $|H_a(j\Omega)|^2$ 。

2、由幅度平方函数 $|H_a(j\Omega)|^2$ 可求出，其 4 个极点分别为： $+\sqrt{2} \pm j\sqrt{2}$ ， $-\sqrt{2} \pm j\sqrt{2}$ ，

试求稳定的二阶巴特沃兹低通滤波器系统函数 $H_a(s)$ 。

3、试用双线性变换法将 $H_a(s)$ 转换为相应的数字滤波器 $H(z)$ 。

4、比较冲激响应不变法和双线性变换法的优缺点。

十三、FIR 滤波器设计（本题满分 16 分，每小题 4 分）

设 FIR 滤波器的系统函数为 $H(z) = \frac{1}{2}(0.9 + 0.85z^{-1} - 0.85z^{-3} - 0.9z^{-4})$

1. 求出该滤波器的单位取样响应 $h(n)$ 。

2. 试判断该滤波器是否具有线性相位特点。

3. 求出其幅频响应函数和相频响应函数。
4. 如果具有线性相位特点，试画出其线性相位型结构，否则画出其卷积型结构图。

五、 填空题（本题满分 30 分，共含 6 道小题，每空 2 分）

6. 一稳定 LTI 系统的 $H(z) = \frac{1+2z^{-1}+3z^{-2}}{(1+2z^{-1})(1+z^{-1}+0.25z^{-2})}$ ， $H(z)$ 的收敛域为 $<|z|<2$ ，该系统是否为因果系统 否（双边序列）。

7. 已知一个滤波器的 $H(z) = \frac{1-z^{-1}}{1+0.9z^{-1}}$ ，试判断滤波器的类型(低通，高通，带通，带阻) 高通。如不改变其幅频特性只改变相位，可以级联一个 全通 系统。

8. IIR 数字滤波器有 冲击响应不变法、阶跃响应不变法 和 双线性变换法 三种设计方法，其结构有 直接 I 型、直接 II 型、级联型 和 并联型 等多种结构。

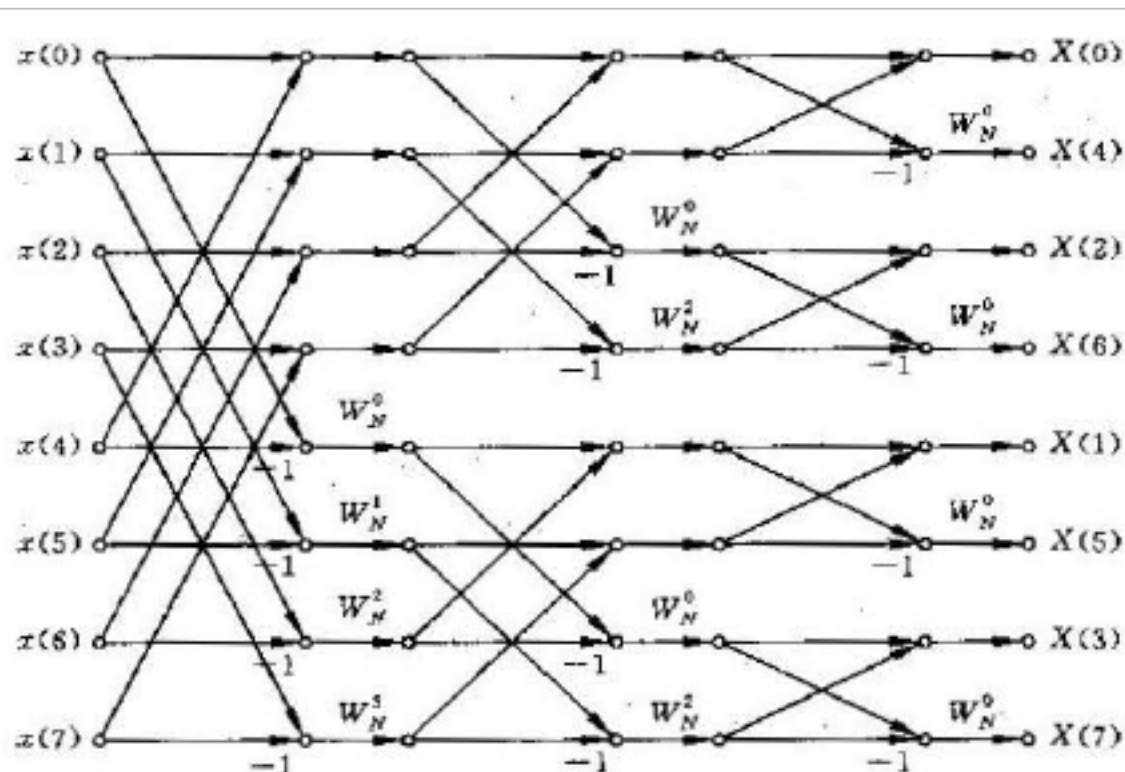
9. 设计切比雪夫滤波器就是根据设计指标计算 N 和 ϵ 。

10. FIR 滤波器的窗函数设计法中，滤波器的过渡带宽度与窗函数的 形状和长度 有关，阻带衰减与窗函数的 形状 有关。

六、 综合题（本题满分 18 分，每小问 6 分）

$$\begin{aligned}
 X(k) &= \sum_{n=0}^7 x(n)W_{8}^{nk} = 3 + 2W_{8}^k - W_{8}^{4k} + 2W_{8}^{7k} \\
 &= 3 + 2W_{8}^k - W_{8}^{4k} + 2W_{8}^{-k} = 3 + 4\cos\frac{k\pi}{4} - (-1)^k \\
 &= [6, 4+2\sqrt{2}+2\sqrt{2}j, 2+4j, 4-2\sqrt{2}+2\sqrt{2}j, -2, 4-2\sqrt{2}-2\sqrt{2}j, 2-4j, 4+2\sqrt{2}-2\sqrt{2}j] \quad 0 \leq k \leq 7,
 \end{aligned}$$

2)



$$\begin{aligned}
 3) \quad X(4) &= [((x(0) + x(4)) + (x(2) + x(6))) + ((x(1) + x(5)) + (x(3) + x(7)))]W_{8}^0 \\
 &= x(0) + x(4) + x(2) + x(6) - (x(1) + x(5) + x(3) + x(7)) = 3 - 1 - 2 - 2 = -2
 \end{aligned}$$

七、 IIR 滤波器设计（本题满分 20 分，每小问 5 分）

$$1) \quad |H_a(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{\Omega}{\Omega_c}\right)^{2N}} = \frac{1}{1 + \left(\frac{\Omega}{2}\right)^4} = \frac{16}{\Omega^4 + 16}$$

$$2) \quad H_a(s) = \frac{\Omega_c^2}{(s + \sqrt{2} - j\sqrt{2})(s + \sqrt{2} + j\sqrt{2})} = \frac{4}{(s + \sqrt{2})^2 + 2} = \frac{4}{s^2 + 2\sqrt{2}s + 4}$$

$$3) \quad H(z) = H_a(s) \Big|_{s=\frac{2(1-z^{-1})}{1+z^{-1}}} = H_a\left(2\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}\right)$$

$$= \frac{4(1+z^{-1})^2}{4(1-z^{-1})^2 + 4\sqrt{2}(1+z^{-1})(1-z^{-1}) + 4(1+z^{-1})^2} = \frac{1+2z^{-1}+z^{-2}}{2+\sqrt{2}+(2-\sqrt{2})z^{-2}}$$

4) 冲激响应不变法采用时域模仿逼近，时域抽样必定产生频域的周期延拓，产生频率响应的混叠失真。

双线性变换法，先将 s 域平面压缩到一个中介平面 s_1 ，然后再将 s_1 映射到 z 平面。利用单值映射避免混叠失真，但是采用双线性变换法，使得除了零频率附近， Ω 与 ω 之间产生严重的非线性（畸变）。

八、 FIR 滤波器设计（本题满分 16 分，每小问 4 分）

解：1. $\Theta \quad H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n}$,

$$\therefore h(n) = 0.45\delta(n) + 0.425\delta(n-1) - 0.425\delta(n-3) - 0.45\delta(n-4) \quad 4 \text{ 分}$$

2. $\Theta \quad h(n) = -h(N-1-n)$, $\therefore$ 该滤波器具有线性相位特点 4 分

$$3. \quad \Theta \quad H(e^{j\omega}) = H(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} = \frac{1}{2}(0.9 + 0.85e^{-j\omega} - 0.85e^{-j3\omega} - 0.9e^{-j4\omega})$$

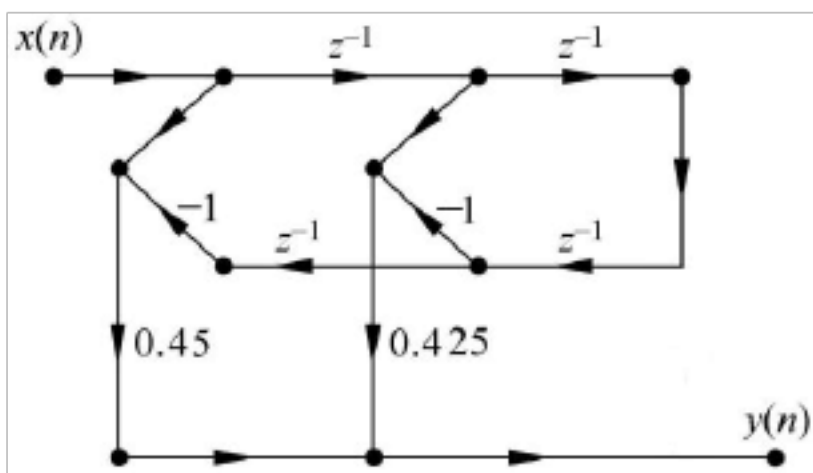
$$= e^{j\frac{\pi}{2}-j2\omega} \left(0.9 \times \frac{e^{j2\omega} - e^{-j2\omega}}{2j} + 0.85 \times \frac{e^{j\omega} - e^{-j\omega}}{2j} \right)$$

$$= e^{j\frac{\pi}{2}-j2\omega} (0.9 \sin 2\omega + 0.85 \sin \omega) = H(\omega)e^{j\theta(\omega)}$$

幅频响应为 $H(\omega) = 0.9 \sin 2\omega + 0.85 \sin \omega \quad 2 \text{ 分}$

相频响应为 $\theta(\omega) = \frac{\pi}{2} - 2\omega \quad 2 \text{ 分}$

5. 其线性相位型结构如右图所示。 4 分



七、 选择题（每题 3 分，共 5 题）

9、 $x(n) = e^{j(\frac{n}{3} - \frac{\pi}{6})}$ ，该序列是_____。

- A.非周期序列 B.周期 $N = \frac{\pi}{6}$ C.周期 $N = 6\pi$ D. 周期 $N = 2\pi$

10、 序列 $x(n) = -a^n u(-n-1)$ ，则 $X(Z)$ 的收敛域为_____。

- A. $|Z| < |a|$ B. $|Z| \leq |a|$ C. $|Z| > |a|$ D. $|Z| \geq |a|$

11、 对 $x(n)$ ($0 \leq n \leq 7$) 和 $y(n)$ ($0 \leq n \leq 19$) 分别作 20 点 DFT, 得 $X(k)$ 和 $Y(k)$,

$$F(k) = X(k) \cdot Y(k), \quad k = 0, 1, \Delta 19, \quad f(n) = IDFT[F(k)], \quad n = 0, 1, \Delta 19,$$

n 在_____范围内时, $f(n)$ 是 $x(n)$ 和 $y(n)$ 的线性卷积。

- A. $0 \leq n \leq 7$ B. $7 \leq n \leq 19$ C. $12 \leq n \leq 19$ D. $0 \leq n \leq 19$

12、 $x_1(n) = R_{10}(n)$, $x_2(n) = R_7(n)$, 用 DFT 计算二者的线性卷积, 为使计算量

尽可能的少, 应使 DFT 的长度 N 满足_____。

- A. $N > 16$ B. $N = 16$ C. $N < 16$ D. $N \neq 16$

5.已知序列 Z 变换的收敛域为 $|z| < 1$, 则该序列为_____。

- A.有限长序列 B.右边序列 C.左边序列 D.双边序列

八、 填空题（每题 3 分，共 5 题）

5、 对模拟信号（一维信号，是时间的函数）进行采样后，就是_____信号，再进行幅度量化后就是_____信号。

2、 要想抽样后能够不失真的还原出原信号，则抽样频率必须_____，这就是奈奎斯特抽样定理。

3、 对两序列 $x(n)$ 和 $y(n)$ ，其线性相关定义为_____。

4、 快速傅里叶变换（FFT）算法基本可分为两大类，分别

是：_____；_____。

5、无限长单位冲激响应滤波器的基本结构有直接 I 型，_____, _____和 _____ 四种。

三、 $x(n) = \begin{cases} a^n & n \geq 0 \\ -b^n & n \leq -1 \end{cases}$ 求该序列的 Z 变换、收敛域、零点和极点。(10 分)

四、求 $X(Z) = \frac{1}{1-z^{-1}} \frac{1}{1-2z^{-1}}$ ， $1 < |z| < 2$ 的反变换。(8 分)

B

一、单项选择题（本大题 12 分，每小题 3 分）

1、 $x(n) = \cos(0.125\pi n)$ 的基本周期是_____。

(A) (B) (C) 8 (D) 16。

2、一个序列 $x(n)$ 的离散傅里叶变换的变换定义为_____。

(A) $X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-jn\omega}$ (B) $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j2\pi nk/N}$

(C) $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$ (D) $X(z_k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)A^{-n}W^{kn}$ 。

3、对于 M 点的有限长序列，频域采样不失真恢复时域序列的条件是频域采样点数 N _____。

(A) 不小于 M (B) 必须大于 M (C) 只能等于 M (D) 必须小于 M 。

4、有界输入一有界输出的系统称之为_____。

(A) 因果系统 (B) 稳定系统 (C) 可逆系统 (D) 线性系统。

三、填空题（本大题 10 分，每小题 2 分）

1、在对连续信号进行频谱分析时，频谱分析范围受_____速率的限制。

2、 $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega) d\omega =$ _____。

3、对于一个系统而言，如果对于任意时刻 n_0 ，系统在该时刻的响应仅取决于在时刻及其以前的输入，则称该系统为_____系统。。

4、对一个 LSI 系统而言，系统的输出等于输入信号与系统单位采样响应的线

性_____。

5、假设时域采样频率为 32kHz，现对输入序列的 32 个点进行 DFT 运算。此时，DFT 输出的各点频率间隔为_____Hz。

七、综合题（本大题 20 分）

已知连续时间信号 $x_a(t) = \cos(16000\pi t)$ ，用 $T = 1/6000$ 对其采样。

- (1) 求最小采样频率；
- (2) 图示其频谱特性；
- (3) 分析其频谱是否有混叠。

C

一、单项选择题(本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分)

1.在对连续信号均匀采样时，要从离散采样值不失真恢复原信号，则采样角频率 Ω_s 与信号最高截止频率 Ω_c 应满足关系（ ）

- A. $\Omega_s > 2\Omega_c$ B. $\Omega_s > \Omega_c$ C. $\Omega_s < \Omega_c$ D. $\Omega_s < 2\Omega_c$

2.下列系统（其中 $y(n)$ 为输出序列， $x(n)$ 为输入序列）中哪个属于线性系统（ ）

- $y(n)=y(n-1)x(n)$ $y(n)=x(n)/x(n+1)$ $y(n)=x(n)+1$ $y(n)=x(n)-x(n-1)$

3.已知某序列 Z 变换的收敛域为 $5 > |z| > 3$ ，则该序列为（ ）

- A.有限长序列 B.右边序列 C.左边序列 D.双边序列

4.实偶序列傅里叶变换是（ ）

- A.实偶序列 B.实奇序列 C.虚偶序列 D.虚奇序列

5.已知 $x(n) = \delta(n)$ ，其 N 点的 DFT $[x(n)] = X(k)$ ，则 $X(N-1) =$ （ ）

+1

6.设两有限长序列的长度分别是 M 与 N，欲通过计算两者的圆周卷积来得到两者的线性卷积，则圆周卷积的点数至少应取（ ）

- +N +N-1 +N+1 (M+N)

7.下面说法中正确的是（ ）

- A.连续非周期信号的频谱为周期连续函数

B.连续周期信号的频谱为周期连续函数

C.离散非周期信号的频谱为周期连续函数

D.离散周期信号的频谱为周期连续函数

8.下列各种滤波器的结构中哪种不是 IIR 滤波器的基本结构（ ）

A.直接型

B.级联型

C.频率抽样型

D.并联型

9.下列关于 FIR 滤波器的说法中正确的是（ ）

滤波器容易设计成线性相位特性

滤波器的脉冲响应长度是无限的

滤波器的脉冲响应长度是确定的

D.对于相同的幅频特性要求，用 FIR 滤波器实现要比用 IIR 滤波器实现阶数低

10.下列关于冲激响应不变法的说法中错误的是（ ）

A.数字频率与模拟频率之间呈线性关系

B.能将线性相位的模拟滤波器映射为一个线性相位的数字滤波器

C.具有频率混叠效应

D.可以用于设计低通、高通和带阻滤波器

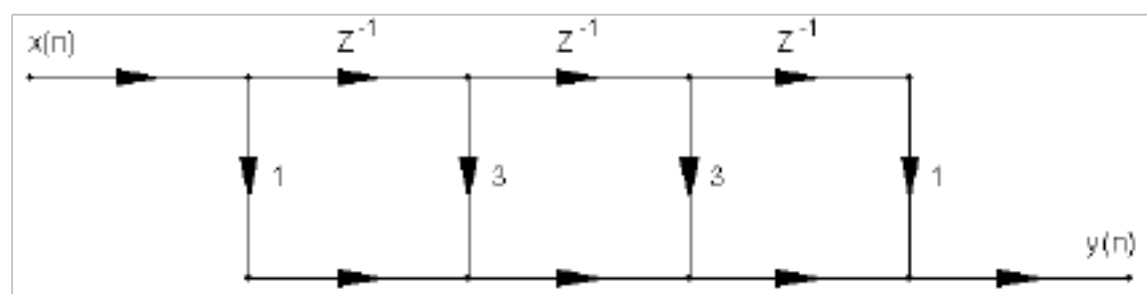
三、填空题(本大题共 5 小题，每空 2 分，共 20 分)。

16.线性移不变系统是因果系统的充分必要条件是_____。

17.傅里叶变换的四种形式_____， _____， _____和_____。

18.使用 DFT 分析模拟信号的频谱时，可能出现的问题有 _____、栅栏效应和_____。

19.下图所示信号流图的系统函数为_____。



20.对于 N 点 ($N=2L$) 的按时间抽取的基 2FFT 算法，共需要作_____次复数乘和_____次复数加。

四、计算题

23. (10 分)考虑一个具有系统函数 $H(z) = \frac{-\frac{1}{16} + z^{-4}}{1 - \frac{1}{16}z^{-4}}$ 的稳定系统。

1) 求系统的零点和极点，并作出图表示；

2) 画出系统的级联型结构图。

24.(10 分)有一用于频谱分析的 FFT 处理器，其抽样点数必须是 2 的整数次幂，假定没有采用任何特殊的数据处理措施，已知条件为：1) 频率分辨率小于 10Hz；2) 信号最高频率小于 4kHz。试确定以下参量：

1) 最小记录长度 t_p ；

2) 最大抽样间隔 T ；

3) 在一个记录中的最少点数 N 。

25. (10 分)将双线性变换应用于模拟巴特沃兹滤波器 $H_a(s) = \frac{1}{1 + s/\Omega_c}$ ，设计一个 3dB

截止频率 $\omega_c = \frac{\pi}{3}$ 的一阶数字滤波器。(注：式中模拟巴特沃兹滤波器的 3dB 截止频率为 Ω_c) D

一、单项选择题(每小题 3 分，共 24 分)

1、在对连续信号均匀采样时，要从离散采样值不失真恢复原信号，则采样周期 T_s 与信号最高截止频率 f_h 应满足关系

$>2/f_h$ $>1/f_h$ $<1/f_h$ $<1/(2f_h)$

2、下列系统（其中 $y(n)$ 为输出序列， $x(n)$ 为输入序列）中哪个属于线性系统()

$(n)=x^3(n)$ $(n)=x(n)x(n+2)$ $(n)=x(n)+2$ $(n)=x(n^2)$

3、已知某序列 z 变换的收敛域为 $|z|<1$ ，则该序列为()。

A. 有限长序列 B.右边序列 C.左边序列 D.双边序列

4、设两有限长序列的长度分别是 M 与 N ，欲用圆周卷积计算两者的线性卷积，则圆周卷积的长度至少应取()。

A. $M+N$ $+N-1$ $+N+1$ $(M+N)$

5、计算 $N=2^L$ (L 为整数) 点的按时间抽取基-2FFT 需要()级蝶形运算。

A. L 2 2

6.、因果 FIR 滤波器的系统函数 $H(z)$ 的全部极点都在()处。

$= 0$

$= 1$

$= j$

$= \infty$

7、下列对 IIR 滤波器特点的论述中错误的是()。

A. 系统的单位冲激响应 $h(n)$ 是无限长的

B. 结构必是递归型的

C. 系统函数 $H(z)$ 在有限 z 平面 ($0 < |z| < \infty$) 上有极点

D. 肯定是稳定的

8、线性相位 FIR 滤波器主要有以下四类

(I) $h(n)$ 偶对称, 长度 N 为奇数 (II) $h(n)$ 偶对称, 长度 N 为偶数

(III) $h(n)$ 奇对称, 长度 N 为奇数 (IV) $h(n)$ 奇对称, 长度 N 为偶数

则其中不能用于设计高通滤波器的是()。

A. I 、 II

B. II 、 III

C. III 、 IV

D. IV 、 I

二、填空题 (每题 3 分, 共 24 分)

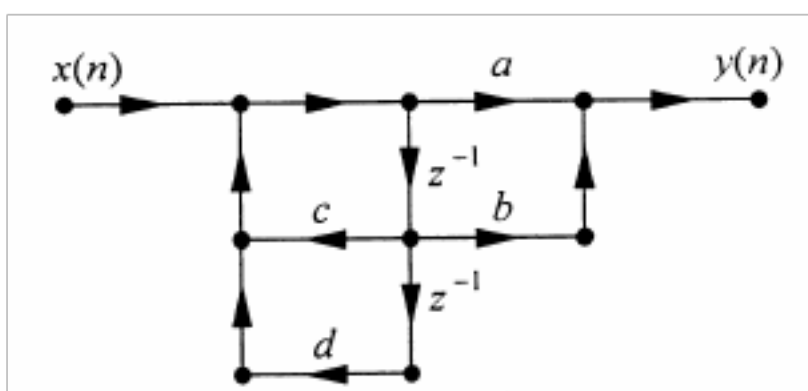
1、序列 $x(n) = A \sin(\frac{13}{3}\pi n)$ 的周期是_____。

2、序列 $R_4(n)$ 的 Z 变换为_____，其收敛域为_____。

3、对序列 $x(n) = \delta(n - n_0)$, $0 < n_0 < N$ 的 N 点的 DFT 为_____， $0 \leq K \leq N$ 。

4、用 DFT 对连续信号进行频谱分析时, 可能出现的问题有_____、_____、_____和 DFT 的分辨力。

5、下图所示信号流图的系统函数为 $H(z) =$ _____。



6、有一模拟系统函数 $H_a(s) = \frac{2}{s+3}$ ，已知采样周期为 T ，采用脉冲响应不变法将其转换为数字系统函数 $H(z)$ 是_____。

7、在利用窗函数法设计 FIR 滤波器时, 一般希望窗函数能满足两项要求:

①_____; ②_____。但是,

一般来说, 以上两点很难同时满足。

8、IIR 滤波器的有限字长效应与它的结构有关，_____结构的输出误差最小，结构输出误差其次，_____结构的输出误差最大。

五、用双线性变换法设计一个三阶巴特沃思数字低通滤波器，采样频率，截止频率为 400Hz。要求(1)求该数字滤波器的系统函数，并画出其级联型结构；（归一化的三阶巴特沃思低通滤波器的模拟系统函数为 $H_a(s) = \frac{1}{1 + 2s + 2s^2 + s^3}$ ）（14 分）

六、用矩形窗设计一线性相位低通 FIR 滤波器，设计要求：（1）若截止频率 ω_c 、窗口长度 N 为已知，求该滤波器的单位抽样响应；（2）若 $\omega_c = 0.25\pi$ ，N=33，

E

1. 序列 $x(n) = a^n u(n)$ 的 Z 变换为 _____， $x(n-3)$ 的 Z 变换是 _____。
2. 设采样频率 $f_s = 1000\text{Hz}$ ，则当 ω 为 $\pi/2$ 时，信号的模拟角频率 Ω 和实际频率 f 分别为 _____、_____。
3. N 点序列 $x(n)$ 的 DFT 表达式为 _____，其物理意义是 _____。
4. 序列 $x(n)$ 和 $h(n)$ ，长度分别为 N 和 M（ $N > M$ ），二者线性卷积的长度为 _____
N 点循环卷积中混叠的点有 _____ 个，循环卷积与线性卷积的关系是 _____
5. 全通系统的极零点分布特点是 _____

三、分析计算题：（共 50 分）

1. （15 分）已知序列 $x(n) = \{-1, 2, -3, 2, -1\}$ ， $n=0, 1, \dots, 4$

(1) 该序列是否可以作为线性相位 FIR 滤波器的单位脉冲响应为什么

(2) 设序列 $x(n)$ 的傅立叶变换用 $X(e^{j\omega})$ 表示，不用求 $X(e^{j\omega})$ ，分别计算 $X(e^{j0})$ 、

$$X(e^{j\pi})、\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) d\omega、\int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega。$$

(3) 求 $x(n)$ 与序列 $y(n) = R_4(n)$ 的线性卷积及 7 点循环卷积。

2. （15 分）已知一因果系统的系统函数为

$$H(z) = \frac{1 + 0.5z^{-1}}{1 - \frac{3}{5}z^{-1} + \frac{2}{25}z^{-2}}$$

试完成下列问题：

- (1) 系统是否稳定为什么
- (2) 求单位脉冲响应 $h(n)$
- (3) 写出差分方程；
- (4) 画出系统的极零图；
- (5) 画出系统的所需存储器最少的实现结构。

3. (5 分) 已知模拟滤波器的传输函数 $H_a(s) = \frac{s+a}{(s+a)^2 + b^2}$ ：式中， a 、 b 为常数，设

$H_a(s)$ 因果稳定，试用脉冲响应不变法将其转换成数字滤波器 $H(z)$ 。

一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中，选出一个正确答案，并将正确答案的序号填在括号内。

1. 若一模拟信号为带限，且对其抽样满足奈奎斯特采样定理，则只要将抽样信号通过 () 即可完全不失真恢复原信号。

- A. 理想低通滤波器
- B. 理想高通滤波器
- C. 理想带通滤波器
- D. 理想带阻滤波器

2. 下列系统 (其中 $y(n)$ 为输出序列， $x(n)$ 为输入序列) 中哪个属于线性系统 ()

- (n) = $x^3(n)$
- (n) = $x(n)x(n+2)$
- (n) = $x(n)+2$
- (n) = $x(n^2)$

3. 设两有限长序列的长度分别是 M 与 N ，欲用圆周卷积计算两者的线性卷积，则圆周卷积的长度至少应取 ()。

- A. $M+N$
- $+N-1$
- $+N+1$
- $(M+N)$

4. 若序列的长度为 M ，要能够由频域抽样信号 $X(k)$ 恢复原序列，而不发生时域混叠现象，则频域抽样点数 N 需满足的条件是 ()。

- $\geq M$
- $\leq M$
- $\leq 2M$
- $\geq 2M$

5. 直接计算 N 点 DFT 所需的复数乘法次数与 () 成正比。

6.下列各种滤波器的结构中哪种不是 FIR 滤波器的基本结构()。

- A.直接型 B.级联型 C.并联型 D.频率抽样型

7.第二种类型线性 FIR 滤波器的幅度响应 $H(\omega)$ 特点():

- A 关于 $\omega = 0$ 、 π 、 2π 偶对称
B 关于 $\omega = 0$ 、 π 、 2π 奇对称
C 关于 $\omega = 0$ 、 2π 偶对称 关于 $\omega = \pi$ 奇对称
D 关于 $\omega = 0$ 、 2π 奇对称 关于 $\omega = \pi$ 偶对称

8.适合带阻滤波器设计的是: ()

- A $h(n) = -h(N-1-n)$ N 为偶数
B $h(n) = -h(N-1-n)$ N 为奇数
C $h(n) = h(N-1-n)$ N 为偶数
D $h(n) = h(N-1-n)$ N 为奇数

9.以下对双线性变换的描述中不正确的是()。

- A.双线性变换是一种非线性变换
B.双线性变换可以用来进行数字频率与模拟频率间的变换
C.双线性变换把 s 平面的左半平面单值映射到 z 平面的单位圆内
D.以上说法都不对

10.关于窗函数设计法中错误的是:

- A 窗函数的截取长度增加, 则主瓣宽度减小;
B 窗函数的旁瓣相对幅度取决于窗函数的形状, 与窗函数的截取长度无关;
C 为减小旁瓣相对幅度而改变窗函数的形状, 通常主瓣的宽度会增加;
D 窗函数法不能用于设计高通滤波器;

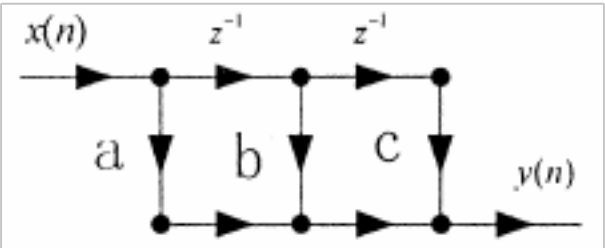
二、填空题(每空 2 分, 共 20 分)

1. 用 DFT 近似分析连续信号频谱时, _____ 效应是指 DFT 只能计算一些离散点上的频谱。

2.有限长序列 $X(z)$ 与 $X(k)$ 的关系 _____

X (k) 与 $X(e^{jw})$ 的关系 _____

3.下图所示信号流图的系统函数为: _____



4.如果通用计算机的速度为平均每次复数乘需要 $4\text{ }\mu\text{s}$ ，每次复数加需要 $1\text{ }\mu\text{s}$ ，则在此计算机上计算 210 点的基 2FFT 需要 _____ 级蝶形 运算 ,总的运 算时间是 _____ μs 。

5.单位脉冲响应不变法优点 _____, 缺点 _____, 适合 _____ 滤波器设计

6.已知 FIR 滤波器 $H(z)=1+2z^{-1}+5z^{-2}+az^{-3}+z^{-4}$ 具有线性相位，则 $a=$ _____,冲激响应 $h(2)=$ _____,相位 $\theta(w)=$ _____

7. $x(n)=A\cos(\frac{3\pi}{7}n+\frac{\pi}{6})$ 的周期 _____

8.用频率采样法设计数字滤波器，对第二类型相位滤波器 $H(k)$ 应具有的约束条件：幅值 _____，相位 _____

9. 两序列 $h(n)=\delta(n)+2\delta(n-1)+3\delta(n-2)$, $x(n)=\delta(n)+\delta(n-1)$ ，两者的线性卷积为 $y(n)$ ，则 $y(2)$ _____；若两者 3 点圆周卷积为 $y_1(n)$ ，则 $y_1(0)=$ _____ $y_1(2)=$ _____。

三 计算题

1. 有一个线性移不变的系统，其系统函数为：

$$H(z)=\frac{-\frac{3}{2}z^{-1}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-2z^{-1})} \quad \frac{1}{2}<|z|<2$$

- 1) 用直接型结构实现该系统
- 2)讨论系统稳定性，并求出相应的单位脉冲响应 $h(n)$
- 4. 试用冲激响应不变法与双线性变换法将以下模拟滤波器系统函数变换为数字滤波器系统函数：

$$H(s) = \frac{2}{(s+1)(s+3)} \text{ 其中抽样周期 } T=1s。$$

三、有一个线性移不变的因果系统，其系统函数为：

$$H(z) = \frac{-\frac{3}{2}z^{-1}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-2z^{-1})}$$

1 用直接型结构实现该系统

2)讨论系统稳定性，并求出相应的单位脉冲响应 $h(n)$

七、用双线性变换设计一个三阶巴特沃思数字低通滤波器，采样频率为 $f_s = 4kHz$ （即采样周期为 $T = 250\mu s$ ），其 3dB 截止频率为 $f_c = 1kHz$ 。三阶模拟巴特沃思滤波器为：

$$H_a(s) = \frac{1}{1 + 2(\frac{s}{\Omega_c}) + 2(\frac{s}{\Omega_c})^2 + (\frac{s}{\Omega_c})^3}$$

答案

一、选择题（10 分，每题 1 分）

二、填空题（共 25 分 3、4、7、9 每空 2 分；其余每空 1 分）

1.栅栏效应 $(z)|z=w_N^{-k} \quad x(k)=X(e^{jw})|w=\frac{2\pi k}{N}$ 3. $a+bz^{-1}+cz^{-2}$ 4. 8 6144us

5.线性相位 频谱混迭、低通带通 6. 2、5、 $-2w$ 7、14

9. $H_k = -H_{N-k}$ 、 $-\pi k(1-\frac{1}{N})$ 10、5、4、5

三计算题

1.（15 分）

$$\text{解 1) } H(z) = \frac{-\frac{3}{2}z^{-1}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-2z^{-1})} = \frac{-\frac{3}{2}z^{-1}}{1-\frac{5}{2}z^{-1}+z^{-2}} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

当 $2 > |z| > \frac{1}{2}$ 时：

收敛域包括单位圆……………6 分

系统稳定系统。……………10 分

$$H(z) = \frac{-\frac{3}{2}z^{-1}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-2z^{-1})} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1-2z^{-1}} \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

$$h(n) = (\frac{1}{2})^n u(n) + 2^n u(-n-1) \dots\dots\dots 15 \text{ 分}$$

4. (10 分) 解:

$$H(s) = \frac{1}{(1+s)(s+3)} = \frac{1}{1+s} - \frac{1}{s+3} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$H(z) = \frac{T}{1-e^{-T}Z^{-1}} - \frac{T}{s-e^{-3T}Z^{-1}} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$= \frac{0.318 z^{-1}}{1-0.418 z^{-1}+0.018 z^{-2}} \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$2) H(z) = H(s) \Big|_{s=\frac{2+Z^{-1}}{T(1+Z^{-1})}} = \frac{2}{(1+\frac{2}{T}\frac{1-Z^{-1}}{1+Z^{-1}})(3+\frac{2}{T}\frac{1-Z^{-1}}{1+Z^{-1}})} \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$= \frac{2+4z^{-1}+2z^{-2}}{15-2z^{-1}-z^{-2}} \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

三、(15)

1.解 1) $H(z) = \frac{-\frac{3}{2}z^{-1}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-2z^{-1})} = \frac{-\frac{3}{2}z^{-1}}{1-\frac{5}{2}z^{-1}+z^{-2}} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

2) 当 $2 > |z| > \frac{1}{2}$ 时:

收敛域包括单位圆.....6 分

系统稳定系统。.....10 分

$$H(z) = \frac{-\frac{3}{2}z^{-1}}{(1-\frac{1}{2}z^{-1})(1-2z^{-1})} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}z^{-1}} - \frac{1}{1-2z^{-1}} \dots\dots\dots 12 \text{ 分}$$

$$h(n) = (\frac{1}{2})^n u(n) + 2^n u(-n-1) \dots\dots\dots 15 \text{ 分}$$

七、(12 分) 解:

$$\omega_c = 2\pi f_c T = 0.5\pi \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\Omega_c = \frac{2}{T} \tan(\frac{\omega_c}{2}) = \frac{2}{T} \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$H_a(s) = \frac{1}{1 + 2(Ts/2) + 2(Ts/2)^2 + (Ts/2)^3} \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

$$H(z) = H_a(s) \Big|_{s = \frac{2}{T} \frac{1-Z^{-1}}{1+Z^{-1}}} = \frac{1}{1 + 2 \frac{1-Z^{-1}}{1+Z^{-1}} + 2 \left(\frac{1-Z^{-1}}{1+Z^{-1}} \right)^2 + \left(\frac{1-Z^{-1}}{1+Z^{-1}} \right)^3}$$

$$= \frac{1}{2} \frac{1 + 3z^{-1} + 3z^{-2} + z^{-3}}{3 + z^{-2}}$$

一. 填空题

- 1、一线性时不变系统，输入为 $x(n)$ 时，输出为 $y(n)$ ；则输入为 $2x(n)$ 时，输出为 $2y(n)$ ；输入为 $x(n-3)$ 时，输出为 $y(n-3)$ 。
- 2、从奈奎斯特采样定理得出，要使实信号采样后能够不失真还原，采样频率 f_s 与信号最高频率 $f_{\max}$ 关系为： $f_s \geq 2f_{\max}$ 。
- 3、已知一个长度为 N 的序列 $x(n)$ ，它的离散时间傅立叶变换为 $X(e^{j\omega})$ ，它的 N 点离散傅立叶变换 $X(K)$ 是关于 $X(e^{j\omega})$ 的 N 点等间隔 采样。
- 4、有限长序列 $x(n)$ 的 8 点 DFT 为 $X(K)$ ，则 $X(K) =$ 。
- 5、用脉冲响应不变法进行 IIR 数字滤波器的设计，它的主要缺点是频谱的 交叠 所产生的 现象。
- 6、若数字滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 是奇对称的，长度为 N ，则它的对称中心是 $(N-1)/2$ 。
- 7、用窗函数法设计 FIR 数字滤波器时，加矩形窗比加三角窗时，所设计出的滤波器的过渡带比较 窄，阻带衰减比较 小。
- 8、无限长单位冲激响应（IIR）滤波器的结构上有反馈环路，因此是 递归 型结构。
- 9、若正弦序列 $x(n) = \sin(30n\pi/120)$ 是周期的，则周期是 $N =$ 8。
- 10、用窗函数法设计 FIR 数字滤波器时，过渡带的宽度不但与窗的 类型 有关，还与窗的 采样点数 有关
11. DFT 与 DFS 有密切关系，因为有限长序列可以看成周期序列的 主值区间截断，而周期序列可以看成有限长序列的 周期延拓。

12. 对长度为 N 的序列 $x(n)$ 圆周移位 m 位得到的序列用 $x_m(n)$ 表示, 其数学表达式为 $x_m(n) = \underline{x((n-m))_N R_N(n)}$ 。
13. 对按时间抽取的基 2-FFT 流图进行转置, 并 将输入变输出, 输出变输入 即可得到按频率抽取的基 2-FFT 流图。
14. 线性移不变系统的性质有 交换率、结合率 和分配律。
15. 用 DFT 近似分析模拟信号的频谱时, 可能出现的问题有混叠失真、泄漏、栅栏效应 和频率分辨率。
16. 无限长单位冲激响应滤波器的基本结构有直接 I 型, 直接 II 型, 串联型 和 并联型 四种。
17. 如果通用计算机的速度为平均每次复数乘需要 $5\mu s$, 每次复数加需要 $1\mu s$, 则在此计算机上计算 2^{10} 点的基 2 FFT 需要 10 级蝶形运算, 总的运算时间是 μs 。

二. 选择填空题

1、 $\delta(n)$ 的 z 变换是 A 。

- A. 1 B. $\delta(w)$ C. $2\pi \delta(w)$ D. 2π

2、从奈奎斯特采样定理得出, 要使实信号采样后能够不失真还原, 采样频率 f_s 与信号最高频率 $f_{\max}$ 关系为: A 。

- A. $f_s \geq 2f_{\max}$ B. $f_s \leq 2f_{\max}$ C. $f_s \geq f_{\max}$ D. $f_s \leq f_{\max}$

3、用双线性变法进行 IIR 数字滤波器的设计, 从 s 平面向 z 平面转换的关系为 $s =$ C 。

- A. $z = \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}$ B. $z = \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}} s$ C. $z = \frac{2}{T} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$ D. $z = \frac{2}{T} \frac{1+z^{-1}}{1-z^{-1}}$

4、序列 $x_1(n)$ 的长度为 4, 序列 $x_2(n)$ 的长度为 3, 则它们线性卷积的长度是 , 5 点圆周卷积的长度是 。

- A. 5, 5 B. 6, 5 C. 6, 6 D. 7, 5

5、无限长单位冲激响应 (IIR) 滤波器的结构是 C 型的。

- A. 非递归 B. 反馈 C. 递归 D. 不确定

6、若数字滤波器的单位脉冲响应 $h(n)$ 是对称的, 长度为 N , 则它的对称中心是

B_____。

- A. $N/2$ B. $(N-1)/2$ C. $(N/2)-1$ D. 不确定

7、若正弦序列 $x(n)=\sin(30n\pi/120)$ 是周期的,则周期是 $N=$ D_____。

- A. 2π B. 4π C. 2 D. 8

8、一 LTI 系统,输入为 $x(n)$ 时,输出为 $y(n)$;则输入为 $2x(n)$ 时,输出为 _____;
输入为 $x(n-3)$ 时,输出为 _____。

- A. $2y(n), y(n-3)$ B. $2y(n), y(n+3)$ C. $y(n), y(n-3)$
D. $y(n), y(n+3)$

9、用窗函数法设计 FIR 数字滤波器时,加矩形窗时所设计出的滤波器,其过渡带比加三角窗时_____, 阻带衰减比加三角窗时_____。

- A. 窄, 小 B. 宽, 小 C. 宽, 大 D. 窄, 大

10、在 $N=32$ 的基 2 时间抽取法 FFT 运算流图中,从 $x(n)$ 到 $X(k)$ 需 B_____级蝶形运算过程。

- A. 4 B. 5 C. 6 D. 3

11. $x(n)=u(n)$ 的偶对称部分为 (A) 。

- A. $1/2 + \delta(n)/2$ B. $1 + \delta(n)$ C. $2\delta(n)$ D. $u(n) - \delta(n)$

12. 下列关系正确的为 (B) 。

A. $u(n) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(n-k)$ B. $u(n) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(n-k)$

C. $u(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(n-k)$ D. $u(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(n-k)$

13. 下面描述中最适合离散傅立叶变换 DFT 的是 (B)

- A. 时域为离散序列, 频域也为离散序列
B. 时域为离散有限长序列, 频域也为离散有限长序列
C. 时域为离散无限长序列, 频域为连续周期信号
D. 时域为离散周期序列, 频域也为离散周期序列

14. 脉冲响应不变法 (B)

- A. 无混频, 线性频率关系 B. 有混频, 线性频率关系

23.实序列的傅里叶变换必是(A)。

- A.共轭对称函数
- B.共轭反对称函数
- C.奇函数
- D.偶函数

24.若序列的长度为 M ，要能够由频域抽样信号 $X(k)$ 恢复原序列，而不发生时域混叠现象，则频域抽样点数 N 需满足的条件是(A)。

- $\geq M$
- $\leq M$
- $\leq 2M$
- $\geq 2M$

25.用按时间抽取 FFT 计算 N 点 DFT 所需的复数乘法次数与(D)成正比。

26.以下对双线性变换的描述中不正确的是(D)。

- A.双线性变换是一种非线性变换
- B.双线性变换可以用来进行数字频率与模拟频率间的变换
- C.双线性变换把 s 平面的左半平面单值映射到 z 平面的单位圆内
- D.以上说法都不对

27.以下对 FIR 和 IIR 滤波器特性的论述中不正确的是(A)。

滤波器主要采用递归结构

滤波器不易做到线性相位

滤波器总是稳定的

滤波器主要用来设计规格化的频率特性为分段常数的标准滤波器

28、设系统的单位抽样响应为 $h(n)=\delta(n-1)+\delta(n+1)$ ，其频率响应为(A)

- A. $H(e^{j\omega})=2\cos\omega$
- B. $H(e^{j\omega})=2\sin\omega$
- C. $H(e^{j\omega})=\cos\omega$
- D. $H(e^{j\omega})=\sin\omega$

29. 若 $x(n)$ 为实序列， $X(e^{j\omega})$ 是其离散时间傅立叶变换，则(C)

- A. $X(e^{j\omega})$ 的幅度合幅角都是 ω 的偶函数
- B. $X(e^{j\omega})$ 的幅度是 ω 的奇函数，幅角是 ω 的偶函数
- C. $X(e^{j\omega})$ 的幅度是 ω 的偶函数，幅角是 ω 的奇函数
- D. $X(e^{j\omega})$ 的幅度合幅角都是 ω 的奇函数

30. 计算两个 N_1 点和 N_2 点序列的线性卷积，其中 $N_1 > N_2$ ，至少要做(B) 点的 DFT。

- A. N_1 B. $N_1 + N_2 - 1$ C. $N_1 + N_2 + 1$ D. N_2

31. $y(n) + (n-1) = x(n)$ 与 $y(n) = (n) + x(n-1)$ 是(C)。

- A. 均为 IIR B. 均为 FIR C. 前者 IIR，后者 FIR D. 前者 FIR，后者 IIR

三、计算题

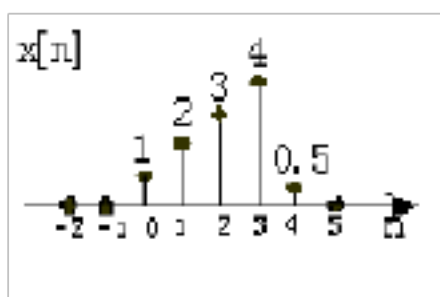
一、设序列 $x(n) = \{4, 3, 2, 1\}$ ，另一序列 $h(n) = \{1, 1, 1, 1\}$ ， $n=0,1,2,3$

(1) 试求线性卷积 $y(n) = x(n) * h(n)$

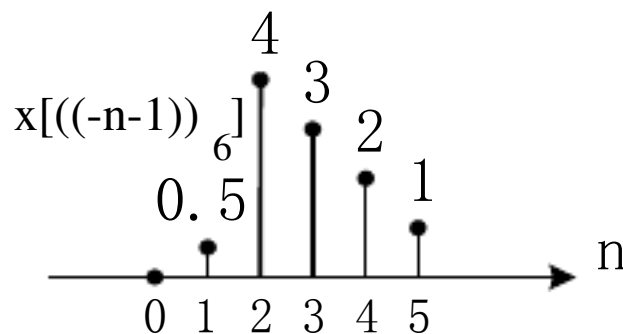
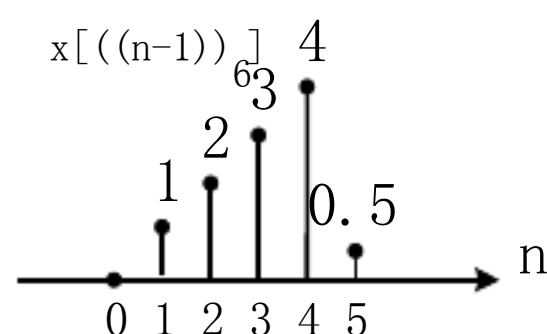
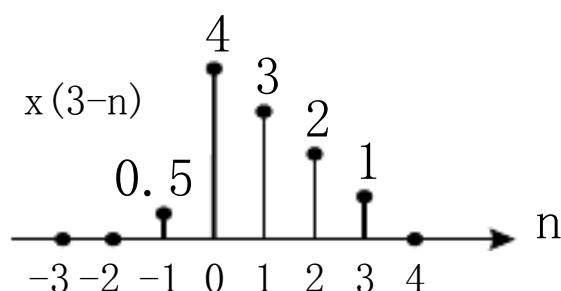
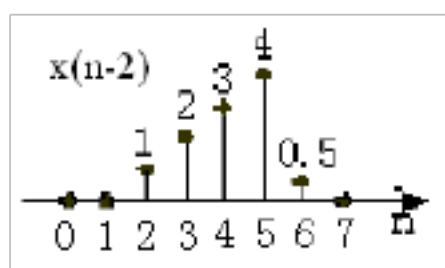
(2) 试求 6 点循环卷积。

(3) 试求 8 点循环卷积。

二. 数字序列 $x(n)$ 如图所示. 画出下列每个序列时域序列:



(1) $x(n-2)$; (2) $x(3-n)$; (3) $x[\lfloor (n-1) \rfloor_6], (0 \leq n \leq 5)$; (4) $x[\lfloor (-n-1) \rfloor_6], (0 \leq n \leq 5)$;



四、单项选择题(10 小题，每小题 2 分，共 20 分)在每小题列出的三个选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将正确选项前的字母填在题后的括号内。

1. 对于序列的傅立叶变换而言,其信号的特点是_____。

- A. 时域连续非周期，频域连续非周期 B. 时域离散周期，频域连续非周期

C. 时域离散非周期，频域连续非周期 D. 时域离散非周期，频域连续周期

2. 对连续信号均匀采样时，要从离散采样值不失真恢复原信号，则采样周期 T_s 与信号最高截止频率 f_h 应满足关系_____。

A. $T_s > 2/f_h$ B. $T_s > 1/f_h$ C. $T_s < 1/f_h$ D. $T_s < 1/(2f_h)$

3. 已知某序列 $x(n)$ 的 z 变换为 $z+z^2$ ，则 $x(n-2)$ 的 z 变换为_____。

A. z^3+z^4 B. $-2z-2z^{-2}$ C. $z+z^2$ D. $z^{-1}+1$

4. 已知序列 $x(n)=\delta(n)$ ，10 点的 DFT $[x(n)] = X(k)$ ($0 \leq k \leq 9$)，则 $X(5) =$ _____。

5. 以下是一些系统函数的收敛域，则其中稳定的是_____。

A. $|z| > 2$ B. $|z| < 0.5$ C. $< |z| < 2$ D. $|z| <$

6. 以下单位冲激响应所代表的线性移不变系统中因果稳定的是_____。

A. $h(n) = u(n)$ B. $h(n) = u(n+1)$

C. $h(n) = R_4(n)$ D. $h(n) = R_4(n+1)$

7. 若一模拟滤波器为带限,且对其抽满足奈奎斯特条件，则只要将抽样信号通过_____即可完全不失真恢复信号。

A. 理想低通滤波器 B. 理想高通滤波器

C. 理想带通滤波器 D. 理想带阻滤波器

8. 通常 DFT 计算频谱只限制在离散点上的频谱，这种现象称为_____。

A. 栅栏效应 B. 吉布斯效应 C. 泄漏效应 D. 奈奎斯特效应

9. 以下关于用双线性变换法设计 IIR 滤波器的论述中正确的是_____。

A. 数字频率与模拟频率之间呈线性关系

B. 总是将稳定的模拟滤波器映射为一个稳定的数字滤波器

C. 使用的变换是 s 平面到 z 平面的多值映射

D. 不宜用来设计高通和带阻滤波器

10. 对 $x_1(n)(0 \leq n \leq N_1-1)$ 和 $x_2(n)(0 \leq n \leq N_2-1)$ 进行 8 点的圆周卷积，其中_____的结果不等于线性卷积。

A. $N_1=3, N_2=4$ B. $N_1=5, N_2=4$

C. $N_1=4, N_2=4$ D. $N_1=5, N_2=5$

二、填空题（共10空，每题2分，共20分）将正确的答案写在每小题的空格内。错填或不填均无分。

11、 $x(n)$ 的前向差分 $\Delta x(n) =$ _____。

12、若信号在时域是周期的，则在频域是_____的。

13、 z 平面单位圆映射到 s 平面是_____。

14、LTI 系统是指系统是_____的。

15、
$$x(n) = \begin{cases} 5^n & 0 \leq n \leq 3 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

用 $\delta(n)$ 及其移位加权和表示 $x(n) =$ _____。

16、 $H(z)$ 的收敛域不包括 ∞ 点，则 $h(n)$ 一定是_____序列。

17、 $H(n) = a^{-n} u(-n-1)$ 的 z 变换为_____。

18、若信号的最高频率为 10KHz，则最大抽样时间间隔 $T =$ _____。

19、系统函数 $h(n)$ 的傅里叶变换 $H(e^{j\omega})$ 的意义可理解为_____。

20、 $H(z) = \frac{1}{z^2 + 3z + 2}$ $1 \leq |z| \leq 2$ 的 z 反变换为_____。

三、计算题。（4 小题，每小题 10 分，共 40 分，要求写出相应的计算分析过程。）

21、设模拟滤波器的系统函数为： $H_a(s) = \frac{1}{s^2 + 7s + 10}$ 令 $T=2$ ，利用双线性变换法设计 IIR 滤波器。（6 分）并说明此方法的优缺点。（4 分）

22、利用频率采样法，设计一个线性相位低通 FIR 数字滤波器，其理想频率特性是矩形的

$$|H_d(e^{j\omega})| = \begin{cases} 1 & 0 \leq \omega \leq \omega_c \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

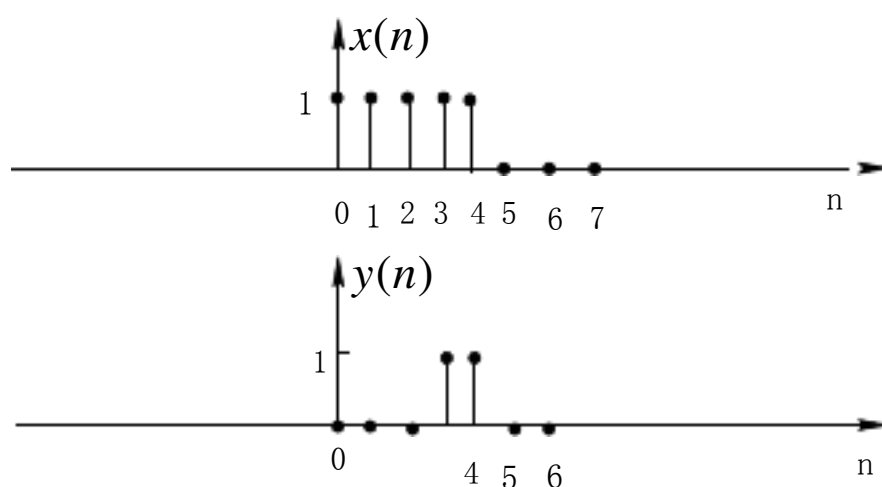
已知 $\omega_c = \pi$ ，采样点数为奇数 $N=33$ 。试求各采样点的幅值 H_k 及相位 θ_k ，也即求采样值 $H(k)$ 。（10 分）

23、已知 $x(n)$ 和 $y(n)$ 如图所示，

(1) 直接计算 $x(n) * y(n)$ （3 分）

(2) 计算 $x(n) \circledast y(n)$; $x(n) \circledcircledast y(n)$ (4 分)

(3) 由 (2) 分析能用圆周卷积代替线性卷积的条件。(3 分)



24、(1) 已知一个 IIR 滤波器的系统函数 $H(z) = \frac{1}{1-5z^{-1}+6z^{-2}}$

试用典范型结构表示此滤波器。(5 分)

(2) 已知一个 FIR 滤波器的系统函数 $H(z) = (1-0.5Z^{-1})(1+6Z^{-1})(1-2Z^{-1})(1+\frac{1}{6}Z^{-1})(1-4Z^{-1})(1-0.25Z^{-1})$

试用横截型结构实现此滤波器。(5 分)

五、 分析与简答：(20 分)

1、 直接计算 DFT 的计算量如果估计 (4 分)

2、 画基 2—DIT 和基 2—DIF 的蝶形结构。(12 分), 并说明其本质有差别。

(4 分)

五、 单项选择题(10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)在每小题列出的三个选项中只有一个选项是符合题目要求的, 请将正确选项前的字母填在题后的括号内。

1. D 2. D 3. A 4. B 5. C 6. C 7. A 8. A 9. D 10. D

二、 填空题 (共 10 空, 每题 2 分, 共 20 分) 将正确的答案写在每小题的空格内。错填或不填均无分。

11、 $X(n+1)-X(n)$ 12、 离散 13、 虚轴 14、 线性时不变的 5、 $\delta(n)+5\delta(n-1)+25\delta(n-2)+125$

$\delta(n-3)$ 16、 非因果系列 17、 $z/(z-a)$ $|z| < |a|$ 18、 19 $H(z)$ 在单位圆上的响应, 即

频率响应 20、 $(-1)^{n-1}u(n) + (-2)^{n-1}u(-n+1)$

三、 计算题。(4 小题, 每小题 10 分, 共 40 分, 要求写出相应的计算分析过程。)

21、解：在 $H_a(s) = \frac{1}{s^2 + 7s + 10}$ 中令 $s = j\omega$ 有 $H_a(j\omega) =$

$$\frac{1}{10 + (j\omega)^2 + 7j\omega} = \frac{1}{10 - \omega^2 + 7j\omega} \quad |H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{(\omega^2 - 10)^2 + 49\omega^2}} \quad \text{当 } \omega \rightarrow 0 \text{ 时,}$$

$$|H(j\omega)| \rightarrow \frac{1}{10}, \quad \text{当 } \omega \rightarrow \infty \text{ 时, } |H(j\omega)| \rightarrow 0, \quad \text{故 } H_a(s) = \frac{1}{s^2 + 7s + 10} \text{ 为低通滤波器。 (2 分)}$$

由双线性变换公式： $H(Z) = H_a(s) \Big|_{s = c \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$ 因为是低通滤波器,故 c 取 $c = \frac{2}{T} = 1$ (1

分), 代入得

$$H(Z) = \frac{1}{(C \frac{1-Z^{-1}}{1+Z^{-1}})^2 + 7(C \frac{1-Z^{-1}}{1+Z^{-1}}) + 10} = \frac{1 + 2Z^{-1} + Z^{-2}}{17 - 14Z^{-1} + 2Z^{-2}} \quad (4 \text{ 分})$$

优点：消除了频率响应的混叠现象 (2 分)

缺点：模拟频率 Ω 和数字频率 ω 不是线性关系。(2 分)

22、 $N=33$, 且低通滤波器幅度特性 $H(0)=1$, 属于第一类线性相位滤波器。(2 分)第一类线性相位滤波器的幅度特性 $H(\omega)$ 关于 $\omega = \pi$ 为偶对称, 即

$$H(e^{j\omega}) = H(\omega)e^{-j\omega \frac{N-1}{2}}$$

且有 $H(\omega) = H(2\pi - \omega)$

$$H(k) = H_k e^{j\theta_k} \quad (2 \text{ 分})$$

H_k 满足偶对称特性, 因而有:

$$H_k = H_{N-k}$$

$$\theta_k = -k \frac{2\pi}{N} \frac{N-1}{2} = -\frac{32}{33} k\pi \quad (2 \text{ 分})$$

又

$$\omega_c = 0.5\pi,$$

$$\frac{\omega_c}{(2\pi/N)} = \frac{0.5\pi}{2\pi} \times 33 = 8.25$$

(2 分)

故

$$H_k = \begin{cases} 1 & 0 \leq k \leq 8, 25 \leq k \leq 32 \\ 0 & 9 \leq k \leq 24 \end{cases}$$

$$H(k) = H_k e^{j\theta_k} \quad 0 \leq k \leq 32$$

(2 分)

23、解：（1） $x(n)*y(n)=\sum_{m=0}^{\infty} x(m)h(n-m)=\begin{cases} 1 & n=3,8 \\ 2 & n=4,5,6,7 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ （3分）

（2） $x(n) \textcircled{6} y(n)=\begin{cases} 2 & n=0,1,4,5 \\ 1 & n=2,3 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ （2分） $x(n) \textcircled{7} y(n)=\begin{cases} 2 & n=0,4,5,6 \\ 1 & n=1,3 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ （2分）

（3）由（2）知，当N的取值较小时，圆周卷积不能代替线性卷积，增大N，当N=9时， $x(n) \textcircled{9} y(n)=\begin{cases} 1 & n=3,8 \\ 2 & n=4,5,6,7 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ 可以代替线性卷积。

当N=10时， $x(n) \textcircled{10} y(n)=\begin{cases} 1 & n=3,8 \\ 2 & n=4,5,6,7 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$ 也可以代替线性卷积，

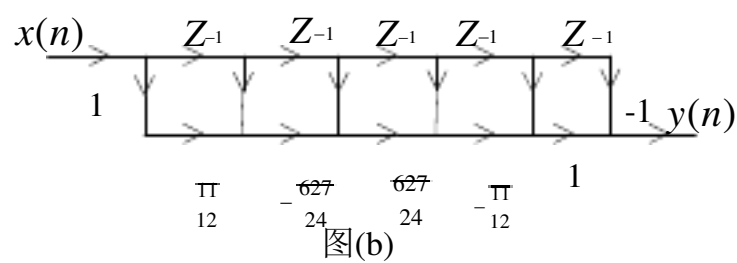
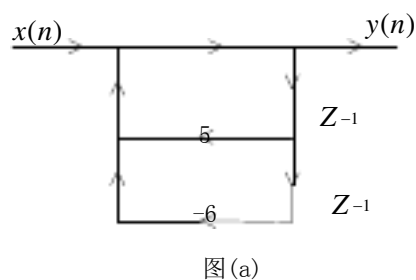
故圆周卷积能代替线性卷积的条件是 $N \geq N_1 + N_2 - 1$ ，其中 N_1 和 N_2 是 $x(n)$ 和 $y(n)$ 的点数。（3分）

$$H(z) = \frac{1}{1-5z^{-1}+6z^{-2}}$$

24 解：（1）、 $H(z) = \frac{1}{(1-0.5Z^{-1})(1+6Z^{-1})(1-2Z^{-1})(1+\frac{1}{6}Z^{-1})(1-Z^{-1})}$ ，其中 $a_1=5$ ， $a_2=-6$ ，（2分）故典范型结构如图（a）所示。（3分）

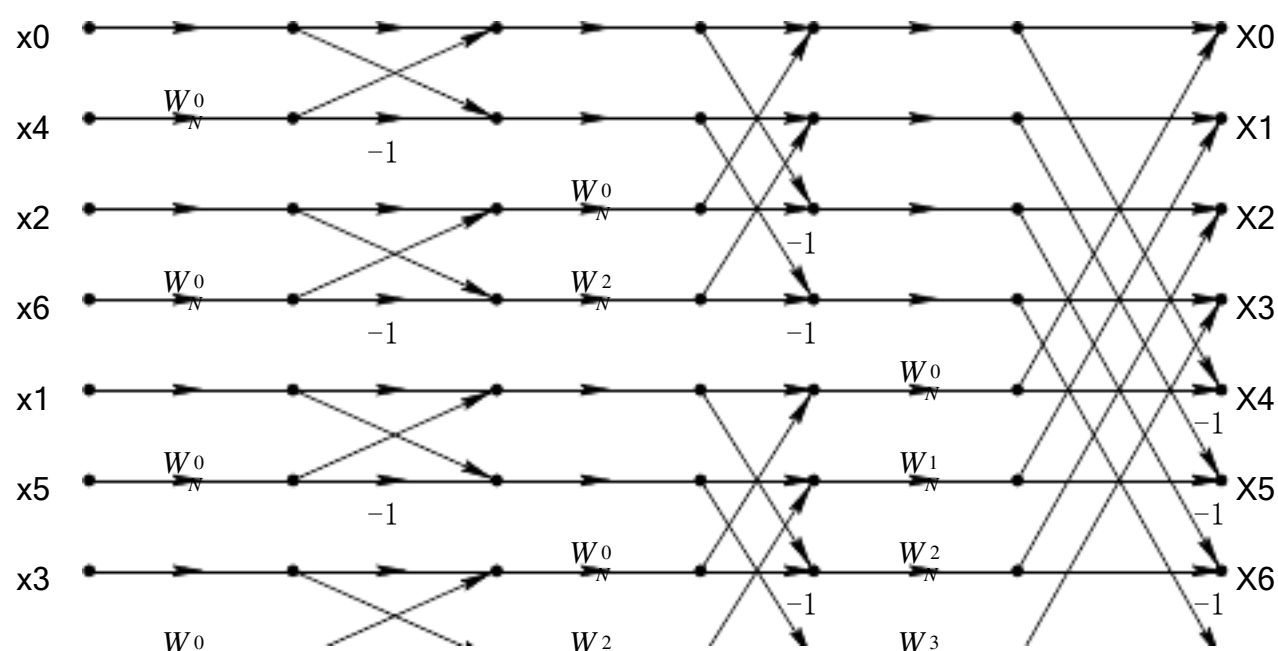
（2） $H(z) = (1-0.5Z^{-1})(1+6Z^{-1})(1-2Z^{-1})(1+\frac{1}{6}Z^{-1})(1-Z^{-1})$
 $= 1 - \frac{8}{3}Z^{-1} - \frac{227}{12}Z^{-2} + \frac{227}{12}Z^{-3} + \frac{8}{3}Z^{-4} - Z^{-5}$ （2分）

故直接型结构如图（b）所示。（3分）



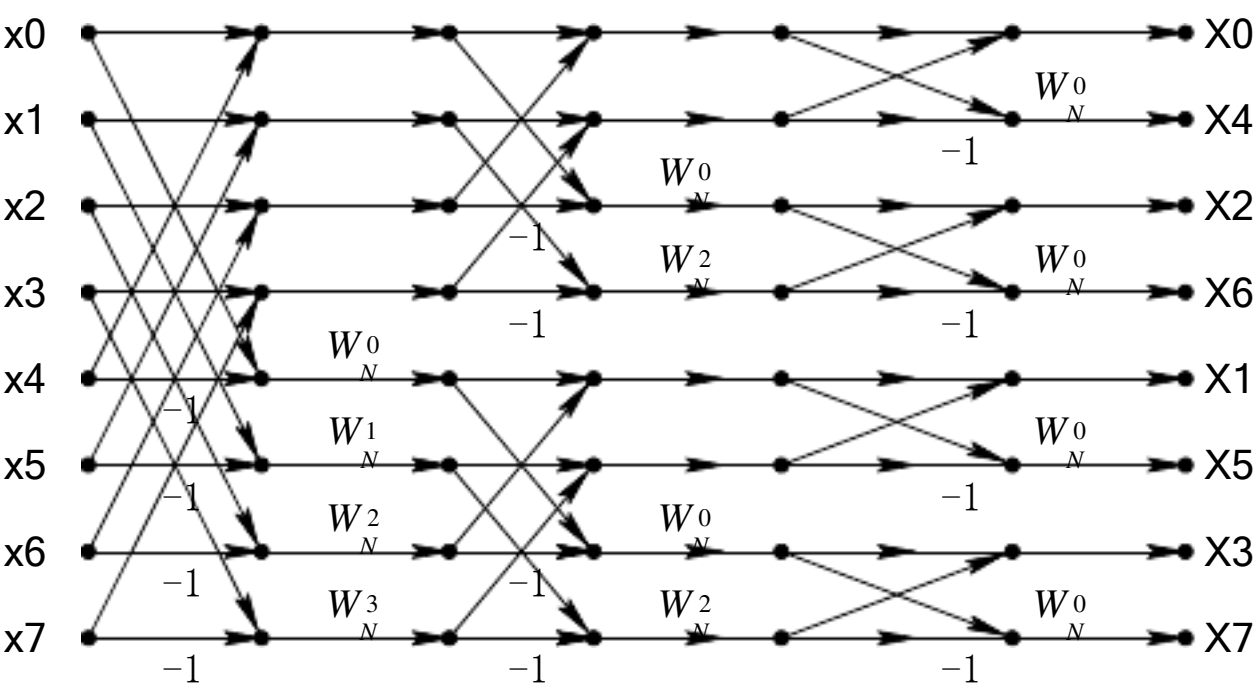
四、1、乘法次数和加法次数都是和 N^2 成正比的，即其计算复杂度是 N^2 （4分）

2、DIT 蝶形运算结构：



（评分标准：三级蝶形结构正确给 3 分，输入输出序排列正确给 1 分，其它系数正确给 2 分）

DIF 的蝶形运算结构：



（评分标准：三级蝶形结构正确给 3 分，输入输出序排列正确给 1 分，其它系数正确给 2 分）

DIF 的基本蝶形与 DIT 的基本蝶形不同，DIF 的复数乘法只出现在减法之后，DIT 则是先作复乘后再作加减法。 4